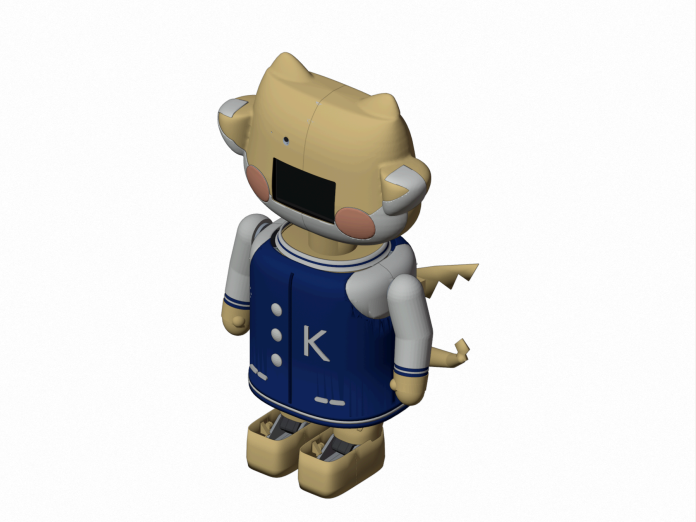


코비 조립 설명서

LCD 얼굴 판 (모델 7b)

로봇 1대 기준

오리 뼈대 + 코리 외피 + 5인치 화면 얼굴, 라즈베리파이 4는 머리 안

작성: 민경민 (하드웨어 담당), 2026-11-04

이 설명서는 모델 7b판을 기준으로 쓴 초안이다. 실물을 만들어 봐야 아는 것은 「정할 것」 「실물로 확인」으로 표시했다.

로봇을 처음 보는 팀원이 그림과 짧은 문장만 따라 조립할 수 있게 쓴다.

부품표는 v12를 따른다: Pi Zero 두 장은 핀 헤더가 납땜된 판이고, 공유기와 Xbox 컨트롤러와 레깅스 원단은 사지 않는다.

---

v6h판: 마지막 손질 다섯 가지를 반영했다(머리 무게 재는 순서, 머리 다시 달기, SM 2핀 꽂는 순서 등). 그림은 6판 모델이다.

날짜

2026-11-04

작성

민경민 (하드웨어 담당)

모델 파일

코비_3D/lcd_variant_v7b/kobi_v7_lcd_v7b.blend

부품표

코비_BOM/코비_BOM_오픈덕미니v2_LCD_v12_20261104.md

가 준비

도구와 부품을 확인하고, 자석과 서보와 전원선을 [illegible] 준비한다.

1 **끼움 시험 조각**

로봇 부품을 뽑기 전에 시험 조각 3개로 핀과 다월의 끼움, 자석 칸 크기, 카메라와 마이크 자리가 프린터와 실제 부품에 맞는지 확인한다.

2 **자석과 다월 미리 붙이기**

자석 52쌍을 극에 맞게 칸에 붙이고 다월은 정해진 한쪽 부품에만 붙인다.

3 **전원선 만들기와 점검**

셀 두 개를 보호회로, 스위치, XT30으로 잇는 전원선을 만들고 화면 전원선도 만든다. 책상에서 멀티미터로 점검하고 머리 5V 모듈도 시험한다.

4 **서보 설정**

서보 한 개씩 번호(ID)를 쓰고, 영점으로 보내고, 혼을 맞춰 끼우고, 라벨을 붙인다. 다리 조립보다 먼저 한다. 12개가 끝나면 바로 아래 「S03b 전압 시험」을 한다.

5 **전원을 켜는 부품 시험**

서보 보드와 어깨 서보, 머리 5V 모듈, Pi 4와 화면의 800x480 표시를 조립 전에 책상에서 켜 본다. Pi Zero의 핀 헤더는 이미 납땜되어 있다. 이 단계의 전원은 모두 책상용 팩에서 나온다.

이 설명서를 보는 법

한 쪽이 한 단계다. 위쪽의 큰 그림이 이번에 하는 일이고, 그림 옆의 노란 칸이 준비물(부품, 도구)이다. 그 아래 번호 붙은 문장을 위에서부터 차례로 한다. 문장은 동사로 시작하고 한 문장에 한 동작만 적었다. 이 설명서의 그림은 6판 모델로 그린 것이다. 7b판은 머리 껍데기의 안쪽 벽이 얇아진 것과 받침 세 부품에 뚫린 작은 구멍(머리 틀의 긴 구멍 4개, 파이 받침 밑면의 얕은 구멍 1개, 화면 설치판의 창 3개)만 6판과 다르다. 그래서 그림과 조립 순서는 7b판에도 그대로 맞고, 그림에 이 구멍들은 그려져 있지 않다.

단계마다 「확인」 칸이 있다. 확인 칸의 일이 모두 맞으면 다음 단계로 간다. 맞지 않으면 원인을 찾기 전에는 다음으로 가지 않는다. 「주의」 칸은 다치거나 부품이 망가지는 일이다. 「정할 것」 또는 「실물로 확인」 칸은 아직 정해지지 않았거나 실제 부품으로 재 봐야 하는 일이다.

방향은 로봇을 기준으로 말한다. 앞은 얼굴이 보는 쪽, 뒤는 배터리가 있는 쪽, 위는 머리 쪽이다. 왼쪽과 오른쪽은 로봇 자신의 왼쪽과 오른쪽이다. 모델 파일에서는 로봇의 왼쪽이 +x 방향, 앞이 -y 방향, 위가 +z 방향이다. 부품을 끼우거나 빼는 방향을 이 기호로 적을 때가 있다.

단계 번호는 S01, S02처럼 적었다. 한 단계를 둘로 나눈 곳은 S03a, S03b처럼 영문 소문자를 붙였다. 접합 번호 J01~J30은 맨 뒤 부록의 접합 표에, 배선 번호 W01~W23은 배선도 쪽에 있다. 단계의 「참고」 칸에 있는 O, U, K, X 번호는 이 설명서를 쓸 때 근거로 삼은 사실 파일(facts/assembly_facts.md)의 항목 번호이다. O는 순서 제약(8절), U는 모르는 것(11절), K는 알려진 문제(10절), X는 문서끼리 어긋난 값(10.1절)이다. 맨 뒤 「정할 것 목록」의 번호와는 다르다. 단계의 「참고」 칸에 있는 「모델 README v6 N절」은 6판 모델 폴더(코비_3D/lcd_variant_v6/)의 README이다. 7b판은 머리 안 배치, 선 경로, 틈, 카메라 시야, 통풍구가 6판과 같은 값이라 그 절 번호를 그대로 쓴다. 7b판에서 바뀐 것은 코비_3D/lcd_variant_v7b/README.md의 0절, 1절, 4절, 10절(출력 안내)에 있다. 왜 이 순서인지 확인하고 싶은 사람만 쓰는 표시이고, 따라 하는 데는 필요 없다. 사실 파일의 O11(머리 껍데기를 왼쪽 반쪽부터 끼움)과 O12의 커넥터 종류(JST-XH 2핀)는 모델 6판과 그 뒤의 부품표(지금은 v12)에서 바뀌어 더 이상 맞지 않는다. 그 둘은 이 설명서 본문(S23, S19)을 따른다.

순서를 바꾸지 않는다. 이 로봇은 나사 없이 자석, 다월(지름 3 mm의 가는 막대 못), 핀, 눌러 끼움으로 이어진 부분이 많아서, 순서가 틀리면 이미 끼운 부품을 빼야 한다.

- 이 판(v6h)은 마지막 손질 다섯 가지를 반영한 판이다. S24에서 머리 무게를 재는 일을 영점 보정과 서기 앞으로 옮기고, 서보 혼이 축에 남으면 그 무게를 잰 값에 더해 449.5~638.3 g과 비교하게 했으며, 잰 뒤에 머리를 다시 다는 순서를 적었다. 재킷을 닫은 뒤 셀 넣기 쪽에는 셀이 이미 들어 있으면 먼저 빼고 SM 2핀 두 쌍을 꽂는 순서를 넣었다. S25 주의와 S03a의 SM 2핀 전압 설명을 안전 쪽 규칙과 맞췄고, 산 부품 확인표 설명의 조사 하나를 고쳤다. 부품표는 v12 그대로이다.
- 앞 판(v6g)은 재검증 지적을 반영한 판이다. 머리 무게를 잴 때 떼어 낸 껍데기 두 반쪽과 얼굴, 카메라, 마이크 부품까지 모두 저울에 올리게 했고, 서보 번호를 쓸 때 XT30과 컴퓨터의 USB 선을 둘 다 뽑는 순서로 맞췄다. XT30을 뽑아도 SM 2핀 두 쌍의 보호회로 쪽 접점에는 전압이 남는다는 점과 그때 다루는 순서를 적었고, XT30 자리가 정해지기 전에는 걷기 시험과 그 준비를 하지 않는다고 적었다. S01은 시험 조각을 먼저 뽑고 맞은 뒤에 껍데기 반쪽을 뽑는 순서로 바로잡았다. 소프트웨어 인계 문서가 있는 저장소와 Pi 4 블루투스 끄기 단계도 적었다. 부품표는 v12 그대로이다.
- 그 앞 판(v6f)은 모델과 부품표를 바꾼 판이다. 머리를 가볍게 한 모델 7b판(머리 질량 636.2 g, 슬라이서 추정 약 589 g)과 부품표 v12를 따른다. 머리 부품(껍데기 두 반쪽, 머리 틀, 파이 받침, 화면 설치판, 시험 조각 두 개)의 출력 파일은 코비 _3D/lcd_variant_v7b/print/로 바뀌었고, 출력 설정은 「출력 파일 경로표」 다음 쪽의 「머리 부품 출력 설정」에 있다. 부품표 v12는 v11과 사는 부품, 수량, 단가가 같다.
- 또 그 앞 판(v6e)은 세 번째 이중 검토를 반영한 판이다. 처음 켜기 전 점검과 서보 번호 쓰는 순서를 더 구체적으로 적었고, 재킷을 닫은 뒤 셀을 넣는 순서(S21 다음 쪽)와 소프트웨어 준비 블록(S03b 앞)이 새로 들어갔다.
- 그보다 앞의 판(v6d)은 전원과 배터리 주의 사항을 보강한 판이다. 서보 보드의 공식 입력 전압 9~12.6 V는 12 V 서보용 값이고 보드의 최소가 아니다. 진짜 한계는 서보(7.4 V용)라서, 가득 충전한 팩 8.4 V가 괜찮은지는 S03b 전압 시험으로 확인한다.
- 오리(Open Duck Mini v2) 원본 안내는 두 문서이다. 조립 가이드는 https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/assembly_guide.md, 출력 가이드는 https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/print_guide.md이다. 둘 다 v2 가지를 가리키고, 2026-11-04에 확인한 판(저장소 커밋 b23317a)이다. 단계마다 어느 절을 보는지 적었다(S05는 「Assemble the trunk」 절처럼). 가이드의 사진은 GitHub 쪽에 있고 이 설명서에는 담지 않았다.
- 모델 5판부터 Raspberry Pi 4(라즈베리파이 4)를 몸통에서 머리 안으로 옮겼고, 6판과 7b판도 같다. 그래서 화면 영상 선은 머리 안의 짧은 HDMI 선(30 cm, Coms BS359)이고, 목을 지나는 것은 가는 전선 7가닥뿐이다.
- 머리 껍데기는 정해진 순서로만 열고 닫는다. 카메라와 마이크가 오른쪽 반쪽에 붙어 있어서, 오른쪽 반쪽을 먼저 끝까지 끼우고, 열린 왼쪽으로 손을 넣어 리본과 마이크 분리 커넥터를 꽂은 뒤, 왼쪽 반쪽을 마지막에 끼운다(S23, 부품표 위험 28).
- 걷기 정책이 학습한 머리 질량 범위는 449.5~638.3 g이다. 7b판 머리는 모델 값(속이 찬 PLA로 계산)으로 636.2 g이라 상한보다 2.06 g 아래이고, 슬라이서의 「보통」 설정(벽 3겹, 채움 15 % 자이로이드)으로 자른 추정은 약 589.4 g이다. 껍데기의 0.9 mm 안쪽 피부는 설정이 몇 겹이든 선 너비 0.45 mm 줄 2개만 들어가므로(0.45 x 2 = 0.9 mm), 이 설명서가 권하는 껍데기 설정으로 뽑은 머리의 무게를 따로 계산한 값은 없다. 6판 머리는 686.2 g이라 상한을 47.9 g 넘었다. 모델 값과 슬라이서 값은 계산이고 실제 머리는 다를 수 있으므로 저울로 잰다(S24 점검표). 슬라이서 추정은 실제와 5~10 % 어긋날 수 있다(부품표 v12 위험 17). 걷기 시험은 끈으로 잡고 시작한다(S24).
- 모든 치수는 컴퓨터 모델의 값이거나 가정한 값이다. 실제 부품을 받아 재 보면 달라질 수 있다.

용어 풀이

처음 보는 말이 나오면 여기를 본다. 각 말은 처음 나오는 곳에서도 풀어 썼다.

용어	뜻
AWG(와이어 게이지)	전선 굵기를 나타내는 번호. 숫자가 클수록 가늘다. 22AWG는 7.4 V와 5 V 전원선, 28AWG는 가는 신호선과 화면 전원선에 쓴다.
SM 커넥터	JST의 SM 시리즈 선 달린 분리 커넥터. 접점 사이 간격 2.5 mm, 접점마다 3 A(원본 정격). 목에는 7핀, 마이크에는 6핀, 전원 스위치와 충전 모듈 선에는 2핀을 쓴다. 플러그(SMP)는 소켓 접점, 리셉터클(SMR)은 핀 접점이다.

용어	뜻
GPIO와 40핀 헤더	Pi 보드 가장자리의 2줄 x 20개 핀. 「물리 번호」는 핀 위치 번호(1~40), 「GPIO 번호」는 칩 쪽 번호이다. 그림표는 배선도의 끝과 끝 표 바로 뒤에 있다.
I2S	마이크와 앰프가 소리 신호를 디지털로 주고받는 연결 방식. 클록 선 2개(SCK 또는 BCLK, WS 또는 LRC)와 데이터 선 1개를 쓴다.
UART(직렬 통신)	두 컴퓨터가 송신선(TX)과 수신선(RX), 접지로 글자를 주고받는 연결. Pi 4와 Pi Zero 사이에 쓴다.
I2C	센서와 Pi가 데이터선(SDA)과 클록선(SCL) 두 가닥으로 통신하는 방식. 기울기 센서와 거리 센서에 쓴다.
PWM	일정 간격 펄스의 폭으로 서보의 각도를 지시하는 신호. 어깨 서보(MG90S)는 폭 1.5 ms가 가운데이다.
SPDT	공통 단자 하나가 두 단자 중 하나로 이어지는 스위치 종류(단자 3개). 여기서는 두 단자만 써서 켜고 끈다. 정격은 교류 기준이라 전원을 끊는 확실한 방법은 XT30을 뽑는 것이다.
요, 피치, 롤	회전 방향 이름. 요는 좌우로 도리도리, 피치는 앞뒤로 끄덕끄덕, 롤은 옆으로 갸웃하는 움직임이다.
서보와 서보 혼	서보는 각도를 정해 돌리는 모터. 서보 혼은 서보 출력축에 끼워 부품을 돌리는 팔 모양 판이다.
kp	서보를 목표 위치로 당기는 힘의 세기 값. 작은 값(2)에서 시작해 올린다.
HDMI A와 마이크로	HDMI 플러그 크기 종류. A는 표준 크기(화면 쪽), 마이크로는 작은 크기(Pi 4 쪽)이다.
BMS(보호회로)	배터리 셀의 과충전, 과방전, 과전류를 막는 작은 기판. 이 설명서는 「보호회로」라고 부른다.
rpicam-hello	Pi 4에서 카메라 영상을 화면에 띄워 보는 시험 프로그램.
vcgencmd	Pi의 온도(measure_temp)와 전원 부족·과열 기록(get_throttled)을 읽는 명령. get_throttled가 0x0이면 문제 기록이 없다.
나사 단자와 둥근 DC 잭	서보 보드에 전원을 넣는 두 입구. 나사 단자는 전선 끝을 나사로 물리는 입구이고, 둥근 DC 잭은 둥근 플러그(5.5 x 2.1 mm)를 꽂는 입구이다. 나사 단자 쪽에만 극성(+와 -)을 거꾸로 꽂았을 때 보드를 지켜 주는 회로가 있어, 이 설명서는 나사 단자만 쓴다.
과전압 보호	서보가 받은 전압이 자기 한계를 넘었다고 느끼면 스스로 힘을 풀어 몸을 지키는 기능. 풀린 서보는 축이 헐렁해진다.
서보 메모리 주소 (0x3E 등)	서보 안에 값을 적어 둔 칸의 번호. 0x로 시작하는 수는 16진수이다. 읽으면 지금 전압이나 상태를 알 수 있다. 이 설명서의 주소 표는 제3자 자료라서 실물로 확인한다.
OTG(호스트 동작)	Pi Zero의 micro-B 단자가 컴퓨터에 꽂히는 쪽이 아니라 기기(서보 보드)를 받아 주는 쪽으로 일하는 방식. 일반 케이블은 이것이 안 될 수 있어서 OTG 표기 케이블이나 변환 어댑터를 쓴다.
응답 확인(핑)	컴퓨터가 서보 번호를 부르고 서보가 대답하는지 보는 일. S03b 전압 시험은 서보마다 100번 부르고 100번 모두 대답해야 합격이다.
OL	멀티미터가 잴 수 있는 범위를 넘었다는 표시. 저항 모드에서는 두 점 사이가 끊겨 있다는 뜻이다.
PL011과 미니 UART	Pi의 직렬 통신 장치 두 종류. PL011은 기능이 많고 안정적이며, 미니 UART는 단순하고 속도가 칩 클록에 묶여 있다(공식 문서). 핀 8, 10에 어느 것을 쓸지는 정할 것이다(부록 69번).
둘레(벽 줄)와 선 너비	3D 프린터가 부품의 겉을 따라 돌며 그리는 줄을 둘레(perimeter)라 하고, 줄 하나의 가로 폭이 선 너비이다. 선 너비 0.45 mm인 둘레 2줄이면 벽 두께가 0.45 x 2 = 0.9 mm이다.
다리 놓기(브리지)	아래에 받치는 것이 없는 허공 위를 프린터가 줄로 건너 그리는 일. 건너는 폭이 길수록 줄이 처진다. 파이 받침의 밑면 구멍 천장이 23 mm를 건넌다.

파란색 부품: 이번 단계에서 지금 다는 부품

회색 부품: 이미 단 부품. 선을 잇는 단계(S11a, S11b, S17)의 그림은 새로 다는 부품이 없어 전부 회색이다

화살표: 부품을 끼우는 방향

노란 칸: 이번 단계의 준비물

주의 표시: 다치거나 부품이 망가질 수 있는 일

확인 표시: 다음으로 넘어가기 전에 맞는지 눈과 손으로 확인할 것

안전

아래 열세 가지와 그 밑의 주의 세 가지는 이 로봇에서 실제로 사고가 날 수 있는 곳이다. 작업 전에 읽는다.

- 리튬 셀(18650 전지 2개, 직렬로 연결하면 7.4 V, 가득 충전하면 8.4 V): 두 셀의 전압 차이가 0.05 V 이내가 되게 맞춘 뒤에만 홀더에 넣는다. 셀 양쪽 끝이나 전선이 금속에 닿아 합선되지 않게 한다. 셀이 뜨겁거나 부풀었으면 쓰지 않고 분리한다.
- 배터리 전압 규칙(숫자는 이 설명서가 정한 값): 가득 충전한 팩은 8.4 V이고, 서보의 정격 7.4 V보다 높다. 이것이 서보에 괜찮은지는 S03b 전압 시험 c에서 먼저 보고, 그 결과가 나오기 전에는 가득 충전한 팩으로 걷기 시험을 하지 않는다. 팩 전압이 6.4 V(셀 하나에 3.2 V)까지 내려오면 로봇을 멈추고 충전한다. 서보의 힘은 전압이 낮을수록 약해진다(서보 자료의 정지 토크는 7.4 V에서 19.5 kg·cm, 6 V에서 16.5 kg·cm. 정지 토크는 멈춰 선 서보가 낼 수 있는 최대 힘이다). 팩 전압을 6.4 V보다 낮게 내려 보는 시험(5.0 V까지)은 전류를 제한하는 조절식 전원 장치로만 하고, 배터리 팩으로는 하지 않는다.
- 서보 구동 보드의 전원(이 설명서가 정한 값): 전원은 나사 단자로만 넣는다. 둥근 DC 잭은 쓰지 않는다. 나사 단자에는 극성을 거꾸로 꽂았을 때 보드를 지켜 주는 회로가 있고 둥근 잭에는 없다. 처음 연결하기 전에 공급선의 +와 -가 단자 표기와 맞는지 멀티미터로 본다. 전원 없이 할 때는 통전으로(XT30의 + 칸에서 선 끝까지 이어지는지), 전압으로 잴 때는 선 끝을 단자에 물리기 전에 XT30을 꽂아 선 끝에서 재고, 끝나면 XT30을 뽑은 뒤에 물린다. 보드는 들어온 전압을 서보에 그대로 보내고, 견디는 전류는 최대 5 A이다. 서보 하나가 멈춰 설 때 전류는 6 V에서 2 A, 7.4 V에서 2.5 A이므로(서보 자료), 7.4 V에서 둘만 동시에 멈춰도 합이 5 A에 이른다. 서보를 한계까지 밀어 멈춰 세운 채 여러 개를 오래 두지 않는다.
- SM 2핀 커넥터 두 쌍(전원 스위치 선과 USB-C 충전 모듈 선)은 모양이 같아 서로 바꿔 꽂힐 수 있다. 두 쌍에 서로 다른 표시(색 테이프 또는 글자 라벨)를 하고, 꽂기 전에 XT30을 뽑은 채 표시와 선 이름이 맞는지 본다. 이 두 쌍은 보호회로와 XT30 사이에 있어서, XT30을 뽑아도 셀이 홀더에 들어 있으면 보호회로 쪽 반쪽의 접점에는 팩 전압이 그대로 남는다. 셀이 들어 있을 때는 이렇게 꽂고 뽑는다(이 설명서가 정한 값): 스위치를 끄고, 충전 모듈에 충전기를 꽂지 않아 전류가 흐르지 않게 한 뒤, 한 쌍씩 뽑고, 뽑은 반쪽의 접점을 금속에 닿지 않게 둔다. 보호회로 쪽 반쪽은 접점이 하우징 안쪽에 들어간 소켓 접점 반쪽(플러그, SMP)이어야 한다. 셀을 홀더에서 뺀 상태에서는 접점에 전압이 없다.
- 납땜: 환기가 되는 곳에서 하고, 인두는 거치대에 둔다. 배터리와 USB 전원이 모두 분리된 상태에서만 납땜하고, 선을 바꾸고, 커넥터를 꽂고 뽑는다. 서보 번호를 쓰려고 서보를 바꿔 꽂을 때도 XT30과 컴퓨터의 USB 선을 둘 다 뽑는다. SM 2핀 두 쌍만은 XT30을 뽑아도 셀 쪽 전압이 남으니 바로 위 항목의 순서를 따른다. 이 로봇의 스위치는 직류 정격이 없으니, 커넥터를 꽂고 뽑을 때는 스위치를 믿지 말고 XT30을 뽑는다. 머리로 가는 7.4 V 선 두 가닥은 끝이 서로 닿으면 합선이다. 끝을 드러낸 채 두지 않는다.
- 자석(지름 5 mm, 두께 2 mm, 104개): 서로 끌려가면서 손가락 살이 끼면 아프다. 부딪히면 깨져서 파편이 튈 수 있다. 어린이나 반려동물이 삼키면 위험하므로 작업 뒤에 바로 치운다.
- 열압입 인서트(플라스틱에 열로 박는 나사 받침 쇠) 인두: 팁이 매우 뜨겁다. 박을 때 나는 플라스틱 연기를 마시지 않는다.
- Pi 4(라즈베리파이 4)의 전원은 한 곳에서만 넣는다. USB-C 단자에 전원 어댑터를 꽂은 채로 5V 모듈을 40핀 헤더(보드 가장자리의 핀 줄)에도 연결하는 일은 하지 않는다. Pi Zero도 같다.
- 눈 보호: 선을 자를 때 조각이 튀고, 납땜할 때 납과 플럭스가 튀고, 자석이 부딪히면 깨진 파편이 튄다. 자르기, 납땜, 자석 작업에는 보안경을 쓴다.

- 순간접착제(시아노아크릴레이트): 피부에 닿으면 순식간에 붙는다. 한 번에 한 방울만 쓰고, 손가락과 부품이 붙으면 억지로 떼지 않는다. 증기가 눈과 코를 자극하니 환기가 되는 곳에서 쓴다.
- 열수축 튜브: 열풍기나 인두 옆면으로 줄인다. 라이터 불꽃은 쓰지 않는다. 특히 셀과 배터리 홀더 가까이에서는 열원을 쓰지 않는다.
- 18650 셀 충전과 보관: 충전 중에는 자리를 비우지 않고 불에 타지 않는 바닥 위에서 한다. 보관할 때는 셀끼리 단자가 닿지 않게 통에 따로 넣는다.
- 3D 프린터: 노즐은 약 200 °C, 베드는 약 60 °C이다. 출력 중이나 직후에 만지지 않는다. 출력물을 뗄 때는 식은 뒤에 한다.

! 전원을 켠 채로 서보 근처에 손가락을 두지 않는다. 서보가 갑자기 움직여 손가락이 끼일 수 있다.

화면 영상 선(HDMI 선)과 화면 전원선은 가늘다. 당기거나 꺾지 않는다. 이 선들은 쓰다 보면 닳는 소모품으로 보고 여분을 샀다.

머리 안의 Pi 4는 닫힌 껍데기 안에서 뜨거워질 수 있다. 뒤쪽 위와 턱 밑에 통풍구가 있지만(열린 면적 192 mm²) 몇 도 내려가는지는 모른다. 껍데기를 닫기 전에 온도를 보고, 닫은 뒤에도 온도를 확인한다(S24).

도구와 소모품

조립 전에 책상에 모두 꺼내 놓는다. 괄호의 번호는 부품표 v12(BOM v12)의 번호이다.

도구 또는 소모품	어디에 쓰나	메모
3D 프린터(PLA와 TPU 출력 가능)	출력 부품 전부, 시험 조각 3개(끼움, 카메라, 마이크)	PLA는 단단한 플라스틱 필라멘트, TPU는 고무처럼 말랑한 필라멘트이다. 출력 베드는 256 mm를 가정했다. 머리 껍데기의 안쪽 벽 0.9 mm 설정은 0.4 mm 노즐을 가정한 값이다(「머리 부품 출력 설정」 쪽).
보안경	선 자르기, 납땜, 자석 작업	부품표에 없다. 안전 쪽을 읽는다.
USB 데이터 케이블(컴퓨터 쪽 단자에 맞는 것에서 USB-C 수 플러그)	S03b에서 컴퓨터와 서보 보드의 USB-C 단자를 잇기	충전 전용 케이블이 아니라 데이터 선이어야 한다. 부품표에는 Pi Zero용 micro-B 케이블만 있다. 가진 것을 쓴다.
인두와 납	배선 납땜, 점퍼 케이블 단자와 SM 7핀 커넥터 선과 목 선 묶음의 이음, 열압입 인서트 박기	납과 플럭스(납땜 보조제)는 부품표에 없다. 가진 것을 쓴다.
인두용 인서트 팁	열압입 인서트 박기(오리 뼈대)	인서트 5x5의 5가 바깥 지름인지 길이인지 부품표에 없다. 받으면 재 본다.
열수축 튜브와 열원(#58)	납땜 이음을 싸기	1.5 mm와 3 mm 튜브를 화면 전원선, 점퍼 케이블 단자, 목 선 묶음과 SM 커넥터 선의 이음에 쓴다. 열원은 열풍기나 인두 옆면을 쓴다. 라이터 불꽃은 쓰지 않는다(셀 근처 금지). 열원은 부품표에 없다.
멀티미터(전압, 연결 확인, 단락 확인)	S03a, S04, 첫 전원 점검 전부	Pi 4 핀 2와 6 사이 전압(부하에서 4.90~5.20 V)과 머리 5V 모듈 무부하 출력(5.00~5.20 V)을 반드시 잰다. 서보 보드 나사 단자의 극성과 팩 전압(가득 충전 8.4 V, 멈출 전압 6.4 V)도 잰다.
전류를 제한할 수 있는 조절식 직류 전원 장치(선택)	S03b 전압 시험 d: 배터리를 분리하고 서보 보드 나사 단자에 직접 연결해 전압을 6.4, 6.0, 5.5, 5.0 V로 낮추며 서보 응답과 Pi가 어디서 멈추는지 보기	부품표에 없다. 없으면 시험 d는 하지 않고 「미실시」로 적는다. 낮은 전압을 배터리 팩으로 내려 보지 않는다(팩은 6.4 V에서 멈춘다). 전류 제한은 보드가 견디는 최대 5 A 이하로 맞춘다.

도구 또는 소모품	어디에 쓰나	메모
육각 렌치 2.5 mm	M3 소켓 볼트(둥근 머리 육각 구멍 나사)	M3 볼트 12종 세트(#43)와 함께 쓴다.
소형 십자 드라이버	서보 혼 나사, M2 나사, M2.5 나사	서보에 딸려 오는 혼 나사를 쓴다.
전선 피복 벗기개(스트리퍼)	배선	굵기 번호(AWG) 28과 22의 전선, SM 7핀과 6핀 커넥터 선의 피복을 벗긴다.
캘리퍼(있으면)	자석, 나사, 출력 부품 치수 확인	부품표에는 없다. 자석을 잰 값(5.0 x 2.0 mm)은 캘리퍼로 쟀다.
가위 또는 작은 칼	펠트 띠 자르기	부품표에 없다.
종이 테이프 등 약한 테이프	S18에서 접은 리본을 카메라 뒤에 붙이기	부품표에 없다. 정할 것이다. S23에서 리본을 펼 때 뗀다.
색이 다른 테이프 네 가지 색과 라벨 스티커(또는 마스킹 테이프)	SM 커넥터 쌍 표시(목 빨강, 마이크 파랑, 스위치 선, 충전 선이 모두 다른 색), 선 양 끝 라벨(S03a, S03b, S11a, S16b, S17, S18)	부품표에 없다. 색이 목 빨강과 마이크 파랑 두 가지뿐이면, 스위치 선과 충전 선은 색 대신 마스킹 테이프에 「스위치」「충전」이라고 글자를 써서 붙인다(S03a).
양면 테이프 (선택)	변환기와 앰프를 받침에 붙일 때 M2 나사 대신 (J29)	부품표에 없다. 고정 방법은 정할 것이다.
microSD 카드 리더	소프트웨어 준비에서 microSD에 이미지를 쓰기, S04에서 카드 확인	부품표에 없다. 컴퓨터에 카드 슬롯이 있으면 필요 없다.
재봉 바늘과 실	다리 레깅스(노란 천, 만들 때만)	부품표 v12는 원단을 사지 않는다. 레깅스를 만들 때만 쓴다. 재단과 고정 방법은 정할 것이다.
유성 마커 모나미 네임펜F(#49)	자석 바깥 면 표시(점)	흑색을 권한다.
순간접착제 록타이트 401(#48)	자석, 다월, 렌즈 통, 깨진 출력물	칸이 헐거우면 젤형이 낫다. 젤형은 부품표에 없다.
나사 고정제 록타이트 243(#50)	금속끼리 만나는 서보 나사	플라스틱 나사에는 쓰지 않는다.
M3 소켓 볼트 12종 세트 (#43)	오리 뼈대, 화면 고정	길이 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm가 각 10개씩 들었다.
M3 열압입 인서트 5x5(#42, 100개)	오리 뼈대	코비 외피의 접합에는 쓰지 않는다.
M2와 M2.5 나사 세트 (#45)	Pi 보드, 목 요크, 어깨 커플러	M2.5가 들어 있는지는 확인하지 못했다.
펠트 띠 (눌린 두께 약 0.3 mm)	검은 화면 테두리와 화면 유리 사이(S23)	부품표에 없다. 0.3 mm는 테두리와 유리 사이 틈의 두께이다(모델 값). 띠의 폭과 재료는 테두리가 닿는 면에 맞춰 정할 것이다.
넘어짐 시험용 끈과 푹신한 바닥	S24 이후 걷기 시험	위에서 느슨하게 잡아 주는 끈이다. 부품표에 금액이 없다.
저울(1 g 단위)	S24에서 머리 무게 실측	부품표에 없다.
Pi 4에 접속할 컴퓨터 또는 모니터와 키보드	S04, S24의 온도와 Wi-Fi 확인(vcgencmd measure_temp)	부품표에 없다.

도구 또는 소모품	어디에 쓰나	메모
이미 가진 게임패드 또는 노트북 (걷기와 정지 명령)	S24 이후 걷기 시험	Xbox 컨트롤러는 사지 않았다(부품표 v12). 게임패드가 블루투스로 Pi Zero 2 W에 붙는지 첫 걷기 전에 확인한다. 안 되면 노트북에서 Wi-Fi로 명령을 보낸다(정할 것). 어느 쪽이든 소프트웨어 정지일 뿐이다.
휴대폰 핫스팟 (예비 Wi-Fi)	공유기를 사지 않아 행사장 Wi-Fi나 이미 있는 공유기를 쓸 때의 예비	행사장 Wi-Fi는 접속이 제한되거나 혼잡할 수 있다(부품표 위험 34).

빠진 도구가 있으면 해당 단계의 준비물 칸에서 다시 확인한다. 압착 공구는 필요 없다. SM 7핀 커넥터(#55)는 선이 미리 달린 제품이고, 점퍼 케이블(#54)은 반으로 잘라 단자만 쓴다. 전원 스위치와 충전 모듈의 SM 2핀 쌍(#24)도 선이 달린 완제품(NW3 SM 2핀 암수 케이블)을 고른다.

산 부품 확인표

이 표는 부품표 v12(코비_BOM_오픈덕미니v2_LCD_v12_20261104, 2026-11-04)를 따른다. v12는 v11과 행 번호, 수량, 단가, 총액이 모두 같다. 바뀐 것은 글(모델 번호 7b판, 위험 17, 31, #16과 #34 행의 방향 표기 등)과 출력물 질량 숫자(머리 부품과 노랑 롤 #36, 필라멘트 계산 #39, 시험 조각 #27, #33, 위험 25)이다(오늘 주문하는 부품은 v11과 같다). 부품표의 한 행이 이 표의 한 행이다(63행). 「조립에 쓰는 수」는 로봇 1대에 들어가는 수이고 「여분 수」는 고장 날 때를 위해 더 산 수이다(부품표의 수량은 이 둘의 합이다. 자석 #47만 이미 가진 30개를 더해 세어 예외이고, 선택 품목은 사지 않으므로 표의 수가 부품표 수량과 다르다. 예: #6 핀 헤더, #20 DC 플러그). 부품표 총액은 2,259,090원(배송비 추정 포함)이고 예산 2,280,000원에서 20,910원이 남는다. 부품표 v11은 그 앞 판인 v10(2,159,790원)보다 99,300원 늘었고(v8의 2,251,076원보다는 8,014원 늘었다), v12는 v11과 총액이 같다(차이 0원). v9에서 바뀐 행은 #4~#6(Pi Zero는 핀 헤더가 납땜된 판이고 핀 헤더는 선택), #20(DC 플러그, 선택이며 쓰지 않음), #24(전원 스위치와 충전 선의 커넥터가 SM 2핀으로 바뀜), #49(마커가 네임펜F로 정해짐), #60(마이크 소리관 고리 재료가 써멀패드로 정해짐)이다. v10에서 #52(레깅스 원단), #62(공유기), #63(Xbox 컨트롤러)를 사지 않기로 해 선택 품목이 되었고(v11도 같다) 대신할 방법은 위험 34에 있다. v11에서는 Pi Zero 2 W 두 장(로봇용 1개, 여분 1개)을 모두 아이씨뱅큐 핀 헤더 납땜판으로 오늘 사고(#4), 디바이스마트 2WH는 선택 품목(#5)이 되었으며, 서보는 22개(로봇당 12개 + 여분 10개, #1)가 되었다. 선택 품목인 디바이스마트 Pi Zero 2 WH(#5), 핀 헤더(#6), 30 mm 쿨링 팬(#12), 직류 스위치(#18), DC 플러그(#20), 레깅스 원단(#52), 나선 케이블 랩(#61), 공유기(#62), Xbox 컨트롤러(#63)는 합계에 넣지 않았다. 받자마자 수를 세고 여분도 한 번씩 켜 본다.

부품표 번호	품목	조립에 쓰는 수	여분 수	쓰는 단계	메모
1	서보 FEETECH STS3215 (ST-3215-C001, 7.4 V, 19 kg)	12	10	S03b, S07, S08, S13	다리 10개 + 목 2개. 서보는 각도를 정해 돌리는 모터. 모두 같은 상품이어야 한다. 받으면 라벨을 확인한다(위험 30). 정격 7.4 V라서 가득 충전한 팩 8.4 V가 괜찮은지는 S03b 전압 시험으로 본다.
2	서보 구동 보드 Waveshare Bus Servo Adapter (A)	1	1	S03b, S04, S10	서보 12개가 모두 이 보드 하나를 지나므로 전원을 잘못 꽂아 타면 로봇 전체가 멈춘다. 보드는 들어온 전압을 서보에 그대로 보낸다(전압을 낮추는 부품이 없다). 공식 입력 9~12.6 V는 12 V 서보용 값이고 보드의 최소가 아니다. 공식 문서는 '5~8.4 V도 넣을 수 있다'고 적었고, 2S 배터리를 써도 되지만 전압은 서보에 맞추라고 답한다. 보드가 견디는 전류는 최대 5 A이다. 이 설명서는 전원을 나사 단자로만 넣는다(이 설명서가 정한 값. 둥근 DC 잭에는 극성 보호가 없다). 진짜 한계는 서보(7.4 V용)이고, 가득 충전한 팩 8.4 V가 괜찮은지는 S03b 전압 시험으로 본다(위험 32). 점퍼는 USB로 쓸 때 B이다.
3	마이크로 서보 MG90S 호환품	2	4	S12	어깨(팔) 서보. 호환품이라 먼저 한두 개를 시험한다(위험 8).
4	Raspberry Pi Zero 2 W 핀 헤더 납땜판, 상품명 SparkFun Zero 2 W with Headers (아이씨뱅큐)	1	1	S04, S10, S11b	걷기와 서보를 맡는 작은 컴퓨터. 이 판은 2x20 핀 헤더가 이미 납땜되어 있어 납땜하지 않는다. 5 V는 몸통 5V 모듈에서 핀 2로, 접지는 핀 6으로 넣는다. 헤더 없는 Zero 2 W를 받았다면 2x20 핀 헤더(부품표 선택 품목 #6)를 납땜한다. 국내 다른 판매처가 품절이라 로봇용 1개와 여분 1개를 모두 이 상품으로 오늘 산다(위험 1). 2개가 한 번에 안 되면 여분은 아래 #5로 산다.

부품표 번호	품목	조립에 쓰는 수	여분 수	쓰는 단계	메모
5	Raspberry Pi Zero 2 WH 핀 헤더 포함 (선택, 아이씨뱅큐에서 2개를 못 살 때의 여분, 디바이스마트)	선택 1	0	S04 (필요할 때만)	합계에 넣지 않았다. 여분도 아이씨뱅큐에서 오늘 사기로 해서 쓰지 않는다. 아이씨뱅큐에서 1개만 살 수 있으면 2026-11-13 입고 뒤 이것을 여분으로 산다(위험 1). 핀 헤더가 납땜된 판이라 납땜하지 않는다.
6	핀 헤더 2x20 2.54 mm 곧은형 (선택, 헤더 없는 Zero 2 W를 받았을 때만)	선택 1	0	S04 (필요할 때만)	두 Pi Zero가 모두 핀 헤더가 납땜된 판이라 보통은 필요 없다. 헤더 없는 Zero 2 W를 받았다면 납땜해 5 V 전원(핀 2·6)과 직렬 통신, 기울기 센서, 발 스위치 선을 꽂는다. 최소 주문이 10개이고 합계에 넣지 않았다. 페이지에는 Zero W용으로 적혀 있고 Zero 2 W도 같은 40핀 자리이다(추정).
7	Raspberry Pi 4 Model B 3GB (디바이스마트 no=16063616)	1	1	S04, S16a	머리 안에 들어간다. 2GB는 국내 재고가 불확실해 3GB로 바꿨다(위험 4). 디바이스마트 페이지 표기로 방열판 포함이다.
8	microSD 32GB SanDisk Ultra	2	2	소프트웨어 준비, S04, S10, S16a, S25	Pi 4와 Pi Zero에 각 1장. 나머지 2장은 같은 이미지를 미리 구워 둔 여분이다(위험 31). Pi 4의 카드는 머리를 열어야 바꾼다. 양쪽 반쪽을 떼면 Pi 4를 들지 않고 뺄 수 있을지는 실물로 확인하고, 안 되면 Pi 4를 받침에서 들어 올린다(위험 28).
9	BNO055 9축 기울기 센서 (IMU) 모듈 GY-BNO055	1	2	S09	몸이 얼마나 기울었는지 재는 센서. 복제품일 수 있다(위험 8).
10	마이크로 스위치 오므론 SS-5 (핀 플런저, 발 접지 감지)	4	4	S06	발마다 2개. 레버 없는 핀형이라 발 부품에 맞는지 확인한다.
11	거리 센서 VL53L1X (CJMCU-531)	1	1	S11b	자리가 정해지지 않았다.
12	쿨링 팬 5V 30×30×7 mm SZH-AT002 (선택, 머리 안 Pi 4)	선택 1	0	S24 (뜨거울 때만)	합계에 넣지 않았다. 7b판 머리에도 6판과 같은 통풍구가 있다(열린 면적 192 mm²). 닫은 머리에서 온도를 재고 뜨거울 때만 단다(위험 18, S24). 팬을 달 자리와 고정 방법은 정해지지 않았다.
13	18650 셀 삼성SDI 30Q 3000 mAh (보호회로 내장)	2	4	S03a, S24a, S24	두 셀의 전압 차이를 0.05 V 이내로 맞춰 쓴다. 보호회로 때문에 셀이 조금 길어 홀더에 들어가는지 확인한다(위험 10).
14	18650 2직렬 홀더 (스위치와 전선 포함)	1	1	S03a, S09	홀더에 딸린 스위치를 쓰는지는 정할 것이다.
15	2S 보호회로 8 A (40 x 16 mm)	1	1	S03a, S09	배터리 과전류와 과방전을 막는 작은 기판. 납땜 중 과열이나 합선으로 망가지기 쉽다.
16	5V 3A 강압 모듈 NP-DCDC-5V3A (입력 5~28 V)	3	3	S03a, S11b, S16b	7.4 V를 5 V로 낮춘다. 고정 5 V 모듈이라 출력을 맞추는 나사가 없다. 하나는 머리 받침 왼쪽(+x) 트레이에서 Pi 4, 화면, 앰프에 5 V를 준다. 나머지 둘은 몸통의 Pi Zero용과 팔 서보용(자리 정할 것)이다. 머리 안 하나는 용량이 모자랄 수 있다(위험 19). 책상 시험에서 무부하 5.00~5.20 V를 확인한다(위험 7).

부품표 번호	품목	조립에 쓰는 수	여분 수	쓰는 단계	메모
17	소형 토글 스위치 SPDT 3 A (전원, 단자 3개 중 두 개만 쓴다)	1	1	S03a, S19	전원 스위치. 정격이 교류 125 V 3 A뿐이고 직류 정격이 없어 서보 전류를 끊기에는 약하다(위험 33). 배선을 만지거나 커넥터를 꽂을 때는 이 스위치가 아니라 XT30을 뽑아 전원을 끊는다. 재킷 뒤판의 서비스 판에 단다.
18	직류 정격 전원 스위치 VCC VRS-1 (DC 14 V 20 A, 락커, 선택)	선택 1	0	쓰지 않음 (선택)	선택 품목이고 합계에 없다. 위 토글 스위치를 직류 정격이 확인된 것으로 바꾸고 싶을 때의 후보이다. 손잡이가 커서 서비스 판의 스위치 구멍을 바꿔야 하므로 이 설명서는 쓰지 않는다(위험 33).
19	USB-C 2S 8.4 V 충전 모듈 2 A	1	1	S03a, S19	서비스 판에 단다. 충전 단자는 꽂고 뽑을 때마다 힘을 받는다.
20	DC 5.5 × 2.1 플러그 (선택, 쓰지 않음)	0	0	쓰지 않음 (선택)	서보 보드 전원은 극성 반대 보호가 있는 나사 단자로 넣기로 해서(S03b, 이 설명서가 정한 값) 쓰는 곳이 없다. 둥근 DC 잭으로 바꿀 일이 생길 때만 산다. 서보 보드에는 필요 없다. 납땜형인지 페이지에 없다.
21	XT30 커넥터 암수 한 쌍	1 쌍	1 쌍	S03a, S11a, S24a	배터리 쪽을 쉽게 끊는 커넥터. 자리는 정할 것이다. 재킷을 닫은 뒤에도 손이 닿아야 한다(필수 조건, 부록 68번).
22	인라인 퓨즈 홀더 ATO(표준 블레이드) 방수형 SZH-FU005 (머리로 가는 7.4 V 가지)	1	1	S11a, S24a	머리로 가는 7.4 V 가지를 스위치 뒤 배전점에서 나눌 때 그 시작에 넣는 퓨즈 홀더이다(S11a). ATO 표준 퓨즈 전용이다. 몸통 안 자리는 모델에 없어 실물로 정한다(위험 33).
23	ATO 블레이드 퓨즈 32 V 5 A (10개)	1	9	S24a	5 A ATO 퓨즈. 머리 가지 최대 전류가 계산으로 약 3.5 A라 5 A를 쓴다. S24a에서 퓨즈 홀더에 끼운다(위험 23, 33).
24	2핀 전선 연결 커넥터 NW3 SM 2핀-2핀 암수 케이블 20 cm, 22AWG (전원 스위치·USB-C 충전 선용)	2 쌍	2 쌍	S03a, S11a, S19	전원 스위치 선 1쌍 + 충전 모듈 선 1쌍(여분 2쌍). 뒤판을 뗄 수 있게 하고 선 여유가 약 150 mm 있어야 한다. 목 7핀·마이크 6핀과 같은 SM 계열이라 잠금 걸쇠가 있고 압착 공구가 필요 없다. 한 벌이 암·수 각 1개인지와 20 cm가 한쪽 길이인지는 받아서 확인한다. 정격 전류는 페이지에 없다(JST 원본 SM은 접점당 3 A). 두 쌍이 같은 모양이라 서로 바꿔 꽂힐 수 있다. 서로 다른 색 표시를 하고 꽂기 전에 확인한다.
25	28AWG 실리콘 전선 30 m 미니롤 (적, 흑 각 1롤)	2 롤	0	S03a, S16b, S17, S18	세 군데에 쓴다. 목 선 묶음의 직렬 통신 3가닥과 스피커 2가닥(한 가닥 약 0.5 m), 머리 안 I2S 선(마이크 6가닥은 마이크에서 분리 커넥터까지, 앰프 5가닥은 170 mm), 변환기에서 화면 마이크로 USB까지 2가닥(약 79 mm). 마이크 선의 길이는 커넥터를 놓을 자리에 맞춰 실물로 정한다. 롤은 적색과 흑색뿐이라 가닥은 양 끝 라벨로 구별한다. 주문 상품이라 결제 뒤 취소가 안 된다(위험 22).
26	18650 2구 충전기 메가캐논 M2-PLUS	1	0	S03a, S24a	로봇 밖에서 셀을 충전한다.
27	카메라 Raspberry Pi Camera Module 3 Wide	1	1	S01, S18, S24a	머리 이마 오른쪽, 오른쪽 껍데기 반쪽의 기둥 4개와 갈고리 2개에 끼운다. 카메라에 딸린 200 mm 리본은 머리 안에서 너무 길어 쓰지 않고, 아래 150 mm 리본(#30, #31)을 쓴다. 보드의 폭 25 mm가 세로로 서 있어 영상이 세로로 찍힌다(가로 67도, 세로 102도). 소프트웨어에서 90도 돌려 쓴다. 머리 껍데기를 뽑기 전에 시험 조각(4.05 g)으로 실제 보드가 맞는지 먼저 본다(위험 25).

부품표 번호	품목	조립에 쓰는 수	여분 수	쓰는 단계	메모
28	화면 Waveshare 5inch HDMI LCD 800×480	1	1	S04, S15	얼굴 화면. 머리 맨 앞의 유리라서 앞으로 넘어지면 가장 먼저 깨질 수 있다. 받으면 저울로 무게를 잰다. 800x480으로 저절로 켜지는지 책상에서 먼저 본다(위험 27).
29	HDMI 선 Coms BS359 마이크로 HDMI(아래로 꺾임) - HDMI 30 cm (머리 안, 화면과 Pi 4 사이)	1	1	S04, S16a	화면 쪽은 곧은 HDMI 플러그, Pi 4 쪽은 꺾인 마이크로 플러그이다. 국내에서 15 cm와 20 cm 수-수 선을 찾지 못해 가장 짧은 30 cm를 샀다. 모델 경로는 231.3 mm이고 남는 약 106 mm는 머리 안 오른쪽 위(로봇 기준 오른쪽, -x)에서 느슨한 고리로 말아, 받침 쪽 한 곳을 케이블 타이로 가볍게 묶는다. 실물로 확인: '아래로 꺾임'이 선을 Pi 4 기판에서 멀어지게 하는지, 양끝이 수 플러그인지, 플러그 크기, 묶을 자리(위험 20).
30	카메라 리본 15핀 1.0 mm 150 mm A형(양끝 접점 같은 면) GUOCONN, 5개 묶음	1	4	S18	카메라 단자의 접점 면을 봐야 A형과 B형 중 맞는 쪽을 안다. 그래서 둘 다 산다(위험 21). 해외 재고라 결제 뒤 취소가 안 된다. 7b판 모델의 필요 경로 길이는 136.0 mm라 14.0 mm가 남는다(6판과 같은 값이다).
31	카메라 리본 15핀 1.0 mm 150 mm B형(양끝 접점 반대 면) GUOCONN, 5개 묶음	0	5	S18	A형이 맞지 않을 때만 B형 1개를 쓴다. 그러면 두 행의 조립 수와 여분 수가 바뀐다.
32	화면 전원 케이블 Coms SP327 USB-A 수 - 마이크로 5핀 수 20 cm 충전 전용	1	2	S03a, S16b	USB-A 쪽을 잘라 마이크로 USB 플러그만 쓴다. 머리 안 변환기의 5 V 출력에서 28AWG 선(양끝 포함 약 79 mm)으로 이어진다. 선 굵기는 받아서 확인한다.
33	I2S 마이크 INMP441 모듈	1	1	S01, S18	머리 이마의 카메라 옆에 끼운다. 바닥 구멍형이라 6판에서 기판을 뒤집었다. 기판 구멍이 있는 면이 껍데기 소리관을 보고 금속 뚜껑은 안쪽을 본다. 실제 구멍 위치는 시험 조각(2.74 g)으로 먼저 확인한다(위험 25). 호환품일 수 있다(위험 8).
34	I2S 앰프 MAX98357A	1	1	S16b	머리 받침 왼쪽(+x) 트레이(강압 모듈 옆)에 앉는다. 스피커 두 가닥만 목을 지나 몸통으로 가고, I2S 5가닥은 Pi 4 핀 12, 35, 40, 4, 39로 간다.
35	스피커 40 mm 3 W 4옴	1	1	S10	몸통의 스피커 받침에 둔다. 얇은 진동판이 찢어지거나 선이 끊어지기 쉽다.
36	PLA+ 노랑 1 kg 1.75 mm	1 롤	1 롤	출력 전반	머리 껍데기, 발 덮개, 꼬리, 날개, 목, 손, 다리 가드. 시험 조각 2개(합 6.8 g, 7b판 모델 계산값)도 이 롤로 먼저 뽑는다. 7b판 머리 껍데기는 안쪽 벽이 0.9 mm이다(출력 설정은 「머리 부품 출력 설정」 쪽).
37	PLA+ 파랑 1 kg 1.75 mm	1 롤	0	출력 전반	재킷 판 등. 코리의 네이비와 색이 다르다(위험 5).
38	PLA+ 흰색 1 kg 1.75 mm	1 롤	0	출력 전반	소매, 얼굴 흰 부분, 줄무늬, 단추, 칼라
39	PLA+ 검정 1 kg 1.75 mm	1 롤	1 롤	출력 전반	화면 테두리, 오리 뼈대, 기구 부품, 핀, 다월
40	PLA+ 분홍 1 kg 1.75 mm	1 롤	0	출력 전반	볼 홍조

부품표 번호	품목	조립에 쓰는 수	여분 수	쓰는 단계	메모
41	TPU 95A 1.75 mm 1 kg	1 롤	0	S06, S13	발바닥, 목 서보 고정 패드
42	M3 황동 열압입 인서트 5x5 (100개)	정할 것	남는 만큼	S05, S06, S07	오리 뼈대용. 코비 모델에서 필요한 수를 세지 않았다. 5x5의 5가 바깥 지름인지 길이인지 구매 전에 확인한다(위험 11).
43	M3 소켓 볼트 12종 세트 (이노공구 W101)	1 세트	0	S05, S06, S15	화면 고정 볼트: 앞 M3×6 4개, 뒤 M3×7 4개.
44	M3 암-암 육각 서포트 15 mm (PS3-S15F)	4	4	S15	화면 기판과 설치판 사이의 받침. 양쪽이 모두 암나사인 것. 육각 폭은 받아서 잰다(위험 11).
45	M2·M2.5 소형 나사 세트 (스텐, 12종 240개)	1 세트	0	S10, S13, S16, S16a, S16b	Pi Zero와 Pi 4에 M2.5 나사 8개, 머리 안 변환기와 앰프에 M2 나사 4개(양면 테이프로 대신할 수 있음). M2.5가 들어 있는지는 확인하지 못했다(위험 11).
46	스텐 육각 너트 M2.5 (100개 팩) 동화볼트	4개	나머지	S10	Pi Zero는 위판의 뚫린 구멍(지름 2.7 mm)에 M2.5 나사로 달아 너트가 필요하다. Pi 4는 받침 기둥의 지름 2.2 mm 구멍에 M2.5 × 6 mm 나사가 스스로 나사산을 내며 들어가 너트가 필요 없다. 상품명은 100개 팩인데 가격 칸이 개당으로 적혀 있어 결제 전에 팩 가격인지 확인한다.
47	네오디뮴 원형 자석 지름 5 mm x 두께 2 mm N35 (낱개)	104	26	S01, S02	이미 가진 30개 + 산 100개 = 130개. 부품표 수량 100개는 산 개수이고, 이 표의 104개와 여분 26개는 가진 30개를 더한 값이다. 52쌍을 쓰고 26개가 남는다(위험 12, 13, 26).
48	순간접착제 록타이트 401 20 g	1	1	S02, S10, S18	자석, 다월, 렌즈 통, 깨진 출력물에 쓴다.
49	유성 마커 모나미 네임펜F 1.0 mm (자석 극 표시용)	1	0	S02	서로 붙여 쌓은 자석 두 개의 바깥 면 두 곳에 점을 찍는다(두 점은 서로 반대 극이다). 점 찍은 면이 두 부품 모두 맞대는 쪽을 향하게 넣는다. 색은 흑색을 권한다(부품표). 네임펜이 유성 마커라는 것은 판매 설명에 따른 것이다.
50	나사 고정제 록타이트 243 10 ml	1	0	S07, S08, S13	금속 나사에만 쓴다.
51	볼 베어링 6804ZZ	4	2	S05, S13	부품표는 로봇당 4개, 모델은 3개(몸통 롤 2 + 목 요 1). 1개가 남는지 실물로 확인한다.
52	노란 신축 원단 ITY 폴리스판 (레깅스, 선택: 사지 않는다)	선택 2	0	S20 (레깅스를 만들 때만)	사용자 결정(2026-11-04)으로 사지 않는다. 레깅스를 만들지 않거나 갖고 있는 천을 쓴다. 레깅스가 없으면 오리 다리 뼈대가 그대로 보인다(위험 34). 사게 되면 판매 단위(길이)와 폭을 페이지에서 확인한다.
53	USB 케이블 micro-B 수 - USB-C 수 15 cm (Pi Zero - 서보 보드)	1	1	S04, S11a	Pi Zero와 서보 보드를 잇는다. 호스트로 동작하지 않을 수 있다(위험 6).
54	소켓 점퍼 케이블 40P 암-암 20 cm (Pi 4 GPIO 쪽 단자: 전원, 직렬 통신, I2S)	약 7 가닥 (반으로 잘라 단자 14개)	나머지 약 33 가닥	S04, S11b, S16b, S17	Pi 4 GPIO 14자리(핀 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 30, 34, 35, 38, 39, 40)에 단자 14개를 쓴다(선은 16가닥). 한 팩 40가닥을 반으로 자르면 단자가 80개라 압착 공구 없이 충분하다. 단자 쪽만 잘라 선에 납땜하고 열수축 튜브로 싼다. 핀 12와 35의 단자에는 앰프 선과 마이크 분리 커넥터의 Pi 쪽 선 두 가닥을 같이 납땜한다(둘 다 고정된 쪽). 부피가 커지니 두 선을 20~30 mm 앞에서 한 가닥으로 합친 뒤 단자에 잇는다.

부품표 번호	품목	조립에 쓰는 수	여분 수	쓰는 단계	메모
55	7핀 분리 커넥터 케이블 NW3 SM 7핀-7핀 암수 (목 선 묶음을 머리에서 끊는 곳)	1 벌	1 벌	S16b, S17	선이 달린 SM 7핀 암수 한 벌이라 압착 공구가 필요 없다. 몸통 쪽(배터리가 나오는 쪽)은 소켓 접점 플러그(SMP), 머리 쪽은 핀 접점 리셉터클(SMR)이다. 머리 쪽 반쪽은 받침 앞 오른쪽(-x) 트레이에 세우고 22AWG 선을 잘라 직렬 통신, 변환기 입력, 앰프 출력에 잇는다. 몸통 쪽 반쪽은 선을 짧게 잘라 목 묶음 전선에 납땜한다. 핀 1~7: 스피커+, Zero 송신(Pi 4 수신), 전원 접지, 배터리+(스위치 뒤), 신호 접지, Pi 4 송신(Zero 수신), 스피커-. 몰드에 새겨진 칸 번호로 확인하고 통전을 잰다. 플러그의 잠금 팔(약 3 mm)이 위(+z)를 보게 놓는다. 호환품이라 실제 크기와 정격 3 A는 확인한다(위험 23).
56	마이크 선 분리 커넥터 NW3 SM 6핀 암수 (오른쪽 껍데기 반쪽을 떼기 전에 뽑음)	1 벌	1 벌	S16b, S18, S23, S25	마이크 선 6가닥 중간에 넣는 SM 6핀 암수 한 벌이다. 마이크 쪽은 작은 플러그(SMP), Pi 쪽은 리셉터클(SMR)이다. 목의 7핀 플러그(폭 18 mm)는 이 6핀 리셉터클(본체 15.5 mm)에 들어가지 못한다. 핀 1~6: 3.3 V, 접지, L/R, SD, WS, SCK. 목 커넥터와 다른 색으로 표시한다. 마이크 쪽 반쪽은 오른쪽 반쪽과 함께 움직이고 Pi 쪽 반쪽은 받침 쪽에 고정한다. 오른쪽 반쪽을 빼기 전에 먼저 뽑는다. 모델에 없는 부품이라 자리와 손이 닿는지는 실물로 확인한다(위험 28). 주문 제작이라 모양과 색이 바뀔 수 있고 옵션 재고를 먼저 확인한다.
57	케이블 타이 2.5 x 100 mm 검정 (100개)	필요한 만큼	0	S11b, S16a, S17	몸통 안 자유 꼬리와 배선을 정리하는 데 쓴다. 머리 안 HDMI 선 고리를 받침 쪽 한 곳에 묶는 데도 쓴다(선이 미끄러질 만큼만 헐겁게). 목 안내물 구간과 머리-목 사이 자유 고리는 묶지 않는다.
58	열수축 튜브 190세트 (1.5·3·6 mm, 100 mm, 흑·적)	1 세트	0	S03a, S16b, S17	28AWG 화면 전원선, 점퍼 단자와 선의 납땜 이음(앰프, 직렬 통신, 전원), SM 7핀 목 쪽 선과 목 묶음 전선의 이음 7곳, 마이크 선과 분리 커넥터의 이음을 싼다. 1.5 mm와 3 mm가 이 용도이다.
59	22AWG 실리콘 전선 6색 36 m 세트	1 세트	0	S11a, S11b, S16b, S17	몸통 배선에 적·흑 합계 약 10 m. 목 선 묶음의 7.4 V 두 가닥과 머리 안 변환기에서 Pi 4 핀 2·6으로 가는 두 가닥(양끝 포함 약 169 mm)도 이 전선이다. 묶음 굵기(모델 3.6 mm)는 받아서 다시 잰다(위험 22).
60	마이크 소리관 고리 재료: 써멀패드 0.5 mm 100×100 mm 티테크놀로지 T-TP05 (안지름 2 mm, 바깥지름 5 mm로 오려 씀)	1	0	S01, S18	마이크 소리관 끝과 기판 사이 0.3 mm 틈을 막는 고리이다. 0.5 mm 패드가 눌려 0.3 mm가 되며 출력 오차를 받아 낸다. 한 장에서 고리가 여러 개 나온다. 재질, 경도, 점착 여부는 페이지에 없다. 패드가 마이크 기판을 밀어내지 않고 소리가 막히지 않는지 마이크 시험 조각으로 먼저 본다(S01).
61	나선 케이블 랩 4 mm 25 m (선택)	선택	0	S17	합계에 넣지 않았다. 없어도 조립할 수 있다. 목 구간의 묶음은 머리가 돌 때 움직여야 하므로 감지 않는다.
62	공유기 ipTIME AX3004R (선택: 사지 않는다)	선택 1	0	쓰지 않음 (선택)	사용자 결정(2026-11-04)으로 사지 않는다. 행사장 Wi-Fi나 이미 있는 공유기를 쓰고, 행사장 Wi-Fi는 접속이 제한되거나 혼잡할 수 있어 휴대폰 핫스팟을 예비로 둔다(위험 34).
63	Xbox 무선 컨트롤러 정품 (선택: 사지 않는다)	선택 1	0	쓰지 않음 (선택)	사용자 결정(2026-11-04)으로 사지 않는다. 걷기 명령과 운영자 정지에 쓰던 것이라 팀이 이미 가진 게임패드나 노트북으로 대신한다(S24, 위험 34). 원본 런타임은 pygame으로 첫 번째 게임패드를 읽어 다른 게임패드도 쓸 수 있지만 버튼 번호가 다를 수 있다.

부품표에 없지만 필요한 것: 펠트 띠(눌린 두께 약 0.3 mm), 리본을 붙일 약한 테이프, 컴퓨터와 서보 보드를 잇는 USB 데이터 케이블, 보안경, microSD 카드 리더, 색이 다른 테이프와 라벨 스티커, 양면 테이프(선택). 「위험 N」은 부품표 v12 문서의 위험 번호이다. 「쓰는 단계」는 이 설명서의 단계 번호이다. Pi 4 열판은 부품표가 방열판 포함이라 적었으니 받으면 확인한다.

출력 부품 확인표

출력 부품 63개와, 63개 밖에서 따로 뽑는 것을 하위 조립별로 묶었다. 색은 부품표 기준이다. 안쪽에 들어가 보이지 않는 기구 부품은 아무 색이어도 되어 검정으로 합쳤다. 합계는 63개, 1,260.6 g(모델 7b판 계산값, 부품표 v12 기준)이다. 6판 계산값 1,310.6 g에서 머리 껍데기, 머리 틀, 파이 받침, 화면 설치판 네 부품이 가벼워져 50.0 g 줄었다.

하위 조립	부품 이름	개수	색	메모
A. 다리와 발 외피 (8개)	Foot_L_cover, Foot_R_cover	2	노랑	발 덮개. 앞 반쪽과 뒤 반쪽의 몸체 2개가 파일 하나에 들어 있어 따로 뽑는다. 38.6 g과 39.1 g
A. 다리와 발 외피 (8개)	Foot_L_dowel_a/b, Foot_R_dowel_a/b	4	검정	발 덮개 다월(길이 6.3 mm). 각 0.1 g
A. 다리와 발 외피 (8개)	Leg_L_guard, Leg_R_guard	2	노랑	다리 가드. 각 5.5 g
B. 위판과 판 위 부품 (8개)	Top_plate	1	검정	위판. 116.4 g
B. 위판과 판 위 부품 (8개)	Yaw_lock_pin	1	검정	목 요 서보를 가두는 핀. 0.3 g
B. 위판과 판 위 부품 (8개)	Plate_leg_L, Plate_leg_R	2	검정	위판 뒤쪽 받침. 각 3.1 g
B. 위판과 판 위 부품 (8개)	Board_keeper_pin	1	검정	서보 보드 막음 핀. 0.1 g
B. 위판과 판 위 부품 (8개)	Speaker_bracket	1	검정	스피커 받침. 12.8 g
B. 위판과 판 위 부품 (8개)	Shoulder_coupler_L, Shoulder_coupler_R	2	검정	어깨 커플러. 각 7.2 g
C. 목 (3개)	Neck	1	노랑	목 튜브. 안쪽 벽에 선 묶음용 고리 3개가 한 몸. 77.9 g
C. 목 (3개)	Neck_yaw_yoke	1	검정	요크(피치 서보를 감싸는 틀). 22.3 g
C. 목 (3개)	Neck_gap_shield	1	검정	요크 아래 틈을 덮는 얇은 고리. 1.6 g
D. 머리 틀, 화면 설치대, 파이 받침 (4개)	LCD_mount	1	검정	화면 설치판. 15.0 g(7b판, 6판은 17.4 g). 가운데 판(두께 2.4 mm)에 창 3개가 뚫려 있다

하위 조립	부품 이름	개수	색	메모
D. 머리 틀, 화면 설치대, 파이 받침 (4개)	LCD_mount_pin	1	검정	설치판 잠금 핀. 0.1 g
D. 머리 틀, 화면 설치대, 파이 받침 (4개)	Head_frame_LCD	1	검정	머리 틀(T자 단면). 30.9 g(7b판, 6판은 32.6 g). 폭 2 mm, 길이 55 mm인 관통 구멍 4개가 뚫려 있다
D. 머리 틀, 화면 설치대, 파이 받침 (4개)	Pi4_head_bracket	1	검정	Pi 4를 머리 틀 위에 세우는 받침. 자석 4쌍과 다월 2개로 붙는다. 19.7 g(7b판, 6판은 22.2 g. 속이 찬 계산값이라 실제는 더 가볍다). 밑면에 64 x 23 × 1.4 mm 구멍이 하나 있다(출력할 때 다리 놓기가 필요하다)
E. 머리 껍데기와 얼굴 (5개)	A_HeadShell	1	노랑	머리 껍데기. 왼쪽 반쪽(A_HeadShell_L)과 오른쪽 반쪽(A_HeadShell_R)을 따로 뽑는다. 오른쪽에 카메라와 마이크 기둥이 있다. 뒤쪽 위 구멍 6개와 턱 밑 구멍 2개(192 mm²)는 이미 모델에 뚫려 있다. 7b판은 안쪽 벽을 0.9 mm로 얇게 했다(특징과 이음 면 둘레 5 mm는 대체로 1.2 mm 그대로). 이음 면을 바닥에 눕혀 뽑으면 받침이 필요 없다(이 방향은 가정이고 시험 조각으로 먼저 본다). 통짜 파일은 베드에 안 들어가 쓰지 않는다. 237.7 g(7b판, 6판은 281.1 g)
E. 머리 껍데기와 얼굴 (5개)	Face_Blush_L, Face_Blush_R	2	분홍	볼 홍조. 5.3 g과 5.4 g
E. 머리 껍데기와 얼굴 (5개)	Face_WhiteFace	1	흰색	얼굴 흰 부분. 좌우 반쪽을 따로 뽑는다. 45.5 g
E. 머리 껍데기와 얼굴 (5개)	Face_LCD_bezel	1	검정	화면 검은 테두리. 좌우 반쪽을 따로 뽑는다. 8.9 g
F. 재킷 (21개)	Jacket_front	1	파랑	재킷 앞판. 133.2 g. 파일은 코비_3D/print_v8/body/Jacket_front.stl이다(7b판 print 폴더에 없다). 3판의 Jacket_front.stl(133.9 g, 카메라 받침 있음)은 쓰지 않는다. 모델에 비다양체 모서리(닫히지 않은 모서리)가 남아 있어 슬라이서에서 확인한다.
F. 재킷 (21개)	Jacket_back	1	파랑	재킷 뒤판. 서비스 판이 한 몸. 143.1 g
F. 재킷 (21개)	Jacket_button_0, Jacket_button_1, Jacket_button_2	3	흰색	단추. 맨 위 단추도 렌즈 구멍이 없는 평범한 단추이다(핀 1개씩). 각 1.0 g 안팎. 파일은 코비_3D/print_v8/body/Jacket_button_0, 1, 2.stl이다. 3판의 Jacket_button_2_lens.stl은 쓰지 않는다.
F. 재킷 (21개)	Jacket_K	1	흰색	가슴의 K 글자. 2.2 g
F. 재킷 (21개)	Jacket_pocket_R0, R1, L0, L1	4	파랑	주머니 띠. 각 0.4~0.5 g

하위 조립	부품 이름	개수	색	메모
F. 재킷 (21개)	Jacket_placket	1	파랑	앞섶(가운데 세로 띠). 1.6 g
F. 재킷 (21개)	Jacket_hem_stripe_front, Jacket_hem_stripe_back	2	흰색	밑단 줄무늬 앞, 뒤. 3.4 g과 3.6 g
F. 재킷 (21개)	Jacket_raglan_L_front, L_back, R_front, R_back	4	흰색	어깨 흰 조각. 각 9.1~9.4 g
F. 재킷 (21개)	Seam_pin_L_round, L_slot, R_round, R_slot	4	검정	재킷 옆 이음 다월. 각 0.1 g
G. 팔 (10개)	Arm_L_sleeve, Arm_R_sleeve	2	흰색	소매. 각 45.7 g
G. 팔 (10개)	Arm_L_cuff, Arm_R_cuff, Arm_L_cuff_top, Arm_R_cuff_top	4	파랑	끝동 고리. 각 1.9 g
G. 팔 (10개)	Arm_L_cuff_stripe, Arm_R_cuff_stripe	2	흰색	끝동 흰 줄 고리. 각 1.2 g
G. 팔 (10개)	Arm_L_mitten, Arm_R_mitten	2	노랑	장갑. 각 13.3 g
H. 꼬리와 날개 (3개)	Tail_body, Wing_L, Wing_R	3	노랑	25.9 g, 22.1 g, 22.1 g
I. 칼라 (1개)	Collar_ring	1	흰색-남색-흰색	목 칼라. 한 부품으로 필라멘트를 바꿔 뽑을지 세 부품으로 뽑을지 정할 것이다. 23.6 g
63개 밖: 코비 전용	kori_roll_to_pitch_left, kori_roll_to_pitch_right	2	검정	좁은 엉덩이 판. 파일: 코비_조립설명서/print_extra/kori_roll_to_pitch_left_print_mm.stl 과 right. 물이 새지 않는 닫힌 모양이 아니어서 (non-watertight) 슬라이서에서 구멍을 확인한다. 각 약 48.7 g(PLA)
63개 밖: 시험	fit_coupon	1	아무 색	끼움 시험 조각. 길이 약 226 mm, 약 31.4 g. 로봇보다 먼저 뽑는다.
63개 밖: 시험	camera_mount_coupon, mic_mount_coupon	2	아무 색	카메라와 마이크 자리 시험 조각. 각 4.05 g과 2.74 g(7b판, 꽉 찬 PLA 계산값. 6판은 4.12 g과 2.76 g). 파일: 코비_3D/lcd_variant_v7b/print/test_coupons/. 7b판 껍데기에서 다시 잘랐다. 머리 껍데기보다 먼저 뽑는다. 이음 면을 아래로 눕혀 뽑는다.
63개 밖: 파일 없음	출력 다월 5개 (머리 이음 2개 길이 11.6 mm, 머리 파이 받침 2개와 스피커 브래킷 1개는 길이 4.8 mm)	5	검정	지름 3 mm 원통. 출력 파일이 없다. 파일을 만들거나 지름 3 mm 필라멘트 막대로 대신할지 정할 것이다.
63개 밖: 파일 없음	TPU 패드 (두께 0.8 mm: 약 2 x 2 mm 2개, 약 4.3 x 4 mm 2개)	4	TPU	목 요 서보를 위에서 누른다. 출력 파일이 없다.
63개 밖: 오리 뼈대	Open Duck Mini v2 출력물 (trunk_top, trunk_bottom, 발, 정강이, 허벅지, 엉덩이 부품 등)	정할 것	검정과 TPU	원래 오리의 출력 가이드(https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/print_guide.md)의 「Parts to print」 목록에서 코비가 쓰는 부분을 골라야 한다. 부품표는 합계 약 500 g이라고만 적었다. 오리의 머리, 안테나 홀더, 눈, 몸 외피 부품은 뽑지 않는다. 발바닥은 TPU로 뽑는다.

7b판 폴더(코비_3D/lcd_variant_v7b/print/)에는 오리 원본 출력물(코비_3D/print_v8/)과 다른 STL 18개와 시험 조각 2개가 있다. 18개 중 12개는 6판 폴더의 파일과 바이트까지 같고(SHA-1 해시 비교, 2026-11-04), 머리 껍데기 L, R, 통짜, 머리 틀, 화면 설치판, 파이 받침 6개와 시험 조각 2개가 7b판에서 다시 내보낸 파일이다. 부품마다 정확한 파일 경로는 바로 다음 「출력 파일 경로표」에 있다. 이전 판의 Pi4_bracket과 렌즈 단추 등 옛 파일은 쓰지 않는다.

출력 파일 경로표

부품마다 뽑을 STL 파일을 하나씩 적었다(경로는 공학설계 폴더 아래). 질량은 부품표 값과, STL 부피에 PLA 밀도 1.24 g/cm³를 곱해 다시 계산한 값이다. 머리 껍데기, 흰 얼굴, 검은 테두리는 통짜 파일이 베드에 안 들어가 좌우 반쪽 파일 둘을 따로 뽑고, 질량은 둘의 합이다. 0.1 g짜리 다월과 핀은 0.05 g 올림 차이라 맞는 것으로 본다. 63개 모두 파일이 있고 질량이 맞았다. 이 표의 파일은 머리 부품뿐 아니라 흰 얼굴, 검은 테두리, 목, 손, 위판, 목 틈 덮개, 화면 설치판 핀까지 모두 모델 7b판 폴더(코비_3D/lcd_variant_v7b/print/)에서 가져온다. 7b판 폴더에는 6판 폴더와 같은 이름의 파일이 모두 있고, 그 가운데 방금 말한 12개는 6판 폴더의 파일과 바이트까지 같다. 그래서 이 표에 6판 폴더의 경로는 한 줄도 남기지 않았다. 7b판에서 새로 내보낸 파일은 머리 껍데기, 머리 틀, 파이 받침, 화면 설치판과 시험 조각 둘이다. 머리 껍데기 반쪽의 질량 237.57 g은 왼쪽 118.74 g과 오른쪽 118.83 g의 합이다.

부품 이름	출력할 파일	부품표 질량(g)	STL 계산 질량(g)	확인
A_HeadShell	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/head/A_HeadShell_L.stl + 코비_3D/lcd_variant_v7b/print/head/A_HeadShell_R.stl	237.7	237.57	맞음
Face_Blush_R	코비_3D/print_v8/face/Face_Blush_R.stl	5.4	5.37	맞음
Face_Blush_L	코비_3D/print_v8/face/Face_Blush_L.stl	5.3	5.31	맞음
Face_WhiteFace	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/face/Face_WhiteFace_L.stl + 코비_3D/lcd_variant_v7b/print/face/Face_WhiteFace_R.stl	45.5	45.51	맞음
Face_LCD_bezel	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/face/Face_LCD_bezel_L.stl + 코비_3D/lcd_variant_v7b/print/face/Face_LCD_bezel_R.stl	8.9	8.88	맞음
Neck	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/body/Neck.stl	77.9	77.93	맞음
Collar_ring	코비_3D/print_v8/body/Collar_ring.stl	23.6	23.55	맞음
Foot_L_cover	코비_3D/print_v8/body/Foot_L_cover.stl	38.6	38.57	맞음
Foot_L_dowel_a	코비_3D/print_v8/body/Foot_L_dowel_a.stl	0.1	0.05	맞음
Foot_L_dowel_b	코비_3D/print_v8/body/Foot_L_dowel_b.stl	0.1	0.05	맞음
Foot_R_cover	코비_3D/print_v8/body/Foot_R_cover.stl	39.1	39.06	맞음
Foot_R_dowel_a	코비_3D/print_v8/body/Foot_R_dowel_a.stl	0.1	0.05	맞음
Foot_R_dowel_b	코비_3D/print_v8/body/Foot_R_dowel_b.stl	0.1	0.05	맞음
Leg_L_guard	코비_3D/print_v8/body/Leg_L_guard.stl	5.5	5.53	맞음
Leg_R_guard	코비_3D/print_v8/body/Leg_R_guard.stl	5.5	5.5	맞음
Tail_body	코비_3D/print_v8/body/Tail_body.stl	25.9	25.92	맞음
Wing_R	코비_3D/print_v8/body/Wing_R.stl	22.1	22.12	맞음
Wing_L	코비_3D/print_v8/body/Wing_L.stl	22.1	22.12	맞음
Jacket_button_0	코비_3D/print_v8/body/Jacket_button_0.stl	1.0	0.96	맞음
Jacket_button_1	코비_3D/print_v8/body/Jacket_button_1.stl	1.0	0.96	맞음

부품 이름	출력할 파일	부품표 질량(g)	STL 계산 질량(g)	확인
Jacket_button_2	코비_3D/print_v8/body/Jacket_button_2.stl	1.0	0.96	맞음
Jacket_K	코비_3D/print_v8/body/Jacket_K.stl	2.2	2.16	맞음
Jacket_pocket_R0	코비_3D/print_v8/body/Jacket_pocket_R0.stl	0.4	0.44	맞음
Jacket_pocket_R1	코비_3D/print_v8/body/Jacket_pocket_R1.stl	0.5	0.48	맞음
Jacket_pocket_L0	코비_3D/print_v8/body/Jacket_pocket_L0.stl	0.4	0.44	맞음
Jacket_pocket_L1	코비_3D/print_v8/body/Jacket_pocket_L1.stl	0.5	0.48	맞음
Jacket_placket	코비_3D/print_v8/body/Jacket_placket.stl	1.6	1.6	맞음
Jacket_hem_stripe_front	코비_3D/print_v8/body/Jacket_hem_stripe_front.stl	3.4	3.39	맞음
Jacket_hem_stripe_back	코비_3D/print_v8/body/Jacket_hem_stripe_back.stl	3.6	3.62	맞음
Jacket_front	코비_3D/print_v8/body/Jacket_front.stl	133.2	133.2	맞음
Jacket_back	코비_3D/print_v8/body/Jacket_back.stl	143.1	143.11	맞음
Jacket_raglan_L_front	코비_3D/print_v8/body/Jacket_raglan_L_front.stl	9.4	9.38	맞음
Jacket_raglan_L_back	코비_3D/print_v8/body/Jacket_raglan_L_back.stl	9.1	9.06	맞음
Jacket_raglan_R_front	코비_3D/print_v8/body/Jacket_raglan_R_front.stl	9.4	9.38	맞음
Jacket_raglan_R_back	코비_3D/print_v8/body/Jacket_raglan_R_back.stl	9.1	9.06	맞음
Seam_pin_L_round	코비_3D/print_v8/body/Seam_pin_L_round.stl	0.1	0.05	맞음
Seam_pin_L_slot	코비_3D/print_v8/body/Seam_pin_L_slot.stl	0.1	0.05	맞음
Seam_pin_R_round	코비_3D/print_v8/body/Seam_pin_R_round.stl	0.1	0.05	맞음
Seam_pin_R_slot	코비_3D/print_v8/body/Seam_pin_R_slot.stl	0.1	0.05	맞음
Arm_R_sleeve	코비_3D/print_v8/body/Arm_R_sleeve.stl	45.7	45.74	맞음
Arm_R_cuff	코비_3D/print_v8/body/Arm_R_cuff.stl	1.9	1.86	맞음
Arm_R_cuff_stripe	코비_3D/print_v8/body/Arm_R_cuff_stripe.stl	1.2	1.23	맞음
Arm_R_cuff_top	코비_3D/print_v8/body/Arm_R_cuff_top.stl	1.9	1.94	맞음
Arm_R_mitten	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/body/Arm_R_mitten.stl	13.3	13.24	맞음
Arm_L_sleeve	코비_3D/print_v8/body/Arm_L_sleeve.stl	45.7	45.74	맞음
Arm_L_cuff	코비_3D/print_v8/body/Arm_L_cuff.stl	1.9	1.86	맞음
Arm_L_cuff_stripe	코비_3D/print_v8/body/Arm_L_cuff_stripe.stl	1.2	1.23	맞음
Arm_L_cuff_top	코비_3D/print_v8/body/Arm_L_cuff_top.stl	1.9	1.94	맞음
Arm_L_mitten	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/body/Arm_L_mitten.stl	13.3	13.27	맞음

부품 이름	출력할 파일	부품표 질량(g)	STL 계산 질량(g)	확인
Shoulder_coupler_R	코비_3D/print_v8/mech/Shoulder_coupler_R.stl	7.2	7.19	맞음
Shoulder_coupler_L	코비_3D/print_v8/mech/Shoulder_coupler_L.stl	7.2	7.19	맞음
Top_plate	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/mech/Top_plate.stl	116.4	116.37	맞음
Yaw_lock_pin	코비_3D/print_v8/mech/Yaw_lock_pin.stl	0.3	0.29	맞음
Plate_leg_R	코비_3D/print_v8/mech/Plate_leg_R.stl	3.1	3.15	맞음
Plate_leg_L	코비_3D/print_v8/mech/Plate_leg_L.stl	3.1	3.15	맞음
Neck_yaw_yoke	코비_3D/print_v8/mech/Neck_yaw_yoke.stl	22.3	22.28	맞음
Neck_gap_shield	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/mech/Neck_gap_shield.stl	1.6	1.62	맞음
Board_keeper_pin	코비_3D/print_v8/mech/Board_keeper_pin.stl	0.1	0.06	맞음
Speaker_bracket	코비_3D/print_v8/mech/Speaker_bracket.stl	12.8	12.8	맞음
LCD_mount	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/mech/LCD_mount.stl	15.0	14.97	맞음
LCD_mount_pin	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/mech/LCD_mount_pin.stl	0.1	0.07	맞음
Head_frame_LCD	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/mech/Head_frame_LCD.stl	30.9	30.94	맞음
Pi4_head_bracket	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/mech/Pi4_head_bracket.stl	19.7	19.69	맞음
fit_coupon (시험 조각, 63개 밖)	코비_3D/print_v8/fit_coupon.stl	31.4	31.39	맞음
camera_mount_coupon (시험 조각)	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/test_coupons/camera_mount_coupon.stl	4.05	4.05	맞음
mic_mount_coupon (시험 조각)	코비_3D/lcd_variant_v7b/print/test_coupons/mic_mount_coupon.stl	2.74	2.74	맞음
kori_roll_to_pitch_left (좁은 엉덩이 판, 63개 밖)	코비_조립설명서/print_extra/kori_roll_to_pitch_left_print_mm.stl	48.7	48.72	맞음
kori_roll_to_pitch_right (좁은 엉덩이 판, 63개 밖)	코비_조립설명서/print_extra/kori_roll_to_pitch_right_print_mm.stl	48.7	48.72	맞음

뽑지 않는 옛 파일: 코비_3D/print_v8/ 안에도 같은 이름이 있지만 7b판 폴더의 파일(6판 폴더의 파일과 같다)과 다른 것은 body/Neck.stl(78.1 g, 7b판 폴더는 77.9 g), mech/Top_plate.stl(116.1 g, 7b판 폴더는 116.4 g), body/Arm_L_mitten.stl과 Arm_R_mitten.stl(모양이 다름), face/Face_WhiteFace.stl 통짜(46.2 g, 7b판 폴더는 45.5 g)이다. 이 다섯 개는 7b판 폴더의 파일을 쓴다. 그 밖에 print_v8/ 안의 A_HeadShell_L, A_HeadShell_R, A_HeadShell_whole(옛 머리 껍데기), Face_WhiteFace_L, Face_WhiteFace_R, Head_frame, Head_pad_*, Pi4_bracket, Battery_mount, Service_bracket, Switch_tab, Yaw_bridge, Jacket_rib_*, Jacket_body, Jacket_K_solid, Jacket_hem_rib, Jacket_hem_stripe, Jacket_raglan_L, Jacket_raglan_R, Root_pin_*, Collar_rib, Collar_stripe, Tail_tip, Face_Eye_*, Face_Brow_*, Face_Mouth*, Face_Fang. 서비스 판과 요 브리지는 뒤판과 위판에 이미 한 몸이다. lcd_variant_v7b/print/ 안의 A_HeadShell_whole.stl(참고용 통짜)도 쓰지 않는다. 오리 뼈대 부품(trunk, 발, 정강이, 허벅지 등)은 이 표에 없다. 오리 저장소의 STL을 쓴다.

머리 부품 출력 설정 (모델 7b판)

이 쪽의 값은 모델 README 7b판(코비_3D/lcd_variant_v7b/README.md) 10절의 권장이고, 실제로 뽑아서 확인한 값이 아니다. 7b판은 머리 껍데기의 안쪽 벽을 1.2 mm에서 0.9 mm로 얇게 해 머리를 가볍게 했다. 바깥면은 6판과 같다. 특징(기둥, 탭, 구멍 등)과 이음 면에서 5 mm 안쪽은 1.2 mm 그대로 두는 것이 목표이다. 모델 검사에서 특징의 꼭짓점에서 5.04 mm 이상 떨어진 곳만

얇아졌고, 독립 검증에서는 특징 표면에서 2 mm 안은 얇아지지 않았으며 0.2 mm 이상 얇아진 곳은 표면에서 4.31 mm부터 시작했다(모델 README 7b판 0절, 3절).

0.9 mm 벽은 0.4 mm 노즐에서 선 너비를 0.45 mm로 하고 둘레를 2줄로 하면 0.45 x 2 = 0.9 mm가 되어 얻는다. 껍데기의 바깥 벽 선 너비도 0.45 mm로 맞춘다. 슬라이서로 머리 무게를 잰 값(약 589.4 g)은 슬라이서의 「보통」 설정(바깥 벽 0.42 mm, 안쪽 벽 0.45 mm, 벽 3겹, 채움 15 % 자이로이드)으로 계산한 추정이다. 껍데기의 0.9 mm 안쪽 피부는 설정이 몇 겹이든 선 너비 0.45 mm 줄 2개만 들어가서 슬라이서가 벽 수를 스스로 줄여 채운다. 이 쪽의 권장 껍데기 설정(선 너비 0.45 mm, 둘레 2줄)으로 따로 계산한 무게는 없다.

- 머리 껍데기 반쪽(A_HeadShell_L, A_HeadShell_R): 이음 면을 베드에 놓는다(왼쪽 반쪽은 +x가 위, 오른쪽 반쪽은 -x가 위). 선 너비 0.45 mm, 둘레 2줄이 기본이다. 평범한 벽은 정확히 0.9 mm이다. 특징 둘레 5 mm 띠, 이음 띠(1.2 mm 이상), 기둥, 탭은 벽이 더 두꺼우므로 슬라이서의 가변 선 너비(슬라이서에 따라 Arachne라고 부른다)를 켜서 줄을 0.6 mm씩으로 넓히거나 둘레를 3줄로 올린다. 바닥과 천장 층은 3층(0.6 mm) 이하여야 0.9 mm 벽 안에 들어간다. 채움은 벽이 얇아 영향이 없고 기둥과 탭 속은 채움 100 %로 한다. A_HeadShell_whole.stl은 참고용 통짜 파일이라 뽑지 않는다.
- 머리 틀(Head_frame_LCD): 가로판을 베드에 놓는다(+z가 위). 판이 3 mm이므로 둘레 3줄로 한다. 폭 2 mm, 길이 55 mm인 관통 구멍 4개는 슬라이서의 「얇은 벽 감지」와 「틈 채움」을 끄고 둥근 끝을 그대로 뽑는다. 필요한 지지대 면적은 52.7 cm²이다.
- 파이 받침(Pi4_head_bracket): 바닥판을 베드에 놓고(+z가 위) 자석 구멍이 베드 쪽을 보게 한다. 밑면에 64 x 23 mm, 깊이 1.4 mm 구멍이 하나 있고 구멍 위 바닥은 2.0 mm이다. 이 구멍의 천장이 베드 위 1.4 mm에서 23 mm 폭을 건너야 한다(다리 놓기). 다리 놓기 설정의 속도와 냉각을 올린다. 줄이 처지면 구멍 가운데에 2 mm 리브(가는 칸막이 막대)를 넣거나(모델을 고쳐야 하므로 하드웨어 담당에게 알린다) 지지대를 켠다(지지대 면적 15.7 cm²).
- 화면 설치판(LCD_mount): 6판과 같이 -y가 위가 되게 놓는다. 가운데 판(두께 2.4 mm)의 창 3개는 출력 방향과 나란한 관통 구멍이라 따로 정할 설정이 없다. 둘레는 2줄 이상으로 한다.
- 시험 조각 둘(camera_mount_coupon, mic_mount_coupon): 6판과 같은 방향(이음 면을 아래로 눕힘)으로 뽑는다. 7b판 껍데기에서 다시 잘랐으므로 기둥과 갈고리는 6판과 같고 가장자리의 벽만 0.9 mm이다. 전체 머리를 뽑기 전에 이것으로 0.9 mm 설정을 먼저 확인한다.

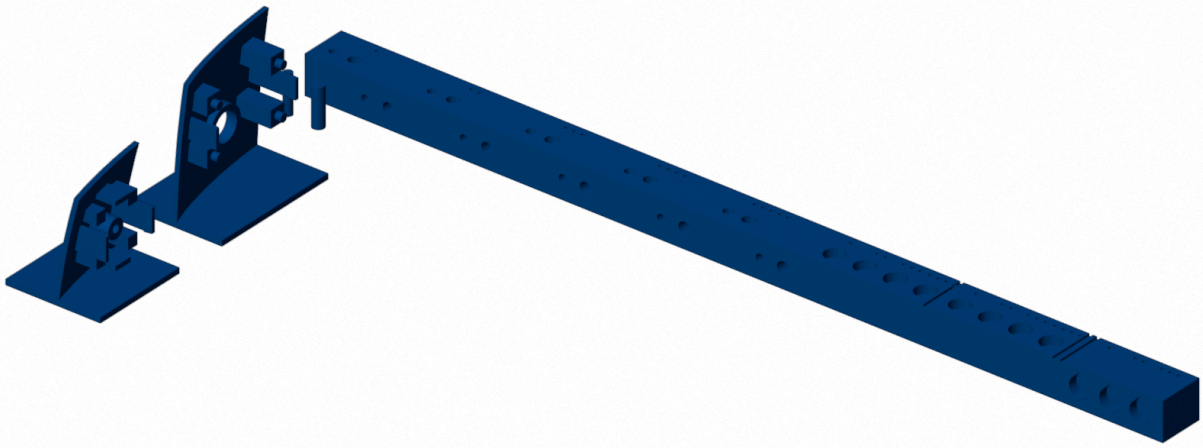
! 시험 조각 둘을 먼저 뽑아 맞춤을 확인하고, 둘이 맞은 뒤에 머리 껍데기 반쪽 하나를 뽑아 맞춤과 강도를 확인한 다음에 나머지 머리 부품을 뽑는다(S01). 0.9 mm 벽의 강도와 구멍 뚫린 머리 틀, 파이 받침, 화면 설치판의 강도는 계산도 시험도 한 적이 없다(모델 README 7b판 9절). 반쪽을 뽑은 뒤 벽이 갈라지거나 들뜨지 않는지, 기둥과 탭이 부러지지 않는지, 손으로 가볍게 눌러 이상하게 휘지 않는지 눈과 손으로 본다(이 설명서가 정한 확인이고 합격 숫자는 없다). 맞춤 수치가 바뀌어 모델을 다시 만들었다면 새 판의 STL로 다시 뽑는다.

1

단계 S01

끼움 시험 조각

로봇 부품을 뽑기 전에 시험 조각 3개로 핀과 다월의 끼움, 자석 칸 크기, 카메라와 마이크 자리가 프린터와 실제 부품에 맞는지 확인한다.



준비물

fit_coupon (코비 _3D/print_v8/fit_coupon.stl, 약 31.4 g, 길이 약 226 mm) **×1**	camera_mount_coupon (4.05 g, lcd_variant_v7b/print/test_coupons/) **×1**	mic_mount_coupon (2.74 g, 같은 폴더) **×1**
A_HeadShell_R 또는 A_HeadShell_L (7b판 머리 껍데기 반쪽 하나, 약 119 g. 시험 조각 둘이 맞은 뒤에 뽑는다) **×1**	네오디뮴 자석 지름 5 mm x 두께 2 mm **×몇 개**	2.2 mm 핀 또는 필라멘트 막대, 지름 3 mm 다월 **×몇 개**
카메라 Module 3 Wide (실물, 시험용) **×1**	INMP441 마이크 모듈 (실물, 시험용) **×1**	

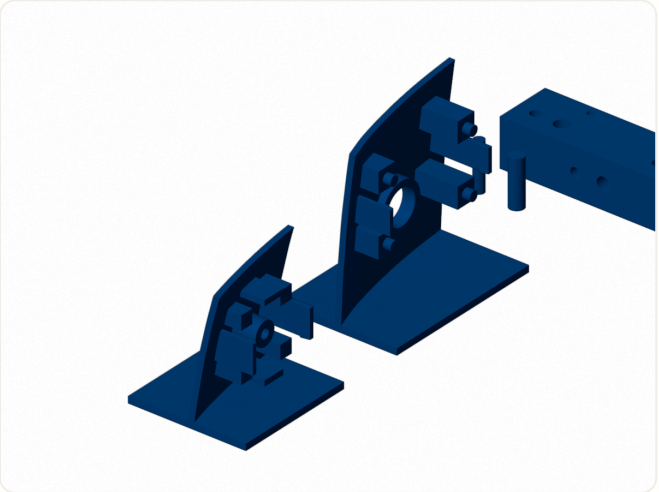
도구 3D 프린터 · 캘리퍼(있으면) · 순간접착제 한 방울(헐거울 때만)

순서

1. fit_coupon.stl을 출력한다. 로봇 부품보다 먼저 뽑는다.
2. 핀·다월 구멍 5단계(반지름 여유 -0.05, 0, 0.05, 0.10, 0.15 mm)에 2.2 mm 핀과 3 mm 다월을 끼운다. 손으로 눌러야 들어가고 안 빠지는 가장 꽉 낀 단계를 적는다.
3. 자석 칸(서 있는 칸 5.1~5.4 mm, 누운 칸 5.4~5.6 mm)에 자석을 넣어 본다. 들어가고 접착제 자리가 남는 가장 작은 칸을 적는다.
4. 숫자를 모델 담당(민경민)에게 알린다. 모델이 쓰는 맞춤 값(fits.py)과 다르면 담당자가 모델을 새 판으로 다시 만들고 머리를 가볍게 하는 단계(lighten)와 머리 질량 검사를 다시 돌린다. 그 새 STL이 나오기 전에는 아래 시험 조각도 63개도 뽑지 않는다.
5. camera_mount_coupon.stl과 mic_mount_coupon.stl(7b판 폴더의 파일, 새 판이 나왔으면 새 파일) 두 시험 조각을 이음 면을 아래로 눕혀 출력한다. 설정은 「머리 부품 출력 설정」 쪽을 따른다.
6. 카메라 시험: 실제 보드를 기둥 4개 위에 얹고 갈고리 2개를 건다. 렌즈 통이 구멍에 들어가야 한다.
7. 마이크 시험: 실제 INMP441을 구멍 면이 소리관 쪽을 보게 끼운다. 소리 구멍이 2 mm 관과 맞아야 한다. 두 보드를 빼고 다시 끼워 본다.
8. 두 시험 조각이 모두 맞은 뒤에만 머리 껍데기 반쪽 하나(A_HeadShell_R 또는 L)를 이음 면을 아래로 눕혀 맞춤 시험으로 출력한다. 시험 조각이 안 맞았으면 뽑지 않는다.

확인

- ☐ 핀·다월 5단계 중 손으로 눌러야 들어가고 빠지지 않는 단계의 번호를 적었다.
- ☐ 접착제 자리가 남는 가장 작은 자석 칸(지름과 깊이)을 적었다.
- ☐ 카메라 보드가 기둥 4개 위에 앉고 갈고리 2개가 붙잡는다. 렌즈 통이 구멍 안으로 들어간다.
- ☐ 마이크 소리 구멍이 2 mm 관 입구와 겹쳐 보이고, 보드를 빼고 끼워도 갈고리가 안 부러진다. 소리관 고리(써멀패드)를 얹어도 보드가 갈고리에서 밀려 나오지 않고 소리 구멍이 가려지지 않는다.
- ☐ 두 시험 조각이 맞은 뒤에 뽑은 7b판 머리 껍데기 반쪽 하나가 설정대로 나왔고, 벽이 갈라지거나 들뜨지 않고 기둥과 탭이 부러지지 않았으며 손으로 가볍게 눌러도 이상하게 휘지 않는다. 0.9 mm 벽의 강도는 시험된 적이 없어 이 확인이 처음이다.



참고

O01
O03
설계문서 4-9 (약 330줄, 끼움 시험 조각)
부품표 위험 12, 13, 25
모델 README v6 6절, 14절
모델 README 7b판 9절, 10절

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 자석이 붙잡는 힘은 모델로 알 수 없다. 첫 출력물로 먼저 시험한다. 카메라 렌즈 몸체 높이(도면 4.07 mm, 모델 5.0 mm)와 접점 면도 본다.

실물로 확인: 실제 INMP441의 소리 구멍과 패드 위치. 소리관 고리(써멀패드 0.5 mm, 눌려 0.3 mm 틈을 막음)의 재질과 경도는 페이지에 없으니, 마이크 시험 조각에서 고리가 마이크 보드를 밀어내지 않고 소리를 막지 않는지 본다(부품표 위험 25).

맞지 않는 채로 63개를 전부 뽑지 않는다. 카메라나 마이크 시험 조각이 안 맞으면 껍데기 반쪽도 뽑지 말고 여기서 멈추고 모델을 고친다. 맞춤 값이 바뀌어 모델을 다시 만들었다면 새 판의 머리를 가볍게 하는 단계와 질량 검사까지 끝난 뒤에 63개를 뽑는다.

갈고리가 보드를 0.2 mm만 걸어 잡는다(출력 오차와 비슷하다). 헐거우면 순간접착제 한 방울이나 테이프를 보탠다.

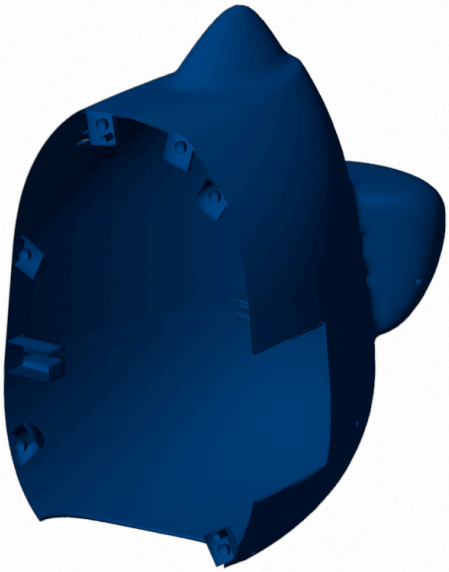
7b판 머리 껍데기의 안쪽 벽은 0.9 mm이다. 시험 조각 둘이 맞은 것과 껍데기 반쪽 하나의 맞춤과 강도를 확인하기 전에는 나머지 머리 부품을 뽑지 않는다.

2

단계 S02

자석과 다월 미리 붙이기

자석 52쌍을 극에 맞게 칸에 붙이고 다월은 정해진 한쪽 부품에만 붙인다.



준비물

네오디뮴 자석 (머리 좌우 이음 J01) **×12개 (6쌍)**	자석 (목 튜브와 위판 J09) **×8개 (4쌍)**	자석 (머리 틀과 머리 파이 받침 J14) **×8개 (4쌍)**
자석 (스피커 브래킷 J15) **×4개 (2쌍)**	자석 (어깨 커플러와 소매 J17, 양팔) **×16개 (8쌍)**	자석 (재킷 앞판과 뒤판 옆 이음 J19) **×16개 (8쌍)**
자석 (꼬리와 날개 J23, 3곳) **×24개 (12쌍)**	자석 (발 덮개 J25, 양발) **×16개 (8쌍)**	출력 다월 (머리 이음 2, 머리 파이 받침 2, 스피커 브래킷 1, 재킷 옆 이음 4, 발 덮개 4) **×13개**

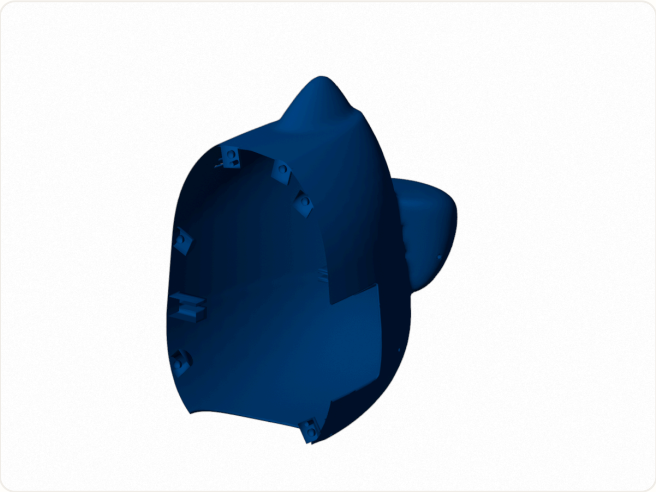
도구 유성 마커 · 순간접착제 · 핀셋(있으면)

순서

1. 자석 두 개를 서로 붙여 쌓고, 바깥쪽 면 두 곳(맨 위와 맨 아래)에 마커로 점을 찍는다. 끌어당기는 두 자석을 쌓으면 바깥쪽 두 면은 반대 극이라, 떼면 점 찍은 두 면은 반대 극이다.
2. 한 쌍의 두 자석을 두 부품 칸에 하나씩 넣되, 점 찍은 면이 두 칸 모두 맞대는 쪽(이음 면)을 향하게 한다. 그러면 맞대는 두 면이 반대 극이라 끌어당긴다. 쌍마다 따로 쌓고 점을 찍는다.
3. 접착제를 바르기 전에 시험한다. 자석을 칸에 접착제 없이 넣은 채 두 부품을 천천히 맞대어 끌어당기는지 본다. 밀어내면 한쪽을 뒤집고, 끌어당길 때만 접착한다.
4. 자석을 칸 바닥에 순간접착제 한 방울로 붙인다. 면이 칸 입구보다 약 0.35 mm 안쪽에 앉게 한다.
5. 다월은 정해진 한쪽 부품 구멍에만 접착한다(아래 주의 참고). 다른 쪽 구멍에서는 미끄러져야 한다.
6. 접착제가 굳기 전에는 부품을 맞대지 않는다. 굳은 뒤에 쌍을 다시 맞대어 확인한다.
7. 모두 붙인 뒤 52쌍(104개)이 되는지 센다.

확인

- ☐ 모든 쌍이 서로 끌어당긴다. 밀어내는 쌍이 없다.
- ☐ 자석 면이 칸 입구보다 안쪽에 앉아 있다. 튀어나온 자석이 없다.
- ☐ 다월이 접착된 쪽에서는 빠지지 않고, 반대쪽 구멍에서는 미끄러진다.
- ☐ 처음 만든 자석 이음 하나(예: 머리 반쪽 이음)를 맞붙여 손으로 당기고 흔들어 본다. 붙잡는 힘은 모델로 알 수 없다. 6 mm 자석보다 약 30% 약해서 재킷 옆 이음을 4쌍으로 늘렸다(위험 12, 13).



참고

O03
O04
J01
J09
J14
J15
J17
J19
J23
J25
부록 접합 표
부품표 위험 12, 13

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 출력 다월 5개(머리 이음 2개 길이 11.6 mm, 머리 파이 받침 2개와 스피커 브래킷 1개 길이 4.8 mm)는 출력 파일이 없다. 파일을 만들거나 지름 3 mm 필라멘트로 대신할지 정한다.

해결: 다월 14개는 화면 설치대 못(LCD_mount_pin, 출력 파일 있음) 1개를 포함한 수이다. 다월은 13개이고 이 단계는 13개를 붙인다.

실물로 확인: 위의 극 맞추는 방법은 자석의 기본 성질로 풀어 쓴 것이다. 첫 쌍에서 직접 끌어당기는지 확인하고 시작한다.

실물로 확인: 자석이 칸이 헐거우면 젤형 접착제가 필요할 수 있다.

실물로 확인: 첫 이음이 약하면 다른 이음도 같다. 모두 붙이기 전에 알린다.

! 점 찍은 면은 두 부품 모두 맞대는 쪽을 향해야 한다. 한쪽만 점이 바깥이면 맞대는 면이 같은 극이 되어 밀어낸다.

다월은 한쪽 부품에만 붙인다: 재킷 옆 이음과 발 덮개는 뒤쪽 부품, 머리 이음은 왼쪽 반쪽(+x 쪽 반쪽), 머리 파이 받침과 스피커 브래킷은 받침 쪽의 막힌 구멍에만 붙인다.

접착제가 자석 면이나 맞대는 면에 묻으면 부품이 붙어 버린다.

단계 S03a

3 전원선 만들기와 점검

셀 두 개를 보호회로, 스위치, XT30으로 잇는 전원선을 만들고 화면 전원선도 만든다. 책상에서 멀티미터로 점검하고 머리 5V 모듈도 시험한다.

준비물

18650 셀 (보호회로 내장) **×2**	18650 2직렬 홀더 **×1**	2S 보호회로(BMS) 8 A **×1**
토글 스위치와 USB-C 충전 모듈 **×각 1**	SM 2핀 암수 케이블 쌍 (전원 스위치 선, 충전 모듈 선. 선이 미리 달린 것) **×2 쌍**	XT30 커넥터 암수 **×1 쌍**
5V 강압 모듈 (하나는 머리 안, 나머지 둘은 몸통) **×3**	화면 전원선용 SP327 케이블의 마이크로 USB 플러그, 28AWG 전선 2가닥(각 약 79 mm), 열수축 튜브 **×1 세트**	

도구 인두와 납 · 멀티미터 · 전선 피복 벗기개 · 열수축 튜브용 열원

순서

1 셀을 홀더에서 빼고 XT30과 충전 선을 뽑는다. 스위치를 끈다. 이 상태가 아니면 납땜하지 않는다.

2 보호회로에 홀더 선을 B-, BM(두 셀 사이 균형선), B+ 순서로 납땜한다. 보드에 새겨진 표기를 확인한다(W01).

3 보호회로 P+에서 스위치로, 스위치에서 XT30 +로 잇는다. P-는 XT30 -로 바로 잇는다. 충전 모듈은 P+, P-에 잇는다(W02, W03, W23).

4 스위치 선과 충전 선의 SM 2핀 쌍은 납땜하는 바로 그때 표시한다. 목 빨강, 마이크 파랑, 스위치 선, 충전 선 네 가지가 모두 달라야 한다. 색이 두 가지뿐이면 스위치 선과 충전 선은 글자 라벨(스위치, 충전)로 표시한다. 보호회로 쪽(셀이 들어 있으면 전압이 남는 쪽)에는 접점이 하우징 안쪽에 들어간 소켓 접점 반쪽(플러그, SMP)을 단다(이 설명서가 정한 값).

5 XT30 뒤 7.4 V를 서보 보드의 나사 단자와 몸통 5V 모듈 2개에 나눈다. 둥근 DC 잭은 쓰지 않는다. 머리 가지는 S11a에서 낸다(W04, W17).

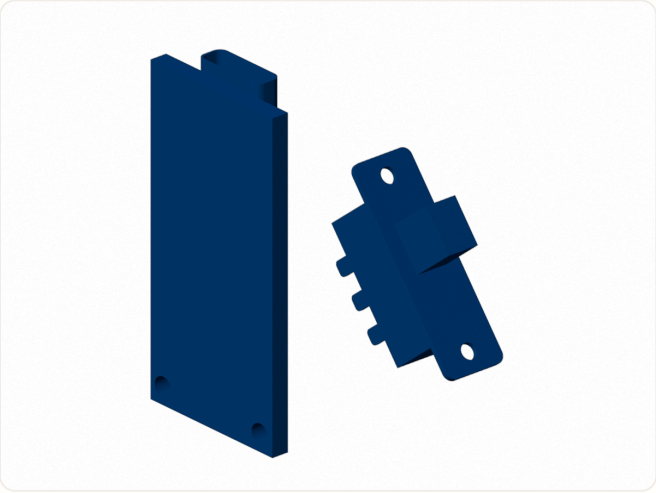
6 화면 전원선을 만든다. SP327의 USB-A 쪽을 잘라 마이크로 USB 플러그를 남기고, 5 V 선과 접지 선에 28AWG 선을 각 약 79 mm 납땜해 열수축 튜브로 싼다.

7 셀 없이 멀티미터로 끊김, 극성(통전으로 XT30의 + 칸에서 + 선까지 이어지는지), 합선을 본다. 두 셀 전압이 0.05 V 이내인 것만 넣고 스위치를 켜 공급선과 5V 모듈 3개의 무부하 출력을 잰다.

8 머리 5V 모듈은 책상에서 입력만 이어 출력이 5.00~5.20 V인지 본다. 다 재면 스위치를 끄고 셀을 뺀다.

확인

- [ ] 합선이 없다. 극성이 라벨과 같다. 스위치를 끄면 XT30 뒤가 전부 꺼진다.
- [ ] 두 셀 전압 차이가 0.05 V 이내이고 공급선이 7.4 V 근처(가득 충전하면 8.4 V)이다.
- [ ] 몸통 5V 모듈 2개와 머리 5V 모듈의 무부하 출력이 5.00~5.20 V이다.
- [ ] 화면 전원선의 5 V 쪽과 접지 쪽이 라벨과 같다.
- [ ] 셀 두 개가 홀더에 들어간다(보호회로가 든 30Q 셀은 조금 더 길다, 위험 10).
- [ ] SM 2핀 두 쌍에 서로 다른 표시(색 또는 글자 라벨)가 있고 목 빨강, 마이크 파랑과도 구별되며, 보호회로 쪽이 소켓 접점 반쪽이다.



참고

W01
W02
W03
W04
W13
W17
W23
O05
O18
부품표 #15~#25, #32, #58
부품표 위험 7, 10, 32, 33

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 보호회로 보드의 실제 표기(B-, BM, B+, P-, P+ 또는 비슷한 글자). 다르면 판매 페이지 그림과 맞춘다.

정할 것: XT30과 몸통 5V 모듈 2개의 자리(모델에 없다). XT30은 재킷을 닫은 뒤에도 손이 닿아야 한다(필수 조건, 부록 68번). DC 5.5×2.1 플러그는 서보 보드에 쓰지 않는다(선택 품목).

실물로 확인: 셀 안과 2S 보호회로, 두 곳의 보호회로가 있어도 전원이 끊기지 않는지(위험 10, S04에서 본다).

! 납땜과 커넥터 교체는 반드시 XT30과 USB 전원이 모두 분리된 상태에서 한다. 스위치는 직류 정격이 없어 믿지 않는다(위험 33).

셀은 합선되지 않게 한다. 뜨겁거나 부풀면 쓰지 않는다. 40핀 헤더의 2번은 5 V, 6번은 접지이다(물리 핀 번호).

셀이 홀더에 들어 있는 동안 SM 2핀 두 쌍의 보호회로 쪽 접점에는 XT30을 뽑아도 전압이 남는다(두 쌍이 보호회로와 XT30 사이에 있다). 셀이 있을 때 꽂고 뽑는 순서는 안전 쪽의 SM 2핀 항목을 따른다. 셀을 뺀 채로 꽂고 뽑으면 접점에 전압이 없다.

소프트웨어 준비 (소프트웨어 팀)

S03b와 S04는 컴퓨터와 Pi에 소프트웨어가 미리 준비되어 있어야 한다. 이 준비는 소프트웨어 팀이 하고, 하드웨어 담당은 결과(이미지를 쓴 microSD 카드 2장)를 받아 S04에서 쓴다. 이 설명서는 소프트웨어를 만들지 않고 준비 순서가 어디에 있는지만 가리킨다.

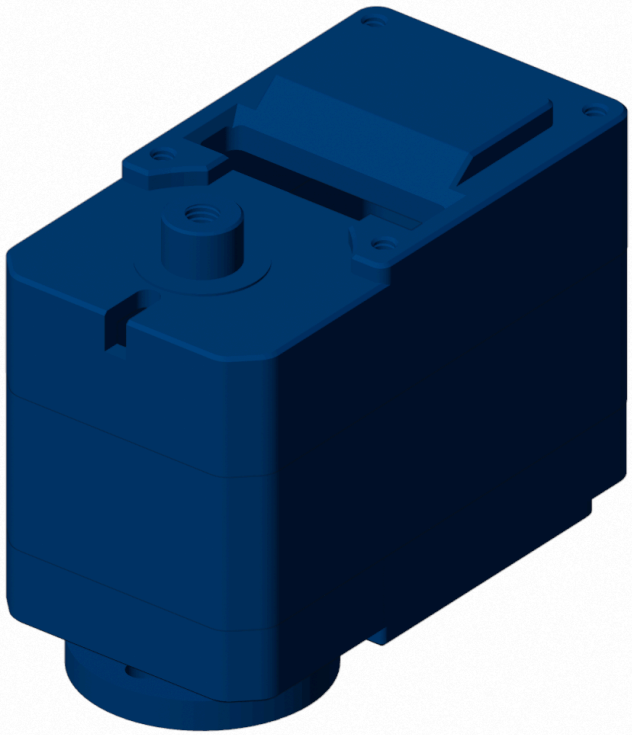
- microSD 카드 쓰기: Raspberry Pi Imager(라즈베리파이 공식 이미지 쓰기 프로그램)로 microSD 두 장에 Raspberry Pi OS를 쓴다. 한 장은 Pi Zero 2 W용, 한 장은 Pi 4용이다. 부품표 #8의 나머지 2장은 같은 이미지로 미리 써 둔다. 쓰기 전에 Imager의 설정에서 Wi-Fi 이름과 비밀번호, SSH(원격 접속) 켜기, 사용자 이름과 비밀번호를 정한다. 원본 런타임 안내는 Pi Zero 2 W에 Raspberry Pi OS Lite 64비트를 권한다. Pi 4의 운영체제 판은 소프트웨어 팀이 정한다(화면 해상도 설정이 Bookworm 기준으로 적혀 있다, 부품표 위험 27). 비밀번호는 이 설명서에 적지 않는다.
- 런타임 설치: kobi-robot 저장소(https://github.com/mgm136044/kobi-robot)의 lcd_face/SOFTWARE_HANDOFF.md(소프트웨어 팀 인계 문서)와 원본 Open_Duck_Mini_Runtime의 README(https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini_Runtime/blob/v2/README.md)를 따른다. S03b의 서보 번호 쓰기는 원본 안내(https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/configure_motors.md)를 따른다. 컴퓨터에 런타임을 설치해 scripts/configure_motor.py를 돌린다.
- 서보 위치를 읽는 방법은 S04 전에 소프트웨어 팀이 정한다(부록 63번). 이 방법이 없으면 S04에서 서보 응답을 볼 수 없다.
- 직렬 통신 설정(정할 것, 부록 69번): 공식 문서 (https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#configure-uarts)에 따르면 Pi Zero 2 W와 Pi 3, 4에서는 기능이 더 좋은 PL011이 기본으로 블루투스에 연결되어 있고, 핀 8(GPIO 14)과 10(GPIO 15)에는 미니 UART가 나온다. 미니 UART의 속도는 칩(VPU) 클록에 묶여 있어 클록이 바뀌면 속도도 바뀐다. 클록을 고정하려면 config.txt에 enable_uart=1을 쓴다. Pi Zero는 게임패드를 블루투스로 붙이려 하므로 블루투스를 켠 채 쓰는 방법이 필요하다. 선택지는 (가) 블루투스를 두고 미니 UART를 쓰는 것(enable_uart=1)과 (나) 블루투스를 미니 UART로 옮기고 PL011을 핀 8, 10에 쓰는 것(dtoverlay=miniuart-bt와 클록 고정 force_turbo=1 또는 core_freq=250. 문서는 블루투스 최대 속도가 줄 수 있다고 적었다)이다. Pi 4는 블루투스가 필요 없으면 블루투스를 끄고 PL011을 핀 8, 10에 쓸 수도 있다. 공식 문서의 순서는 먼저 sudo systemctl disable hciuart를 실행해 블루투스 모뎀 서비스를 끄고, config.txt에 dtoverlay=disable-bt를 써 넣은 뒤 다시 시작하는 것이다. 어느 쪽으로 할지는 소프트웨어 팀이 정한다.

! Pi 4의 microSD는 머리를 닫은 뒤에는 바꾸기 어렵다(양쪽 반쪽을 떼야 한다, S25). 부팅이 되는 것을 확인한 카드를 머리에 넣는다.

단계 S03b

4 서보 설정

서보 한 개씩 번호(ID)를 쓰고, 영점으로 보내고, 혼을 맞춰 끼우고, 라벨을 붙인다. 다리 조립보다 먼저 한다. 12개가 끝나면 바로 아래 「S03b 전압 시험」을 한다.



준비물

서보 STS3215 (다리 10 + 목 2)	**×12**	서보 STS3215 (여분)	**×10**	서보 구동 보드	**×1**
USB 데이터 케이블 (컴퓨터에서 보드의 USB-C 단자로)	**×1**	서보 혼과 혼 나사 (서보에 딸려 온다)	**×서보마다**	라벨 스티커 또는 마스킹 테이프	**×서보마다**
S03a의 전원 묶음(셀 2개, 보호회로, 스위치, XT30). S03a 끝에서 뺀 셀을 여기서 다시 넣는다	**×1 묶음**				

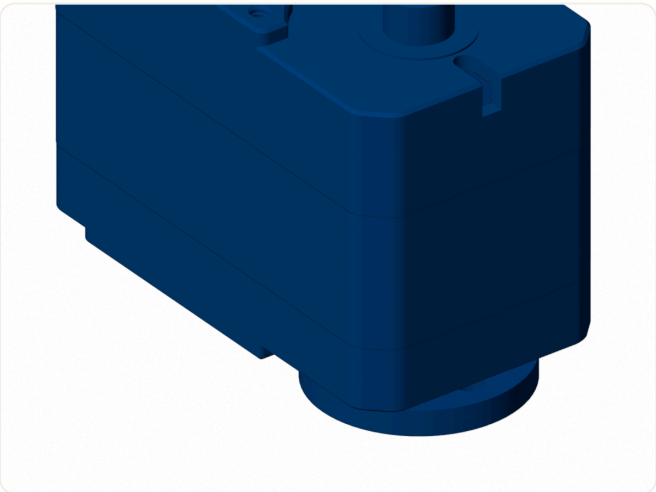
도구 컴퓨터(오리 런타임 v2 저장소) · 멀티미터 · 소형 십자 드라이버 · 마커

순서

1. 서보 22개의 라벨이 모두 ST-3215-C001(7.4 V)인지 본다 (위험 30). 보드 점퍼를 USB 쪽 B에 둔다.
2. 배터리 없이 USB 데이터 선만 컴퓨터와 보드의 USB-C 단자에 꽂는다. 컴퓨터가 보드를 알아보면 USB 선을 뽑고 계속한다.
3. S03a에서 뺀 셀을 넣는다. 두 셀 전압 차이가 0.05 V 이내인지 다시 재고 홀더 표시대로 방향을 맞춰 넣는다. 스위치는 끈 채, XT30은 뽑은 채이다.
4. 7.4 V 선의 극성을 단자에 물리기 전에 잰다. XT30을 꽂고 스위치를 켠 뒤 멀티미터로 선 끝의 +와 -를 재고(약 7.4 V), 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다. 맞으면 선을 나사 단자의 +와 -에 물린다(둥근 DC 잭은 쓰지 않는다). 팩은 약 7.4 V일 때 쓴다.
5. 서보마다 이 순서를 되풀이한다. ① XT30과 컴퓨터의 USB 선을 둘 다 뽑은 채 서보 한 개만 보드에 꽂는다. ② USB 선을 꽂고, XT30을 꽂고, 스위치를 켠다. ③ 런타임 저장소에서 `python scripts/configure_motor.py --id 20`처럼 쓴다. 포트는 기본 /dev/ttyACM0이고 다르면 `--port`를 준다. 새 서보의 번호는 1이다.
6. 스크립트가 서보를 영점(가운데)으로 보내면 스위치를 끄고 XT30과 USB 선을 뽑는다. 번호를 쓴 서보를 보드에서 뽑은 뒤, 축을 돌리지 않은 채 혼을 끼우고 혼과 몸에 마커로 한 줄을 긋는다. 번호 라벨은 왼다리 20~24, 오른다리 10~14, 목 피치 30, 목 요 32이다. 다음 서보는 ①부터 다시 한다.
7. 응답하지 않으면 스위치를 끄고 XT30과 USB 선을 뽑은 뒤 선, 점퍼, 극성을 본다(위험 32).
8. 여분 서보 10개는 번호 1 그대로 '여분' 라벨을 붙이고 한 개씩 켜 보기만 한다(같은 되풀이: XT30과 USB 선을 뽑은 채 서보를 꽂고, USB 선과 XT30을 꽂아 켜고, 보고, 끄고, 둘 다 뽑고, 서보를 뽑는다). 12개가 끝나면 바로 아래 「S03b 전압 시험」으로 간다.

확인

- [ ] 컴퓨터가 USB만으로(배터리 없이) 서보 보드를 알아본다. 서보 22개의 라벨이 모두 ST-3215-C001이다.
- [ ] 서보 12개에 번호 라벨이 붙었다: 왼다리 20(고관절 요), 21(고관절 롤), 22(고관절 피치), 23(무릎), 24(발목). 오른다리 10~14. 목 피치 30, 목 요 32(오리 런타임의 neck_pitch, head_yaw).
- [ ] 서보가 영점으로 움직이고 응답한다. 혼과 몸의 마커 선이 이어져 있다. 전원은 나사 단자로만 들어가고 극성을 확인했다.
- [ ] 서보를 꽂거나 뽑을 때마다 XT30과 USB 선이 둘 다 뽑혀 있었다. 셀은 홀더에 들어 있고 전압 차이가 0.05 V 이내이다.



참고

O02

U01

부품표 위험 6, 30, 32

원본 서보 설정 안내 https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/configure_motors.md 와 서보 번호 쓰는 스크립트 https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini_Runtime/blob/v2/scripts/configure_motor.py

소프트웨어 준비 (소프트웨어 팀)

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 오리 런타임을 코비 14관절에 맞게 쓰는 방법. 확정 전에는 다른 스크립트(check_motors, find_soft_offsets)를 돌리지 않는다.

실물로 확인: 서보 영점(목표값 0)이 가운데 값 2048인지, 8.4 V에서 과전압 보호가 걸리는지(전압 시험 c), 나사 단자의 극성 표기와 전선 굵기.

! 전원은 나사 단자로만 넣는다. 둥근 DC 잭에는 극성 보호가 없다(이 설명서가 정한 값). 가득 충전한 팩 8.4 V는 서보 정격 7.4 V보다 높으니 전압 시험 c 전에는 쓰지 않는다.

서보 보드에 서보를 여러 개 이은 채 번호를 쓰지 않는다. 같은 번호가 생긴다. 배선을 바꾸기 전에는 스위치를 끄고 XT30과 USB 선을 뽑는다(셀을 뺄 필요는 없다).

S03b 전압 시험: 서보 보드와 서보가 배터리 전압에서 도는가

서보 보드의 공식 입력 전압 9~12.6 V는 12 V 서보에 맞춘 값이고 보드가 켜지는 최소 전압이 아니다. 회로도를 보면 들어온 전압이 서보 커넥터의 전원 핀으로 그대로 나가고, 서보를 위한 전압 조절 부품은 없다. 보드 안의 제어 회로(USB 통신 칩과 신호 전압을 맞추는 회로)는 USB의 5 V 또는 보드 안의 5 V 강압 회로로 돈다. 공식 문서에도 '5~8.4 V도 넣을 수 있다'고 적혀 있고, 2S 배터리를 써도 되느냐는 질문에는 '된다, 전압은 서보에 맞춰야 한다'고 답한다. 보드가 견디는 전류는 최대 5 A이고 출력 전압은 입력과 같다.

그래서 진짜 한계는 서보다. FEETECH STS3215 7.4 V판(C001)의 자료(번역본)는 사용 전압 4~7.4 V, 정지 토크(멈춰 선 서보가 낼 수 있는 최대 힘) 6 V에서 16.5 kg·cm와 7.4 V에서 19.5 kg·cm, 정지 전류 6 V에서 2 A와 7.4 V에서 2.5 A를 적었고, 전압이 한계를 넘으면 과전압 보호가 서보의 힘을 푼다고 한다. 가득 충전한 2S 팩은 8.4 V라 이 정격 7.4 V보다 높다. 원본 오리 미니도 이 보드와 2직렬 18650 셀과 7.4 V STS3215를 쓰지만, 저장소 이슈 51의 같은 질문에는 답이 없다. 그래서 8.4 V에서 서보가 괜찮은지는 해 보기 전에는 모른다.

이 시험은 서보 12개의 번호를 쓰고 서보 사슬을 보드에 모두 이은 뒤에 한다. 합격 기준의 숫자(실패 0번, 약 6 V, 약 8.0 V)는 이 설명서가 정한 값이다.

! 서보가 뜨거워지거나 타는 냄새가 나면 바로 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다. 시험 c는 서보를 책상에 단단히 놓고 한다.

서보 메모리 주소 5개 (제3자 자료, 실물로 확인)

제조사의 공식 표가 아니라 제3자가 정리한 메모리 표에서 가져왔고 출처 주소는 확인하지 못했다. 실물에서 읽은 값으로 먼저 맞춰 본다.

주소	이름	뜻	시험에서 할 일
0×3E	지금 전압	서보가 지금 느끼는 전압. 단위는 0.1 V이다(74는 7.4 V).	멀티미터로 잰 값과 나란히 적는다.
0×41	상태	비트 0(이진수로 쓴 값의 맨 오른쪽 자리)이 1이면 전압 이상이다.	비트 0이 0이어야 한다.
0×0E	최대 입력 전압 한계	서보의 과전압 보호와 관련된 값이다. 단위는 0x0F와 같은 0.1 V로 보이지만 실물로 확인한다.	값을 적어 둔다. 스스로 바꾸지 않는다.
0×0F	최소 입력 전압 한계	기본값은 40(4.0 V)이다.	값을 적어 둔다.
0×13	힘을 푸는 조건	비트 0이 1이면 전압 보호 때 서보가 힘을 푼다.	값을 적어 둔다.

S03b 전압 시험의 근거 자료 (2026-11-04 확인)

내용	자료 주소
서보 보드 회로도: 입력이 서보 전원 핀으로 그대로 나감. 나사 단자만 극성 보호를 거침	https://files.waveshare.com/wiki/Bus-Servo-Adapter-(A)/Bus%20Servo%20Adapter%20(A)-Sch.pdf
서보 보드 공식 문서('5~8.4 V도 넣을 수 있다')와 자주 묻는 질문 (2S 배터리 가능, 최대 5 A, 출력은 입력과 같음)	https://docs.waveshare.com/Bus_Servo_Adapter_A 와 같은 주소 끝에 /FAQ
서보 STS3215 7.4 V판 자료(번역본): 사용 전압, 정지 토크, 정지 전류	https://core-electronics.com.au/attachments/uploads/sts3215-smart-servo-datasheet-translated.pdf
원본 오리 미니 저장소 이슈 51: 같은 질문, 답 없음	https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/issues/51

S03b 전압 시험 순서 (번호를 쓴 뒤, 다리 조립 전)

- [ ] 준비: 서보 12개를 사슬로 보드에 잇는다. XT30과 USB 선을 뽑은 채 잇고, 전원은 나사 단자로 넣는다 (극성은 S03b 4번째 동작에서 확인했다). 응답 확인(핑)은 번호 10~14, 20~24, 30, 32를 각각 100번 한다. 서보 메모리를 읽는 방법은 정할 것이다.

- [ ] a. USB만(배터리 없음): 컴퓨터가 서보 보드를 알아본다. 합격은 인식되는 것이다. 이것은 보드의 제어 회로가 USB 전원으로 돈다는 증거이다.

- [ ] b. 약 7.4 V: 서보 12개를 각각 100번 응답 확인한다. 합격은 실패 0번이다. 번호마다 0x3E를 읽어 멀티미터 값과 나란히 적고, 0x41의 비트 0이 0인지 본다. 0x0E, 0×0F, 0×13의 값을 적어 둔다.

- [ ] c. 가득 충전한 팩(8.4 V): b를 되풀이한다. 합격은 0x41의 비트 0이 1이 되지 않고 서보가 힘을 풀지 않는 것이다. 비트 0이 1이 되거나 서보가 힘이 풀려 헐렁해지면 서보의 과전압 보호가 작동한 것이다. 0x0E를 마음대로 바꾸지 않고 바로 아래 열린 결정으로 적는다.

- [ ] 열린 결정(c에서 보호가 작동했을 때, 정할 것): 선택지는 둘이다. 하나는 매번 팩이 약 8.0 V 아래로 내려온 뒤에 시작하는 것이다. 다른 하나는 팀이 정한 뒤 0x0E를 올리는 것인데, 이러면 서보 자료의 정격 위에서 쓰게 된다.

- [ ] d. (선택) 전류를 제한할 수 있는 조절식 직류 전원 장치가 있을 때만: 배터리를 분리한다(XT30을 뽑고 셀도 홀더에서 뺀다). 전원 장치의 출력을 서보 보드 나사 단자에 극성을 맞춰 직접 잇고 전류 제한을 5 A 이하로 맞춘다. 전압을 6.4, 6.0, 5.5, 5.0 V로 한 단계씩 낮추며 b를 되풀이한다. 응답 확인이 처음 실패한 전압과, Pi를 함께 이었다면 Pi가 다시 시작한 전압을 적는다. 이 장치가 없으면 d는 하지 않고 「미실시」로 적는다. 5.0 V까지 내리는 일은 배터리 팩으로 하지 않는다(팩은 6.4 V에서 멈춘다).

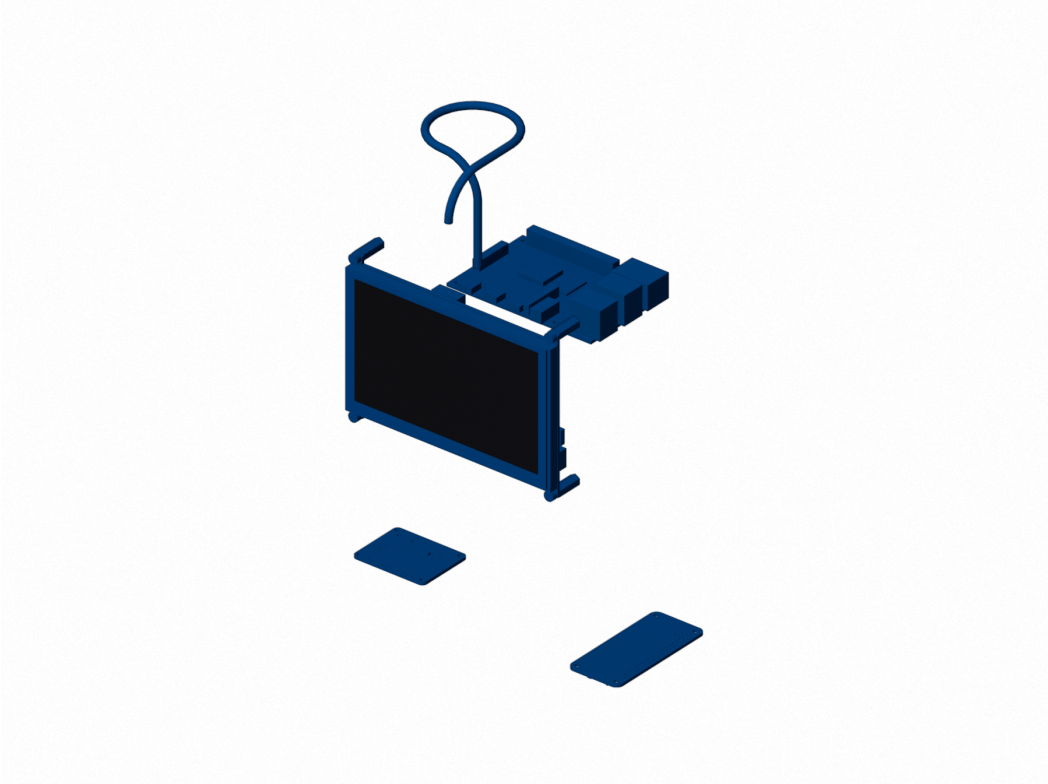
- [ ] e. 첫 걷기 시험(S24, 로봇을 느슨한 끈으로 잡은 채): 걷는 동안에는 서보 전압 0x3E를 1초에 50번 이상 기록하기만 한다. 합격은 서보 사슬(버스) 전압의 최솟값이 약 6 V보다 높고 보호회로(BMS)가 전원을 끊지 않는 것이다. 팩 전압이 6.4 V에 이르면 멈추고 충전하는 규칙은 그대로이고, 낮은 전압을 내려 보는 일은 걷기 중에 하지 않는다. S24 점검표에도 같은 항목이 있다.

- [ ] a, b, c 가운데 합격하지 못한 것이 있으면 S05(오리 뼈대, 몸통 조립)로 가지 않고 하드웨어 담당에게 값과 함께 알린다. d는 선택이고(장치가 없으면 「미실시」), e는 S24에서 한다. 결과는 부록의 「정할 것 목록」 57번과 61번에 옮긴다.

단계 S04

5 전원을 켜는 부품 시험

서보 보드와 어깨 서보, 머리 5V 모듈, Pi 4와 화면의 800x480 표시를 조립 전에 책상에서 켜 본다. Pi Zero의 핀 헤더는 이미 납땜되어 있다. 이 단계의 전원은 모두 책상용 팩에서 나온다.



준비물

Pi Zero 2 W (핀 헤더가 납땜된 판, 부품표 #4) **×1**	microSD (Pi Zero용, 소프트웨어 준비에서 이미지를 쓴 것) **×1**	서보 구동 보드와 USB 케이블 micro-B에서 USB-C 15 cm **×1 + 1**
책상용 전원: S03a에서 만든 보호회로·스위치·XT30 묶음과 셀 2개 **×1 묶음**	어깨 서보 MG90S 2개와 팔 서보용 5V 모듈, Pi Zero용 5V 모듈 (S03a에서 점검한 것) **×2 + 2**	머리 5V 모듈 (S03a에서 점검한 것) **×1**
Pi 4 3GB (Pi 4용 이미지를 쓴 microSD 포함) **×1**	화면 Waveshare 5인치와 짧은 HDMI 선 30 cm (여분 선으로 시험) **×1 + 1**	화면 전원선 (S03a에서 만든 것) **×1**
소켓 점퍼 케이블 40P(#54)를 반으로 잘라 만든 단자, 22AWG 전선, 열수축 튜브 (Pi Zero용 5V 모듈 출력용 2개, 머리 5V 모듈에서 Pi 4 핀 2, 6으로 가는 2개) **×단자 4개**		

도구 멀티미터 · 컴퓨터 · 인두와 납 · 열수축 튜브용 열원 · 전선 피복 벗기개 · microSD 카드 리더

순서

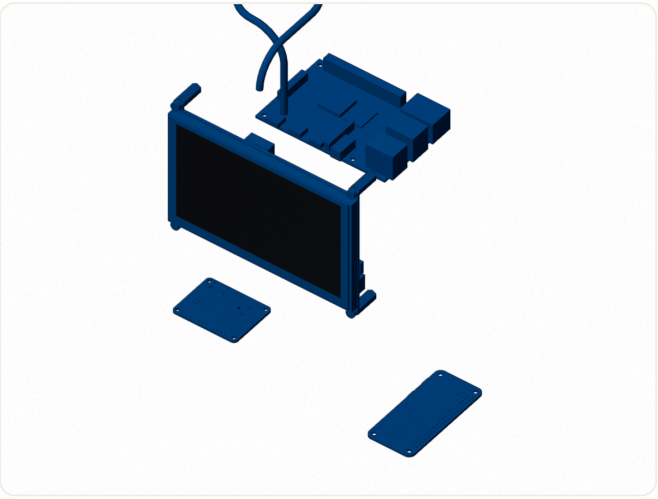
1. 전원을 모두 분리하고 Pi Zero 2 W의 2x20 핀 헤더가 납땜되어 있는지 본다. 헤더 없는 Zero 2 W를 받았다면 선택 품목 핀 헤더를 납땜한다.
2. 셀이 홀더에 있는지 본다. S03b에서 넣은 셀이 그대로 있으면 두 셀 전압 차이(0.05 V 이내)만 다시 잰다. 홀더에 없으면(S03b 전압 시험 d를 했을 때) 전압 차이를 재고 방향을 맞춰 넣는다. XT30을 뽑은 채 책상용 7.4 V를 서보 보드 나사 단자와 5V 모듈 2개(Pi Zero용, 팔 서보용)의 입력에 잇는다.
3. Pi Zero용 5V 모듈은 출력 쪽이 핀 2, 6으로 간다(입력 쪽에는 7.4 V가 들어온다). 모듈 출력의 +와 -에 점퍼 단자 달린 22AWG 선 2가닥을 납땜하고 열수축 튜브로 싼 뒤 5V와 GND 라벨을 붙인다. 이 선은 S11b에서 그대로 쓴다.
4. 꽂기 전에 잰다. XT30을 꽂고 스위치를 켜 점퍼 단자 끝(금속 부분)에서 5.00~5.20 V이고 5V 라벨 단자가 +인지 본다. 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다. 맞을 때만 단자를 Pi Zero 핀 2(+5 V)와 핀 6(접지)에 꽂는다. 이것이 Pi Zero의 유일한 전원이다. Pi Zero에 microSD를 끼우고 서보 보드와 USB 선으로 잇는다.
5. 서보 한 개를 꽂고 XT30을 꽂아 스위치를 켠다. Pi Zero에 SSH로 접속해 소프트웨어 준비에서 정한 방법으로 서보 위치를 읽어 응답을 본다. 응답을 확인하면 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다. 서보나 선을 바꿀 때도 XT30을 먼저 뽑는다.
6. 스위치를 끄고 XT30을 뽑은 채 팔 서보용 5V 모듈로 MG90S를 먹이고 신호선을 GPIO 12(물리 32, 왼쪽)에 꽂는다. XT30을 꽂고 켠 뒤 `python3 -c "from gpiozero import Servo; s=Servo(12); s.mid(); input()"`로 중립(1.5 ms)을 보낸다. 오른쪽은 GPIO 13(물리 33)이다. 출력축에 마커를 긋는다.
7. 스위치를 끄고 XT30을 뽑은 채 머리 5V 모듈(입력 7.4 V는 책상 전원)의 출력 +와 -에 Pi 4 핀 2, 6용 점퍼 단자 달린 22AWG 선 2가닥(W19)과 화면 전원선(W13)을 납땜한다. 선 길이는 S16b에서 쓸 값(약 169 mm, 약 79 mm)으로 만든다. S16b는 이 선을 그대로 쓰니 그때 다시 만들지 않는다.
8. XT30을 꽂고 스위치를 켜 이 모듈의 무부하 출력이 점퍼 단자 끝에서 5.00~5.20 V이고 극성이 맞는지 잰다(화면과 Pi 4는 아직 꽂지 않는다). 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다. 고정 5 V 모듈이라 맞추는 곳은 없다.
9. Pi 4에 짧은 HDMI 선(여분 선)으로 화면을 잇고 화면의 전원 전용 마이크로 USB 단자에 화면 전원선을 꽂는다. 점퍼 단자를 Pi 4 핀 2(+5 V)와 6(접지)에 꽂고 microSD를 끼운다. Pi 4의 전원은 이 한 곳뿐이다(USB-C 단자에는 아무것도 꽂지 않는다).

확인

- [ ] 서보 보드를 통해 서보가 응답한다. 어깨 서보가 중립에서 멈추고 마커가 있다.
- [ ] Pi Zero용 5V 모듈 출력의 극성과 5.00~5.20 V를 Pi Zero에 꽂기 전에 쟀다. 머리 5V 모듈 무부하 출력이 5.00~5.20 V이다.
- [ ] 화면이 800x480으로 켜지고 얼굴 그림이 나온다. Pi 4가 켜진 상태에서 핀 2와 6 사이가 4.90~5.20 V이고 get_throttled가 0x0이다.
- [ ] 여분 부품도 모두 켜진다.

10 XT30을 꽂고 켠다. 화면이 800x480으로 켜지고 얼굴 그림이 나오는지 본다. 켜진 상태에서 Pi 4 핀 2와 6 사이 전압이 4.90~5.20 V인지 재고 vcgencmd measure_temp 온도와 vcgencmd get_throttled(0×0)를 적어 둔다. 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다.

11 여분 부품(Pi, 화면, 카메라, 서보 보드, microSD)도 받은 즉시 켜 본다. microSD 여분은 같은 이미지를 구워 둔다.



참고

O17
O18
W05
W09
W12
W13
부품표 위험 6, 7, 10, 20, 27, 31
소프트웨어 준비 (소프트웨어 팀)

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 중립 펄스의 흔들림(gpiozero 기본은 소프트웨어 PWM이라 pigpio를 쓰면 줄어든다). 신호 핀 GPIO 12, 13은 이 설명서가 정했다(하드웨어 PWM이 되는 핀을 골랐고, 정식 구동 방법은 정할 것이다).

실물로 확인: Bookworm에서 Pi 4가 화면을 설정 없이 800x480으로 켜는지(위험 27), BS359의 꺾임 방향(위험 20).
실물로 확인: micro-B에서 USB-C 선이 호스트로 동작하는지(안 되면 OTG 표기 선, 위험 6).

! Pi 4에는 한 곳에서만 전원을 넣는다. Pi Zero용 5V 모듈의 입력 쪽(7.4 V)을 핀 2에 꽂으면 보드가 망가지니 꽂기 전에 단자 끝에서 5 V를 잰다. 어깨 서보 축을 손으로 돌리지 않는다. GPIO 13은 물리 33번이다(물리 13번은 GPIO 27, 오른발 스위치).

나 오리 뼈대

다리와 몸통 아랫부분은 Open Duck Mini v2(오리)의 뼈대를 그대로 쓴다. 자세한 사진은 오리 조립 가이드 (https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/assembly_guide.md)를 보고, 이 장은 코비에서 다른 점만 적는다. 부품 목록은 오리 출력 가이드 (https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/print_guide.md)이다.

---

6 **몸통(트렁크)**
오리의 trunk_bottom과 trunk_top을 인서트와 베어링으로 조립한다. 서보는 S08에서 단다.

7 **발과 발 스위치**
TPU 발바닥과 발 판을 합치고 발 스위치 2개를 단다. 양발이 같다. 서보는 아직 달지 않는다.

8 **정강이와 허벅지**
발 위에 정강이를 세워 발목 서보(왼쪽 24, 오른쪽 14)를 달고, 허벅지에 무릎 서보(왼쪽 23, 오른쪽 13)를 달고 선 길을 정리한다.

9 **엉덩이(코비 좁은 엉덩이 판)**
고관절 요 서보와 롤 서보를 몸통 밖에서 조립해 몸통에 넣고, 좁은 엉덩이 판과 피치 서보, 다리를 단다.

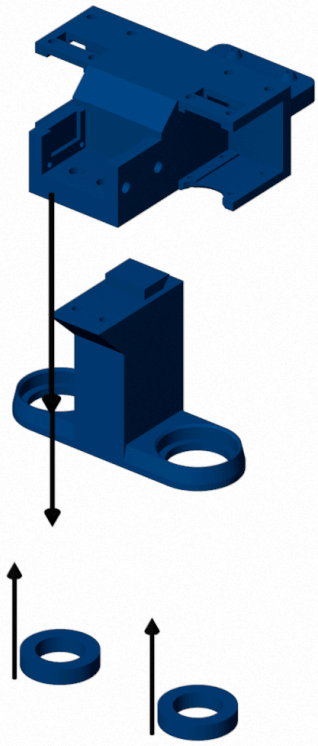
10 **배터리 홀더·보호회로·기울기 센서**
셀은 넣지 않은 채 배터리 홀더, 보호회로, 기울기 센서(IMU)를 몸통에 단다.

6

단계 S05

몸통(트렁크)

오리의 trunk_bottom과 trunk_top을 인서트와 베어링으로 조립한다. 서보는 S08에서 단다.



준비물

trunk_bottom, trunk_top (오리 출력물)	**×각 1**
볼 베어링 6804ZZ (몸통 롤 베어링)	**×2**
M3 열압입 인서트	**×오리 가이드 표시 구멍마다**
M3×10 볼트	**×2**

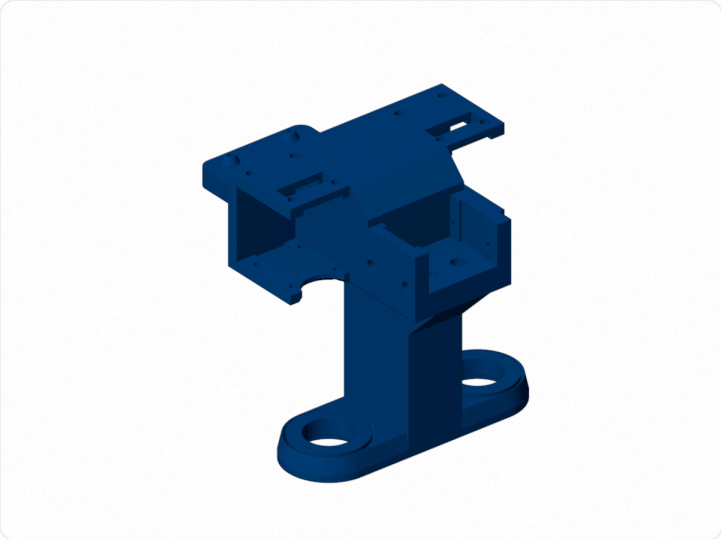
도구 인두(인서트 팁) · 육각 렌치 2.5 mm · 소형 십자 드라이버

순서

1 trunk_bottom의 구멍에 열압입 인서트를 박는다. 인두를 인서트에 대고 천천히 눌러 표면과 같은 높이로 맞춘다.

2 trunk_bottom의 베어링 자리에 6804ZZ를 넣는다.

3 trunk_bottom과 trunk_top을 M3×10 볼트 2개로 합친다.



확인

- [ ] 인서트가 구멍 안에서 돌지 않고 표면과 같은 높이이다.
- [ ] 베어링이 손으로 돌려도 걸리지 않는다.
- [ ] trunk_top과 trunk_bottom 사이에 틈이 없고 볼트 2개가 끝까지 들어갔다.

참고

O06

J27

오리 조립 가이드 「Assemble the trunk」 절 (https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/assembly_guide.md)

부품표 #42, #43, #51

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 오리 몸통의 바닥 인서트 4개(몸 외피용)가 코비에서 필요한지. 배터리 덮개를 잡는 인서트와 나사는 무엇인지.

실물로 확인: 부품표는 6804ZZ를 로봇당 4개로 적고 모델은 3개(몸통 2 + 목 1)이다. 이 단계에서는 2개를 쓴다.

정할 것: 오리 가이드에는 정확한 인서트 개수와 나사 개수가 비어 있다 (TODO).

! 인서트는 천천히 박는다. 급하게 누르면 비뚤어져서 나사가 들어가지 않는다.

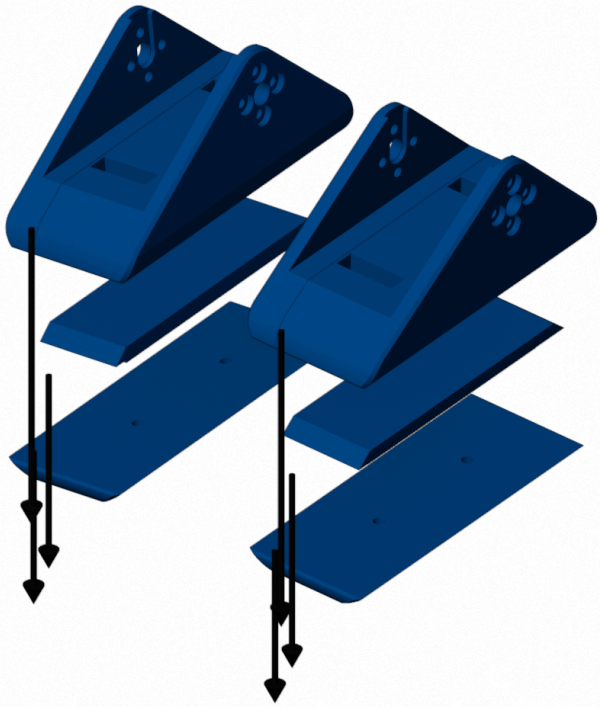
코비 외피에는 인서트를 쓰지 않는다. 오리의 「몸통 외피용」 아래쪽 인서트 4개를 박을지는 아래 정할 것을 따른다.

7

단계 S06

발과 발 스위치

TPU 발바닥과 발 판을 합치고 발 스위치 2개를 단다. 양발이 같다. 서보는 아직 달지 않는다.



준비물

foot_bottom_tpu (TPU 발바닥)	**×2**	foot_bottom_pla	**×2**
foot_top	**×2**	M3 인서트	**×foot_top마다 오리 가이드 표시대로**
M3×6 볼트	**×발마다 2**	마이크로 스위치 SS-5	**×발마다 2 (모두 4)**

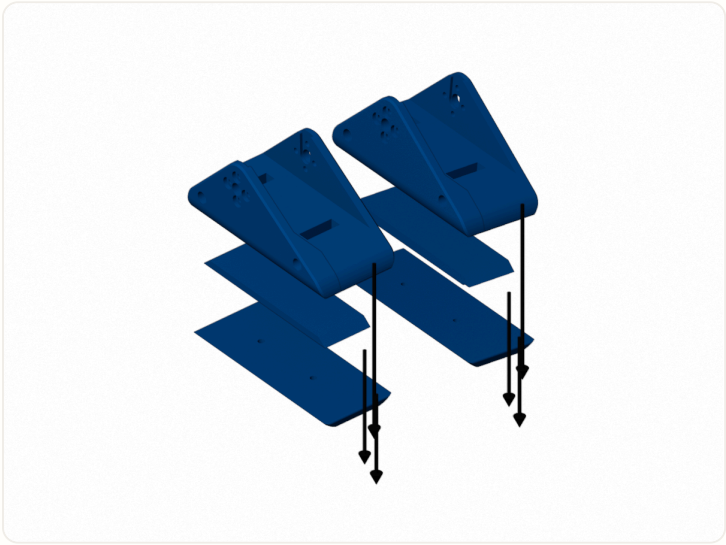
도구 인두(인서트 팁) · 육각 렌치 2.5 mm · 납땜 도구 · 멀티미터

순서

1. foot_bottom_tpu와 foot_bottom_pla를 인서트와 M3×6 볼트 2개로 합친다.
2. foot_top에 인서트를 박는다.
3. 발 스위치 2개를 눌러 끼운다. 발이 바닥에 닿으면 스위치가 눌리는 위치이다.
4. 스위치의 공통 단자(C)끼리 하나로, 열림 단자(NO)끼리 하나로 묶어 납땜해 선 2가닥을 뽑는다(W08).
5. 선 끝에 발 이름(왼, 오른)과 단자 이름(C, NO) 라벨을 붙이고, 정강이 쪽으로 나갈 길을 정한다.
6. 스위치를 손으로 눌러 멀티미터로 C와 NO가 이어졌다 끊어지는지 본다.

확인

- [ ] 스위치를 누르면 C와 NO가 이어지고 떼면 끊어진다. 양발 모두 그렇다.
- [ ] 선 양 끝에 라벨이 있다.
- [ ] foot_top의 인서트가 표면과 같은 높이이다.



참고

W08

O06

U17

오리 조립 가이드 「Assemble the feet」 절, 발 스위치 사진 2장은 그 절의 끝 (https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/assembly_guide.md)

코비 다른 점: 발바닥 TPU

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 발 스위치의 설치 위치와 선 길이. 코비 모델에는 스위치 모양이 없고 오리 조립 가이드 「Assemble the feet」 절의 발 스위치 사진 2장을 따른다.

실물로 확인: 산 SS-5 핀형이 발 모양에 맞는지, 레버가 있는지.

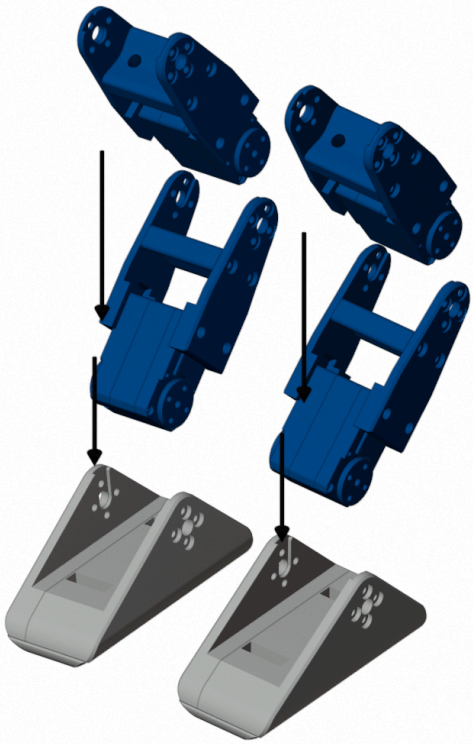
! 스위치 선은 S07의 정강이 판을 닫기 전에 길을 확정하고 시험한다. 판을 닫은 뒤에는 고치기 어렵다.

납땜은 모든 전원이 분리된 상태에서 한다.

단계 S07

8 정강이와 허벅지

발 위에 정강이를 세워 발목 서보(왼쪽 24, 오른쪽 14)를 달고, 허벅지에 무릎 서보(왼쪽 23, 오른쪽 13)를 달고 선 길을 정리한다.



준비물

leg_spacer (오리 출력물)	**×다리마다**
발목 서보 (왼쪽 24, 오른쪽 14)	**×다리마다 1**
M3 인서트	**×leg_spacer마다 4 (양쪽 2개씩)**
knee_to_ankle 정강이 판 (left, right sheet)	**×좌우**
무릎 서보 (왼쪽 23, 오른쪽 13)	**×다리마다 1**

도구 인두(인서트 팁) · 육각 렌치 2.5 mm · 멀티미터 · 스마트폰(사진용)

순서

1. leg_spacer의 양쪽에 인서트를 2개씩, 모두 4개를 박는다.
2. 발목 서보를 정강이 판에 달고 발에 잇는다. 서보의 구동 보드 쪽 면이 foot_top 쪽에 오게 한다.
3. 발목 서보의 선과 발 스위치 선을 정강이 판(right_sheet)으로 통과시킨다.
4. 정강이 판을 닫기 전에 발 스위치와 서보 선을 다시 확인한다. 누를 때 스위치가 반응하고, 선이 판 틈에 끼지 않아야 한다.
5. 허벅지에 무릎 서보를 달고 정강이와 잇는다.
6. 금속끼리 만나는 서보 나사에는 록타이트 243을 나사산에 한 방울 바른다.
7. 왼쪽 다리를 끝내면 사진을 찍는다. 오른쪽 다리도 끝내고 두 사진을 오리 조립 가이드의 「Assemble the shins」와 「Assemble the thighs」 절 사진과 비교한다.

확인

- [ ] 스위치 선과 서보 선이 판 안에서 눌리거나 꺾이지 않았다.
- [ ] 서보 번호 라벨이 다리 위치와 맞다. 왼쪽(+x 쪽) 다리는 24(발목), 23(무릎), 오른쪽(-x 쪽) 다리는 14, 13이다.
- [ ] 발목 서보의 구동 보드 쪽 면이 foot_top 쪽이다.

참고

O06

J27

오리 조립 가이드 「Assemble the shins」 절과 「Assemble the thighs」 절 (https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/assembly_guide.md)

코비 다른 점: 가동 범위(KOBI_README)

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 코비의 가동 범위(발목과 무릎 -90~+90도)가 오리와 같은 방향인지.

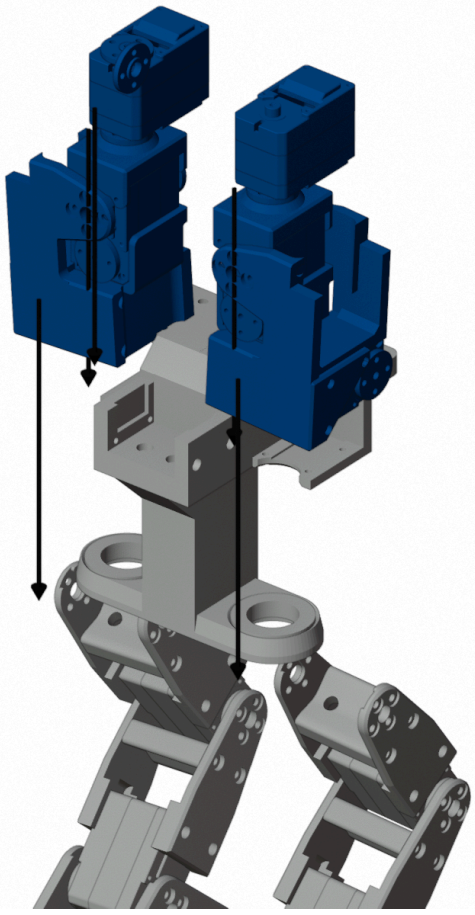
! 왼쪽과 오른쪽 부품이 거울 모양이라 같은 사진을 뒤집어 보다 틀리기 쉽다. 가능하면 왼쪽과 오른쪽 사진을 각각 찍어 두고 비교한다.

플라스틱 서보 나사에는 록타이트를 쓰지 않는다.

단계 S08

9 엉덩이(코비 좁은 엉덩이 판)

고관절 요 서보와 롤 서보를 몸통 밖에서 조립해 몸통에 넣고, 좁은 엉덩이 판과 피치 서보, 다리를 단다.



준비물

고관절 요 서보 (왼쪽 20, 오른쪽 10) **×다리마다 1**	roll_motor_top, roll_motor_bottom (오리 출력물) **×다리마다 각 1**	고관절 롤 서보 (왼쪽 21, 오른쪽 11) **×다리마다 1**
고관절 피치 서보 (왼쪽 22, 오른쪽 12) **×다리마다 1**	kori_roll_to_pitch_left, right (코비 전용 출력물, 각 약 48.7 g) **×각 1**	

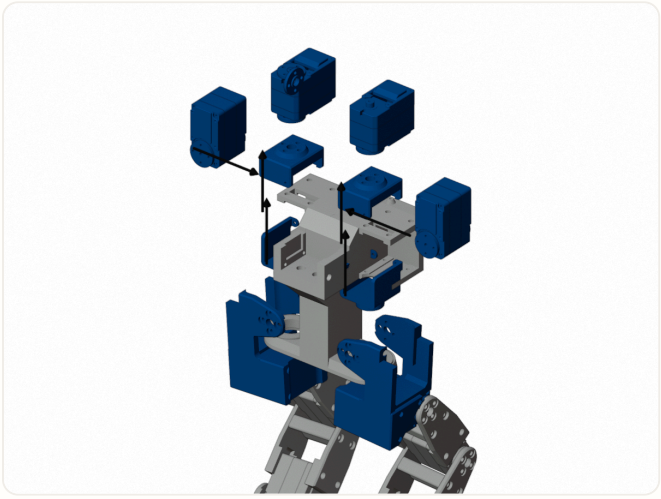
도구 육각 렌치 2.5 mm · 소형 십자 드라이버 · 스마트폰(사진용)

순서

1. 고관절 요 서보(왼쪽 20, 오른쪽 10)의 혼에 roll_motor_top을 아래에서 나사로 조인다. 서보는 아직 몸통에 달지 않는다.
2. 고관절 롤 서보(왼쪽 21, 오른쪽 11)에 roll_motor_bottom을 단다.
3. 이 조립을 S05의 몸통 롤 자리에 넣고 서보를 몸통에 단다. 서보 플라스틱 나사로 고정한다.
4. 좁은 엉덩이 판(left, right 확인)에 고관절 피치 서보(왼쪽 22, 오른쪽 12)를 정해진 방향으로 단다. 방향이 영점에 영향을 준다. 오리 조립 가이드 「Assemble the thighs」 절의 hip_pitch 서보 사진(영점에 중요하다고 적힌 방향)과 비교한다.
5. 다리(S07)를 판에 붙여 몸통에 단다. 반대쪽 다리도 같은 순서로 한다.
6. 완성하면 앞과 뒤에서 사진을 찍어 오리 조립 가이드 「Assemble the hips」 절의 마지막 완성 사진과 비교한다.

확인

- ☐ 왼쪽 판(left)이 로봇의 왼쪽(+x 쪽)에 있다. 판의 크기는 약 52.6 x 47.0 × 78.9 mm이다.
- ☐ 서보 번호 라벨이 위치와 맞다. 왼쪽 요 20, 롤 21, 피치 22, 오른쪽 10, 11, 12이다. 요 서보는 몸통에 달린 뒤에도 라벨이 보인다.
- ☐ 다리를 손으로 천천히 움직여 걸리는 곳이 없다. 양쪽 서보 선이 관절 사이에서 당겨지지 않는다.



참고

O06

J27

오리 조립 가이드 「Assemble the hips」 절과 「Assemble the thighs」 절 (https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/assembly_guide.md)

facts 2.2절

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 좁은 엉덩이 판의 모양과 수치는 컴퓨터 모델과 같은지. 출력물을 받으면 다리에 끼워 본다.

실물로 확인: 고관절 피치 서보를 어느 방향으로 달아야 영점이 맞는지 (오리 조립 가이드 「Assemble the thighs」 절 사진을 본다).

정할 것: 서보 사슬의 연결 순서(다리 서보 선을 서보 보드의 어느 소켓에 꽂는지).

! 금속끼리 만나는 서보 나사에는 록타이트 243을 나사산에 한 방울 바른다. 플라스틱 나사에는 바르지 않는다.

좁은 엉덩이 판은 물이 새지 않는 닫힌 모양이 아니다. 출력 전에 슬라이서에서 구멍과 겹친 면을 확인한다.

좌우를 바꿔 달면 다리가 맞지 않는다. 바꿔 달았다고 의심되면 강제로 끼우지 않는다.

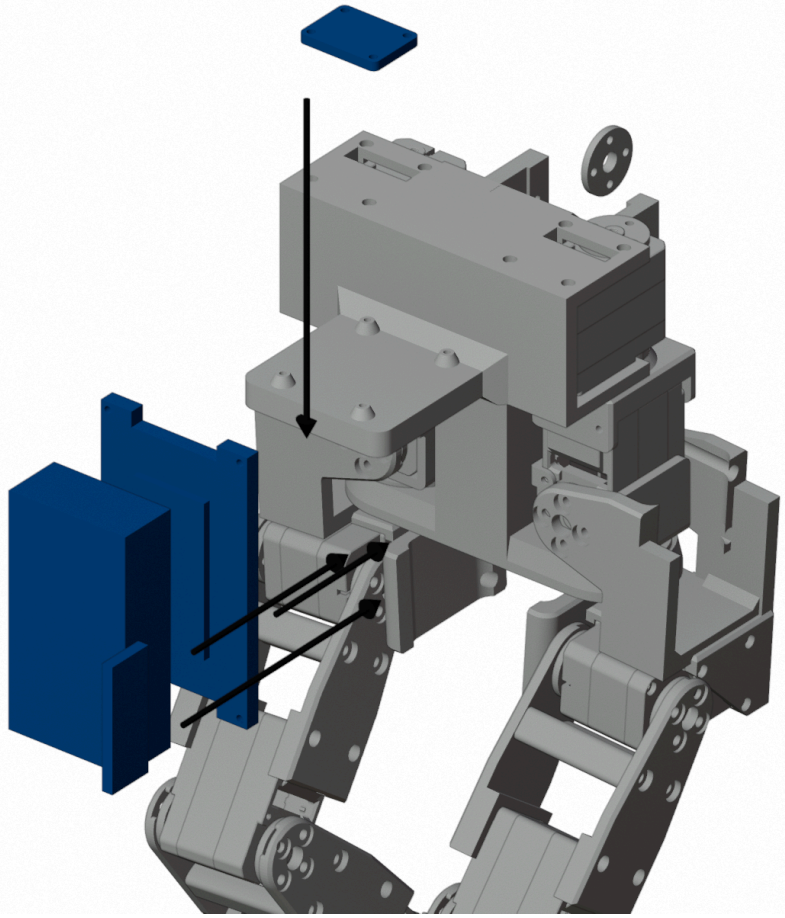
엉덩이 구조물은 움직이는 부분이다. 목에서 내려온 선 묶음은 S17에서 위판 위 오른쪽 끝에서 끝나 엉덩이에 닿지 않는다. 몸통에서 가장 가까운 움직이는 부품은 어깨 커플러이고 29.2 mm 떨어져 있다(부품표 위험 22, 5판 측정). 몸통 쪽 묶음을 놓을 때(S17) 다시 확인한다.

10

단계 S09

배터리 홀더·보호회로·기울기 센서

셀은 넣지 않은 채 배터리 홀더, 보호회로, 기울기 센서(IMU)를 몸통에 단다.



준비물

18650 2직렬 홀더와 덮개 (battery_pack_lid)	**×1**	2S 보호회로	**×1**
BNO055 기울기 센서 모듈	**×1**	M3 볼트와 인서트 (오리 방식)	**×정할 것**

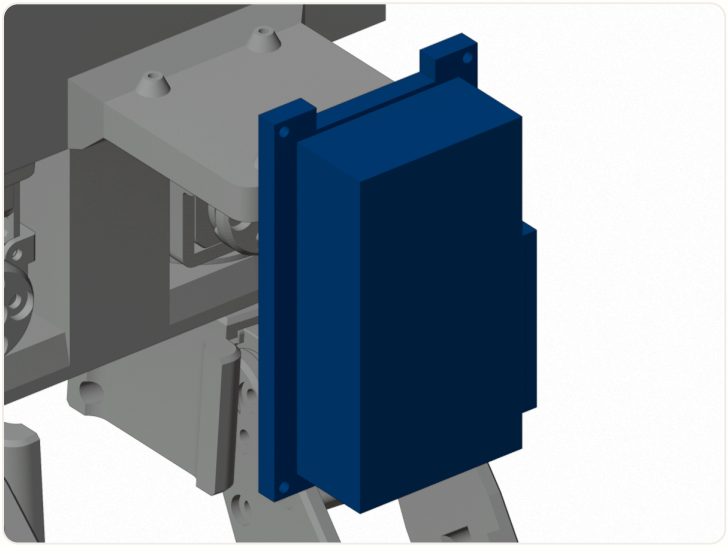
도구 육각 렌치 2.5 mm · 멀티미터 · 라벨 마커

순서

1. 배터리 홀더에는 아직 셀을 넣지 않는다. 보호회로와 스위치도 전원이 분리되어 있는지 확인한다.
2. 배터리 홀더를 몸통 뒤쪽(오리 원래 자리)에 M3 볼트와 인서트로 고정한다.
3. 보호회로를 홀더 쪽에 붙인다. 모델에서는 몸통 뒤쪽 왼쪽 아래에 있다.
4. 기울기 센서를 몸통 안에 단다. 센서 기판의 앞쪽 표시(축 방향)를 라벨로 적어 둔다.
5. 셀 두 개의 전압 차이가 0.05 V 이내인지 멀티미터로 확인한다. 이 단계에서는 셀을 넣지 않고 따로 보관한다.

확인

- ☐ 홀더가 몸통에서 흔들리지 않는다.
- ☐ 셀 전압 차이를 확인했고 0.05 V 이내이다(셀은 아직 홀더 밖에 있다).
- ☐ 기울기 센서의 앞쪽 표시와 기울기 방향을 라벨에 적었다.



참고

O05
W01
W07
U06
오리 조립 가이드 「Battery pack」 절과 「Mount the IMU」 절 (https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini/blob/v2/docs/assembly_guide.md)

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 기울기 센서의 어느 면이 위이고 어느 축이 앞인지. 오리 가이드는 자연스러운 방향이 사진의 뒤집힌 방향과 X축으로 뒤집힌 것이라고만 적고, 나중에 소프트웨어(imu_upside_down 설정)로 바꿀 수 있다고 한다. 코비 방향은 정해지지 않았다.

실물로 확인: 기울기 센서가 앞으로 기울어질 때 값이 어느 방향으로 변하는지(S24a에서 시험).

정할 것: 배터리 덮개를 몸통에 고정하는 인서트와 나사. 모델에는 가짜 받침만 있다.

실물로 확인: 30Q 셀이 보호회로 때문에 길어서 홀더에 들어가는지 (S03a에서 처음 넣어 볼 때 본다, 위험 10).

! 셀을 넣는 일은 마지막 점검 직전(S24a)에 한다. 선이 모두 연결되기 전에 셀을 넣으면 합선 위험이 커진다.

배터리 쪽 XT30 커넥터는 뽑아 둔다.

다 위판·전자 부품·목

몸통 위에 위판을 얹고, 보드를 달고, 배선하고, 어깨 서보와 목을 만든다. 선은 위판이 덮이기 전에 먼저 이어 둔다.

---

11 **위판 시험 맞춤과 보드 달기**

위판을 몸통에 얹어 보기만 하고, 위판에 서보 보드와 Pi Zero와 스피커 브래킷을 단다. Pi 4는 몸통에 없다.

12 **몸통 배선 1부(위판을 조이기 전)**

위판 아래로 가려지는 선을 먼저 잇는다. 머리로 가는 7.4 V 가지와 스피커 선을 위판 위로 빼 둔 뒤 위판을 조이고, 위판 위의 연결을 잇는다.

13 **어깨 서보**

MG90S 어깨 서보를 S04에서 맞춘 중립 그대로 위판 기둥에 단다. 이 단계에는 전원이 없다. 팔은 나중에 단다.

14 **목 요 축**

요 서보, 베어링, 요크, 피치 서보를 차례로 쌓아 머리가 좌우로 돌게 하는 목의 아랫부분을 만든다.

15 **몸통 배선 2부(마무리)**

서보를 단 뒤에 남은 몸통 배선(목 서보, 어깨 서보, 거리 센서, 몸통 5V 모듈)을 이어 마무리한다.

16 **목관과 칼라**

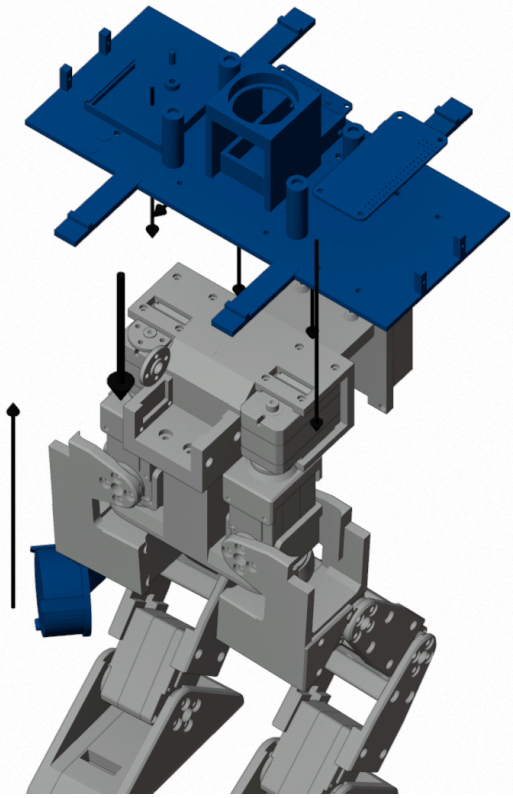
목 튜브를 위판 기둥 위에 붙이고 칼라를 얹는다. 머리 틀보다 먼저 한다.

11

단계 S10

위판 시험 맞춤과 보드 달기

위판을 몸통에 얹어 보기만 하고, 위판에 서보 보드와 Pi Zero와 스피커 브래킷을 단다. Pi 4는 몸통에 없다.



준비물

Top_plate (위판)	**×1**	Plate_leg_L, Plate_leg_R	**×각 1**	서보 구동 보드 + Board_keeper_pin	**×각 1**
Pi Zero 2 W + M2.5 나사 + M2.5 너트 (부품표 #46)	**×1 + 4 + 4**	Speaker_bracket + 스피커 40 mm	**×1 + 1**		

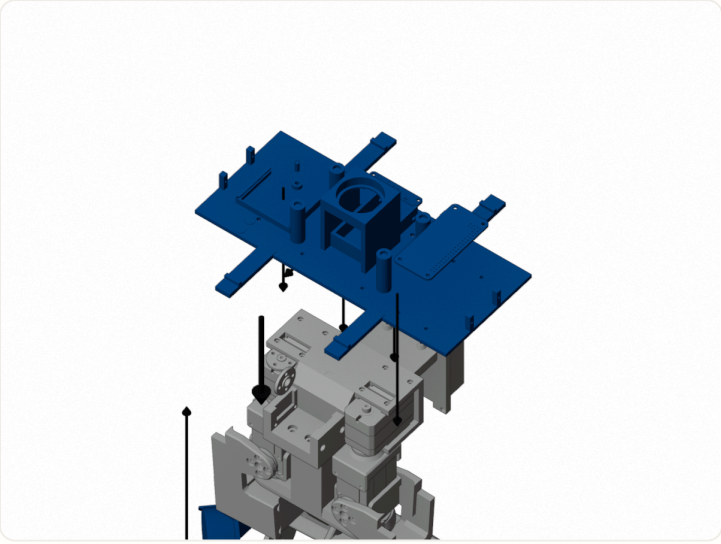
도구 소형 십자 드라이버 · 순간접착제(다월은 S02에서 이미 붙임)

순서

1. 위판을 몸통 위에 얹기만 하고 조이지 않는다. Plate_leg 2개의 돌기가 위판 구멍에 들어가는지, 선이 지나갈 틈이 있는지 본다.
2. 위판을 들어 책상에 놓는다. 서보 구동 보드를 레일에 뒤에서 앞으로 밀어 넣고 Board_keeper_pin을 위에서 눌러 꽂는다.
3. Pi Zero 2 W를 위판 왼쪽에 M2.5 나사 4개와 너트 4개로 단다. 나사는 손으로 돌려 멈추는 곳에서 멈춘다.
4. 스피커를 Speaker_bracket의 팔 3개 안으로 밀어 넣고 브래킷을 위판 아래에 붙인다(자석 2쌍, 다월 1개).
5. 5V 모듈(Pi Zero용, 팔 서보용)과 거리 센서는 자리가 정해지지 않았다. 지금은 고정하지 않는다.

확인

- [ ] 서보 보드가 앞 벽에 닿았고 핀이 보드 뒤를 막고 있다.
- [ ] 스피커 브래킷이 위판에 헐겁지 않다. 자석이 서로 끌어당긴다.
- [ ] 위판 아래에 Pi 4 받침이 없다(Pi 4는 머리 안에 있다).



참고

J11
J12
J13
J15
U08
U18
U19

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 위판을 몸통에 고정하는 나사 4개의 종류와 길이(위판 구멍 지름 2.7 mm).
정할 것: Pi Zero 보드 아래에 띄움 받침이 필요한지(너트는 부품표 #46에 있다).
정할 것: 몸통의 5V 모듈 2개, 거리 센서, XT30, 퓨즈를 어디에 어떻게 고정하는지(모델과 문서에 모두 없다).

! 위판을 조이는 것은 다음 단계(S11a)에서 선을 먼저 이은 뒤이다. 위판을 아직 고정하지 않는다.

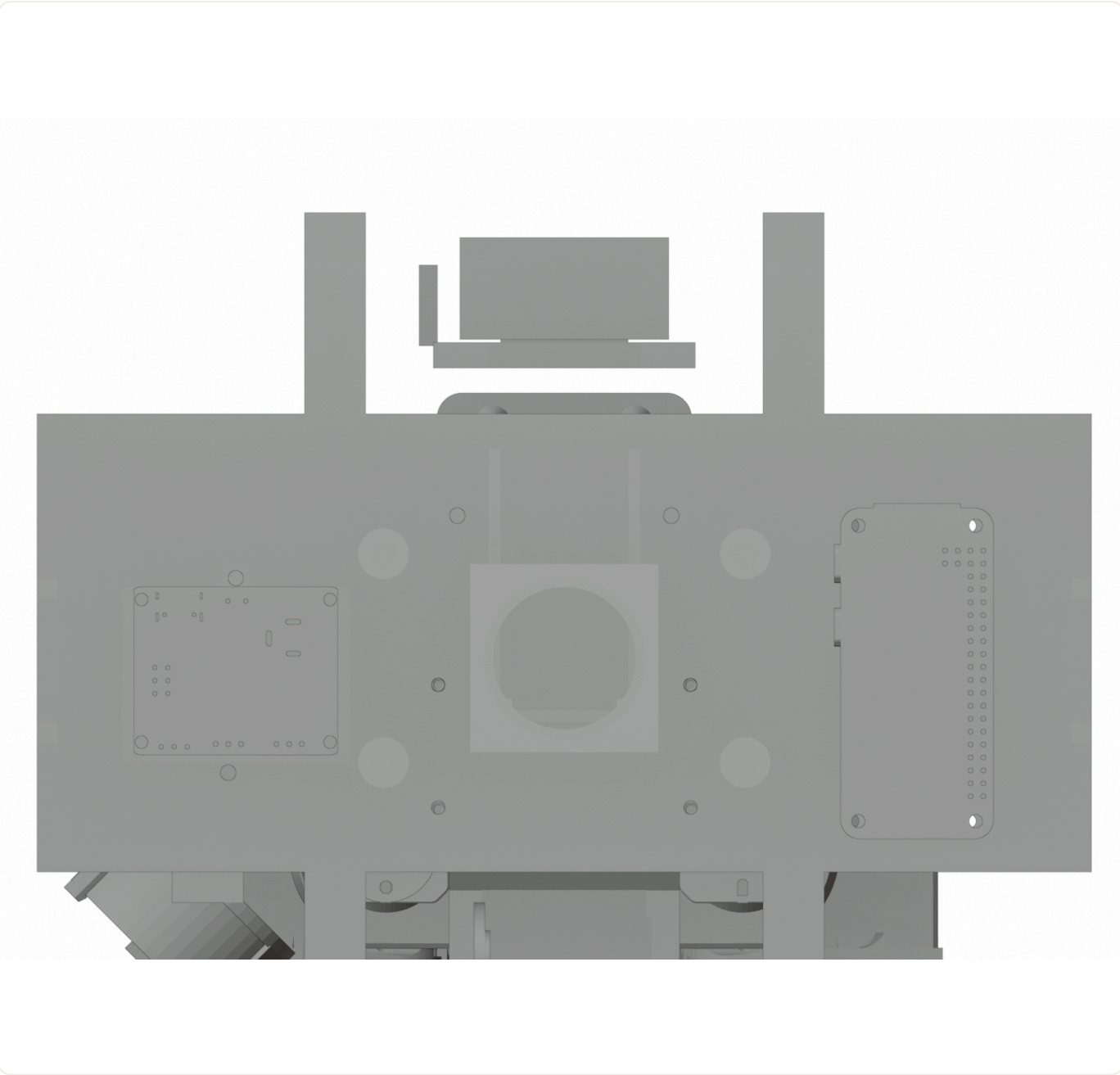
Pi 보드의 M2.5 구멍은 통과 구멍(지름 2.7 mm)이다. 나사는 손으로 돌려 멈추는 곳에서 멈추고 더 돌리지 않는다.

12

단계 S11a

몸통 배선 1부(위판을 조이기 전)

위판 아래로 가려지는 선을 먼저 잇는다. 머리로 가는 7.4 V 가지와 스피커 선을 위판 위로 빼 둔 뒤 위판을 조이고, 위판 위의 연결을 잇는다.



준비물

S03a에서 만든 전원선 묶음	**×1**	서보 3핀 연결선 (서보에 딸려 온다)	**×서보마다**	USB 케이블 micro-B에서 USB-C 15 cm	**×1**
인라인 퓨즈 홀더 ATO (머리 가지 시작, 부품표 #22)	**×1**	22AWG 실리콘 전선 (적·흑)	**×필요한 만큼**		

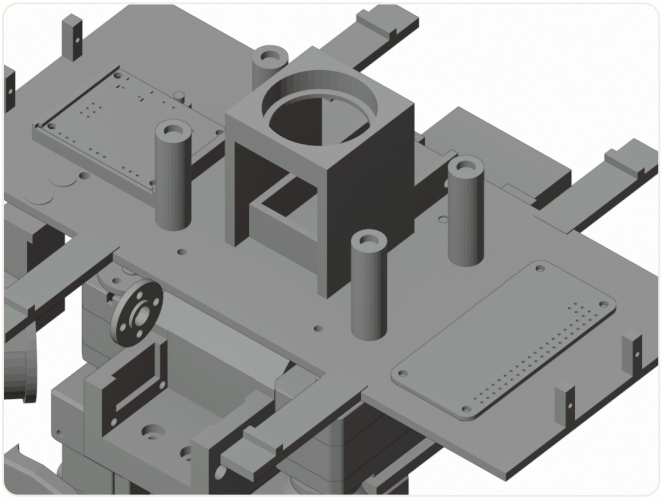
도구 인두와 납 · 멀티미터 · 라벨 마커

순서

1. XT30을 뽑고 스위치를 끄고 셀이 홀더 밖에 있는지 확인한다. 이 단계는 전원을 분리한다.
2. 위판 아래로 가려질 연결을 먼저 한다: 보호회로·스위치·충전 모듈 SM 2핀 쌍(W01~W03, 두 쌍은 모양이 같으니 S03a의 표시를 보고 XT30을 뽑은 채 꽂는다. 셀이 홀더 밖에 있어 접점에 전압이 없다), 기울기 센서(W07), 발 스위치(W08), 다리 서보 선.
3. 스위치와 XT30 뒤 7.4 V에서 머리 가지를 낸다. 시작에 퓨즈 홀더를 넣고(퓨즈는 S24a에서 끼움) 적·흑 끝을 위판 위로 뺀다(W18, W23).
4. 스피커 선 2가닥도 위판 위로 뺀다. 두 선 끝에 라벨을 붙인다. S17에서 목 선 묶음과 잇는다.
5. 서보 사슬의 연결 순서를 적고 선 양 끝에 라벨을 붙인다. 위판을 얹고 선을 위로 빼며 4개 구멍으로 고정한다.
6. 위판 위에서 서보 보드 전원을 나사 단자에 잇고(W04. 전원이 없으니 통전으로 극성을 본다: 부하 쪽 XT30의 + 칸에서 단자의 + 쪽 선까지), Pi Zero와 서보 보드 USB(W05), 몸통 5V 모듈 입력(W17)을 잇고 다리 서보 선을 보드 소켓에 꽂는다(W06).
7. 연결할 때마다 라벨과 배선도를 대조하고 멀티미터로 합선이 없는지 본다.

확인

- ☐ 선 양 끝에 라벨이 있고 서보 사슬 순서를 서류에 적었다.
- ☐ 머리 가지 적·흑 두 선과 스피커 두 선이 위판 위로 나와 있고 끝이 서로 닿지 않는다.
- ☐ 합선이 없다. 선이 다리가 움직이는 부분(엉덩이)에 끼지 않는다.



참고

W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W17
W18
W23
J11
O12

정할 것 · 실물로 확인

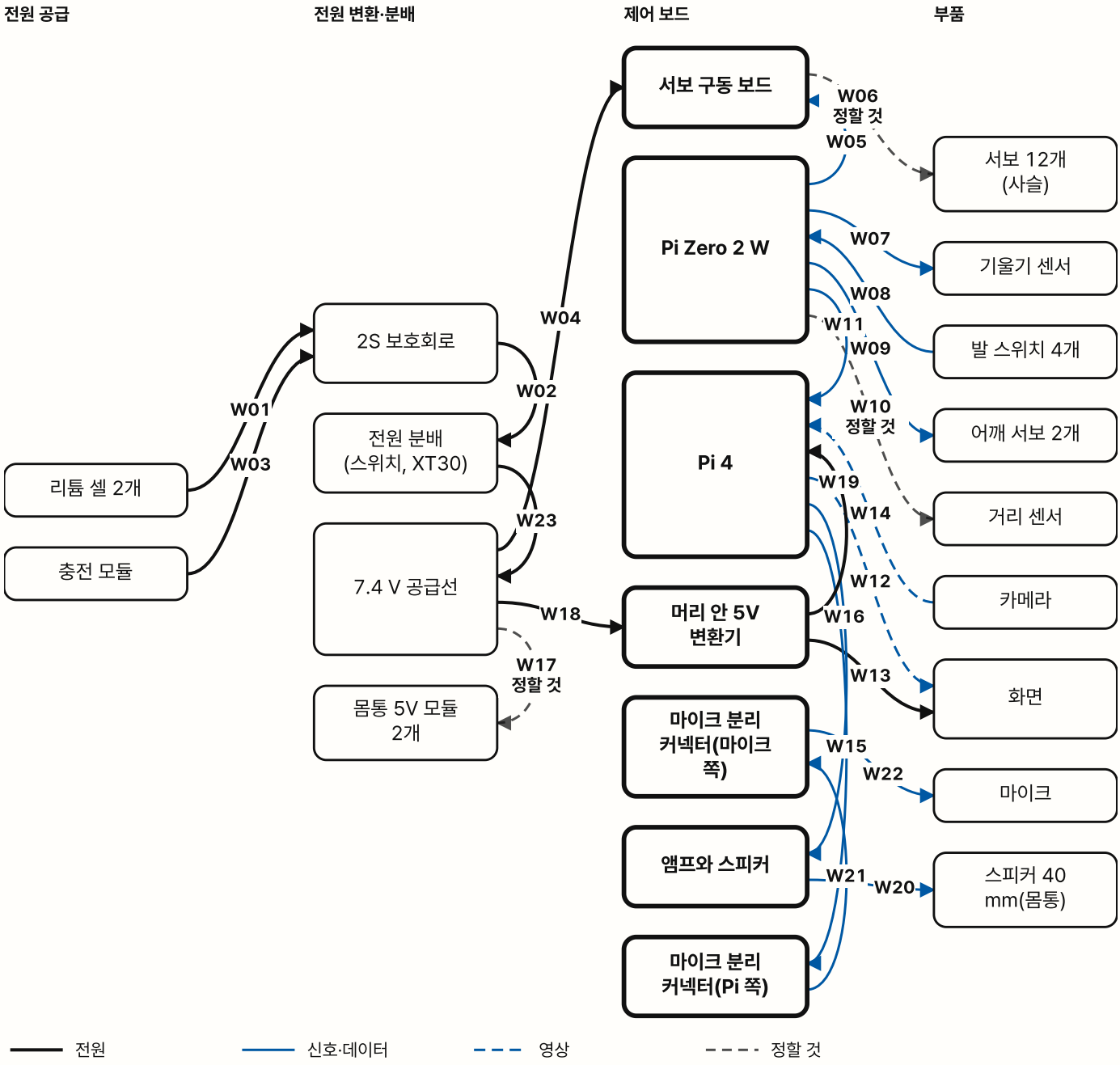
정할 것: 위판을 몸통에 고정하는 나사(위판 구멍은 지름 2.7 mm 4개, M2.5에 맞는다). 나사는 M2.5(부품표 #45)나 오리 몸통의 나사이고, 길이는 위판 3 mm에 나사 자리 깊이를 더해 실물에서 잰다. 너트는 #46.

정할 것: 서보 버스 순서와 연결선 길이, 퓨즈 홀더, 몸통 5V 모듈, XT30의 자리(모델에 없다).

! 위판 아래에는 얹은 뒤 손이 닿지 않는 연결이 있다. 위판을 조이기 전에 끝낸다. 셀은 넣지 않는다. 머리 가지의 적·흑 끝은 드러낸 채 두지 않는다(닿으면 합선).

배선도: 끝과 끝

선마다 어디에서 어디로 가는지 적었다. 전원은 셀 → 보호회로 → 스위치 → XT30 → 7.4 V 공급선으로 흐르고, 7.4 V 공급선에서 서보 보드, 몸통 5V 모듈 2개, 머리로 가는 가지로 나뉜다. Pi 4, 머리 5V 변환기, 앰프, 마이크, 카메라는 머리 안에 있고, 머리와 몸통은 가는 전선 7가닥(7.4 V 2, 직렬 통신 3, 스피커 2)으로만 이어진다. 이 7가닥은 머리 안 SM 7핀 커넥터에서 끊기고, 마이크는 따로 SM 6핀 분리 커넥터(W21)를 거쳐 오른쪽 반쪽과 함께 움직인다. Pi 4 핀의 연결은 W11, W15, W16, W19이고, 어느 핀에 무엇을 꽂는지는 이 끝과 끝 표 바로 뒤의 40핀 표에 있다. 「물리 번호」는 40핀 헤더의 위치 번호이고, 「GPIO」는 칩 쪽 번호이다. 두 번호가 다르니 혼동하지 않는다. 상태가 「확정」이면 지금 값으로 하고, 「정할 것」은 정해지지 않았으며, 「실물로 확인」은 부품을 받아 맞는지 봐야 한다.



끝과 끝 표

번호	종류	시작	끝	커넥터	핀	상태
W01	전원	18650 셀 2개 (직렬) 양끝과 가운데	2S 보호회로의 B-, BM(셀 사이 균형선), B+	납땜. 순서는 B-, BM, B+	보드에 새겨진 표기를 확인한다 (표기가 다르면 판매 페이지 그림과 맞춘다)	실물로 확인
W02	전원	보호회로 출력 P+, P-	토글 스위치(서비스 판)와 XT30	P+ → 스위치 → XT30의 +, P- → XT30의 -. 스위치 선은 NW3 SM 2핀 암수 케이블 20 cm(뒤판을 뗄 수 있게)	7.4 V (가득 충전 8.4 V). 스위치는 교류 125 V 3 A 정격뿐이라 배선을 만질 때는 XT30을 뽑는다(위험 33). XT30의 몸 안 자리는 정할 것	확정
W23	전원	토글 스위치(서비스 판)와 XT30	7.4 V 공급선 (스위치와 XT30 뒤)	XT30 뒤에서 모든 가지로 나뉜다(납땜 또는 커넥터)	7.4 V. 서보 보드, 몸통 5V 모듈 2개, 머리 가지가 모두 여기서 나온다	확정
W03	전원	USB-C 2S 8.4 V 충전 모듈(서비스 판)	보호회로 P+, P-	NW3 SM 2핀 암수 케이블 20 cm(뒤판을 뗄 수 있게)	충전은 스위치와 상관없이 보호회로로 들어간다	실물로 확인
W04	전원	7.4 V 공급선 (스위치와 XT30 뒤)	서보 구동 보드 전원 입력	나사 단자(둥근 DC 잭 5.5x2.1은 쓰지 않는다. 극성 보호가 없다)	극성은 처음 연결하기 전에 멀티미터로 확인한다(이 설명서가 정한 값). 보드는 들어온 전압을 서보에 그대로 보낸다. 서보가 7.4 V용이라 가득 충전한 8.4 V가 괜찮은지 S03b 전압 시험에서 본다(위험 32). 보드가 견디는 전류는 최대 5 A	실물로 확인
W05	데이터	Pi Zero 2 W 마이크로 USB(데이터 포트)	서보 구동 보드 USB-C	USB 케이블 micro-B에서 USB-C 15 cm	서보 보드 점퍼는 USB로 쓸 때 B(Waveshare 문서). 통신 속도 1,000,000	실물로 확인
W06	데이터	서보 구동 보드 소켓	STS3215 서보 12개 (사슬)	서보 3핀 연결선	번호는 서보 설정 표(S03b)	정할 것
W07	데이터	Pi Zero 2 W 40핀 헤더	BNO055 기울기 센서	납땜 또는 듀퐁	VIN: 물리 1(3.3 V), SDA: 물리 3(GPIO 2), SCL: 물리 5(GPIO 3), GND: 물리 9. 3VO와 RST는 연결하지 않음	확정
W08	신호	발 스위치 4개 (발마다 2개, C끼리 NO끼리)	Pi Zero 2 W	납땜	C: 물리 14(접지). NO: 왼발 GPIO 22(물리 15), 오른발 GPIO 27(물리 13). 오리 런타임 코드가 GPIO 27을 읽는다. 사진의 글자 26은 무시한다	확정

번호	종류	시작	끝	커넥터	핀	상태
W09	신호	Pi Zero 2 W(팔 서보 신호)	MG90S 어깨 서보 2개	서보 3핀	신호 핀: 왼쪽 어깨 GPIO 12(물리 32), 오른쪽 어깨 GPIO 13(물리 33)(이 설명서가 정한 값. 하드웨어 PWM이 되는 핀을 골랐다. S04의 시험 명령은 gpiozero 기본인 소프트웨어 PWM이고, 정식 구동 방법은 정할 것이다). 50 Hz, 중립 1.5 ms = 팔 -55도. 전원은 팔 서보용 5V 모듈의 별도 선	확정
W10	데이터	Pi Zero 2 W	거리 센서 VL53L1X	미정	문서에 핀 없음	정할 것
W11	데이터	Pi Zero 2 W 직렬 통신(몸통)	Pi 4 직렬 통신(머리)	목 선 묶음의 28AWG 3가닥 → 목 SM 7핀 짝(핀 2 Zero 송신, 5 신호 접지, 6 Pi 4 송신) → SM 머리 쪽 22AWG 3가닥(약 113 mm) → 점퍼 케이블 단자 3개. 몸통 쪽 끝도 점퍼 단자로 Pi Zero 헤더에 꽂는다	Pi 4 쪽: 물리 8(TXD, GPIO 14), 10(RXD, GPIO 15), 14(접지). Pi Zero 쪽: 물리 8(TXD), 10(RXD), 20(접지)(이 설명서가 정한 값). 송신과 수신은 엇갈려 잇는다. 3.3 V 직렬 통신. 속도와 메시지 형식은 정할 것	확정
W12	영상	Pi 4 마이크로 HDMI 0번 단자(머리 안, 보드 긴 변, USB-C 전원 단자 바로 옆, 기판에 HDMI0 표기)	화면 HDMI A 소켓(화면 윗변)	짧은 HDMI 선 30 cm Coms BS359: 화면 쪽 곧은 A 플러그, Pi 4 쪽 마이크로 플러그(아래로 꺾임). 선이 기판에서 멀어지는 방향이어야 한다	해당 없음. 모델 경로 231.3 mm와 플러그 안쪽 64.2 mm로 30 cm 선에 4.5 mm가 남는다. 남는 약 106 mm는 머리 안 오른쪽 위(로봇 기준 오른쪽, -x)에서 느슨한 고리로 말아 둔다. 최소 휨 반지름 20.1 mm(20 mm 이상을 지킨다), 접지 않는다. 꺾임 방향은 실물로 확인(부품표 위험 20)	실물로 확인
W13	전원	머리 안 5V 변환기	화면 뒷면 오른쪽 가장자리 전원 전용 마이크로 USB 단자	28AWG 2가닥(양끝 포함 약 79 mm)을 변환기에 납땜 / 마이크로 USB 수 플러그(SP327 케이블에서 잘라 씀)	5 V, 약 235 mA. 변환기 앞쪽 가장자리에서 나가 화면 판 뒤 오른쪽 끝을 돌아가는 길이 약 59 mm. 최소 틈 1.56 mm	확정
W14	영상	카메라 Module 3 Wide 커넥터(보드 뒷면 15핀, 머리 껍데기 오른쪽 반쪽 안)	Pi 4 카메라 단자(CSI, 보드 긴 변)	15핀 1.0 mm 리본 150 mm: A형(같은 면) 또는 B형(반대 면). 둘 다 사서 시험. 카메라 쪽은 S18에서, Pi 4 쪽은 S23에서 꽂는다. 45도 접힘은 S18에서 작업대에서 미리 접는다	필요 경로 136.0 mm(중심선 129.5 + 커넥터 안 6.5), 150 mm에서 14.0 mm 남음. 카메라 접점 면은 미확인(부품표 위험 21)	실물로 확인

번호	종류	시작	끝	커넥터	핀	상태
W15	신호	Pi 4(머리)	마이크 분리 커넥터(Pi 쪽)	Pi 쪽 반쪽(리셉터클 SMR, 받침 쪽에 고정)의 22AWG 꼬리 6가닥(짧게 자름) → 점퍼 케이블 단자. S16b에서 Pi 4 핀에 꽂는다	커넥터 핀 1 → 물리 17(3.3 V), 2 → 34(접지), 3 L/R → 30(접지), 4 SD → 38(GPIO 20), 5 WS → 35(GPIO 19), 6 SCK → 12(GPIO 18). 핀 12와 35의 단자에는 앰프 선(W16)도 같이 납땜한다(20~30 mm 앞에서 한 가닥으로 합친 뒤). 둘 다 고정된 쪽이라 마이크는 앰프에 묶이지 않는다	확정
W21	신호	마이크 분리 커넥터(Pi 쪽)	마이크 분리 커넥터(마이크 쪽)	NW3 SM 6핀 암수(부품표 #56). 마이크 쪽은 작은 플러그(SMP, 파란 표시), Pi 쪽은 리셉터클(SMR). 목의 7핀 플러그는 이 리셉터클에 들어가지 못한다. 마이크 쪽 반쪽은 오른쪽 반쪽과 함께 움직인다. S23에서 열린 왼쪽으로 맞추고 S25에서 오른쪽 반쪽을 빼기 전에 먼저 뽑는다	6핀: 3.3 V, 접지, L/R, SD, WS, SCK. 모델에 없는 부품이라 놓을 자리와 손이 닿는지는 실물로 확인(부품표 위험 28)	실물로 확인
W22	신호	마이크 분리 커넥터(마이크 쪽)	I2S 마이크 INMP441(머리 껍데기 오른쪽 반쪽, 카메라 옆)	28AWG 6가닥. 마이크 패드와 커넥터의 22AWG 꼬리에 납땜하고 열수축 튜브로 싼다. S18에서 만든다	SCK, WS, SD, L/R, VDD, GND 6가닥. 패드 위치는 가정(안쪽 면 아래 모서리), 선 길이는 커넥터 자리에 맞춰 정한다	실물로 확인
W16	신호	Pi 4(머리)	I2S 앰프 MAX98357A(머리 받침 왼쪽 트레이)	28AWG 5가닥(각 170 mm). 앰프 패드에 납땜하고 Pi 쪽 끝은 점퍼 케이블 단자. S16b에서 Pi 4 핀에 꽂는다	BCLK: 물리 12(GPIO 18), LRC: 물리 35(GPIO 19), DIN: 물리 40(GPIO 21), VIN: 물리 4(5 V), GND: 물리 39(접지). 핀 12와 35는 마이크 분리 커넥터의 Pi 쪽 꼬리(W15)와 20~30 mm 앞에서 한 가닥으로 합쳐 한 단자에 납땜한다. 스피커 선은 W20	확정
W20	신호	I2S 앰프 MAX98357A 출력 단자(머리)	스피커 40 mm(몸통)	앰프 출력 나사 단자(+y쪽, 가정)에 SM 머리 쪽 22AWG 2가닥(약 169 mm) 납땜 → 목 SM 7핀 짝의 핀 1(스피커 +)과 핀 7(스피커-) → 목 선 묶음의 28AWG 2가닥 → 몸통 스피커	스피커 플러스, 마이너스 두 가닥. 어느 쪽도 접지에 잇지 않는다. 소리 신호 5가닥(W16)과 별개이다	실물로 확인
W17	전원	7.4 V 공급선(스위치와 XT30 뒤)	몸통 5V 모듈 2개(Pi Zero용, 팔 서보용)	미정(납땜)	고정 5 V, 정격 3 A. Pi Zero용 출력은 점퍼 단자로 Pi Zero 핀 2(5 V)와 핀 6(접지)에 꽂는다. 몸 안 자리는 정할 것	정할 것

번호	종류	시작	끝	커넥터	핀	상태
W18	전원	7.4 V 공급선 (스위치 뒤, 5 A 퓨즈를 거쳐 머리로)	머리 안 5V 변환기	퓨즈 홀더 ATO 5 A(가지 시작, 부품표 #22, 5 A 퓨즈 포함) → 목 선 묶음의 22AWG 2가닥 → 목 SM 7핀 짝의 핀 4(배터리+, 스위치 뒤)와 핀 3(전원 접지) → SM 머리 쪽 22AWG 2가닥(약 149 mm)을 변환기 입력 패드에 납땜. JST 원본 정격은 접점당 3 A이고 이 제품은 호환품이라 정격 미확인(부품표 위험 23)	7.4 V (가득 충전 8.4 V). 머리 가지 최대 전류는 계산으로 약 3.5 A. 변환기 입력 패드 위치 (+x 모서리)는 가정	실물로 확인
W19	전원	머리 안 5V 변환기	Pi 4 40핀 헤더 핀 2(5 V)와 핀 6(접지)	22AWG 2가닥(경로 148.8 mm, 양끝 포함 약 169 mm), 변환기에 납땜 / Pi 4 쪽은 소켓 점퍼 케이블의 단자 (잘라서 납땜)	5 V. Pi 4에 다른 전원을 넣지 않는다. 핀 4(5 V)는 앰프 전원 (W16)이다. 선은 이더넷 단자 모서리에서 띄운다(모델 틈 0.91 mm로 1 mm 기준 미달)	확정

40핀 헤더 그림표: 어느 핀에 무엇을 꽂나

Pi 4와 Pi Zero가 같은 배치이다. 부품면이 위로 오게 놓고 40핀 헤더를 보드의 위쪽 가장자리에 둔다. 1번 핀은 안쪽 줄(가장자리에서 먼 줄)의 왼쪽 끝, 곧 왼쪽 아래 핀이다(공식 문서 기준). 홀수 핀은 안쪽 줄, 짝수 핀은 바깥 줄(가장자리 쪽)이다. 보드에는 1번 핀의 구리판이 네모로 그려진 것이 흔하다(관행이라 받은 보드에서 확인한다). 핀 번호는 칩 쪽 GPIO 번호가 아니라 이 위치 번호이다. 단자를 한 칸 옮겨 꽂으면 5 V가 신호 핀에 걸려 보드가 망가진다. 꽂은 뒤 단자마다 번호 라벨을 붙이고 사진을 찍어 이 표와 대조한다.

홀수 핀	이름	쓰는 곳(홀수 핀)	짝수 핀	이름	쓰는 곳(짝수 핀)
1	3.3 V	Pi Zero: 기울기 센서 VIN (W07)	2	5 V	Pi 4: 변환기 +5 V (W19) / Pi Zero: 몸통 변환기 +5 V (S04, S11b)
3	GPIO 2 (SDA)	Pi Zero: 기울기 센서 SDA	4	5 V	Pi 4: 앰프 VIN 5 V (W16)
5	GPIO 3 (SCL)	Pi Zero: 기울기 센서 SCL	6	접지	Pi 4: 변환기 접지 (W19) / Pi Zero: 몸통 변환기 접지
7	GPIO 4	쓰지 않음	8	GPIO 14 (TXD)	Pi 4: 직렬 TXD, 목 커넥터 6번 (W11) / Pi Zero: 직렬 TXD, 목 커넥터 2번 (S17)
9	접지	Pi Zero: 기울기 센서 접지	10	GPIO 15 (RXD)	Pi 4: 직렬 RXD, 목 커넥터 2번 (W11) / Pi Zero: 직렬 RXD, 목 커넥터 6번 (S17)
11	GPIO 17	쓰지 않음	12	GPIO 18 (I2S 비트 클록)	Pi 4: 앰프 BCLK + 마이크 SCK, 한 단자 (W16, W15)
13	GPIO 27	Pi Zero: 오른발 스위치 NO (GPIO 27, W08)	14	접지	Pi 4: 직렬 접지, 목 커넥터 5번 (W11) / Pi Zero: 발 스위치 공통 C (접지)
15	GPIO 22	Pi Zero: 왼발 스위치 NO (GPIO 22, W08)	16	GPIO 23	쓰지 않음
17	3.3 V	Pi 4: 마이크 3.3 V, 마이크 커넥터 1번 (W15)	18	GPIO 24	쓰지 않음
19	GPIO 10	쓰지 않음	20	접지	Pi Zero: 직렬 접지, 목 커넥터 5번 (S17)

홀수 핀	이름	쓰는 곳(홀수 핀)	짝수 핀	이름	쓰는 곳(짝수 핀)
21	GPIO 9	쓰지 않음	22	GPIO 25	쓰지 않음
23	GPIO 11	쓰지 않음	24	GPIO 8	쓰지 않음
25	접지	쓰지 않음	26	GPIO 7	쓰지 않음
27	ID_SD	쓰지 않음	28	ID_SC	쓰지 않음
29	GPIO 5	쓰지 않음	30	접지	Pi 4: 마이크 L/R(접지), 3번
31	GPIO 6	쓰지 않음	32	GPIO 12	Pi Zero: 왼쪽 어깨 서보 PWM (GPIO 12, S04)
33	GPIO 13	Pi Zero: 오른쪽 어깨 서보 PWM (GPIO 13, S04)	34	접지	Pi 4: 마이크 접지, 2번
35	GPIO 19 (I2S 좌우 클록)	Pi 4: 앰프 LRC + 마이크 WS, 한 단자 (W16, W15)	36	GPIO 16	쓰지 않음
37	GPIO 26	쓰지 않음	38	GPIO 20 (I2S 데이터 입력)	Pi 4: 마이크 SD, 4번 (W15)
39	접지	Pi 4: 앰프 접지 (W16)	40	GPIO 21 (I2S 데이터 출력)	Pi 4: 앰프 DIN (W16)

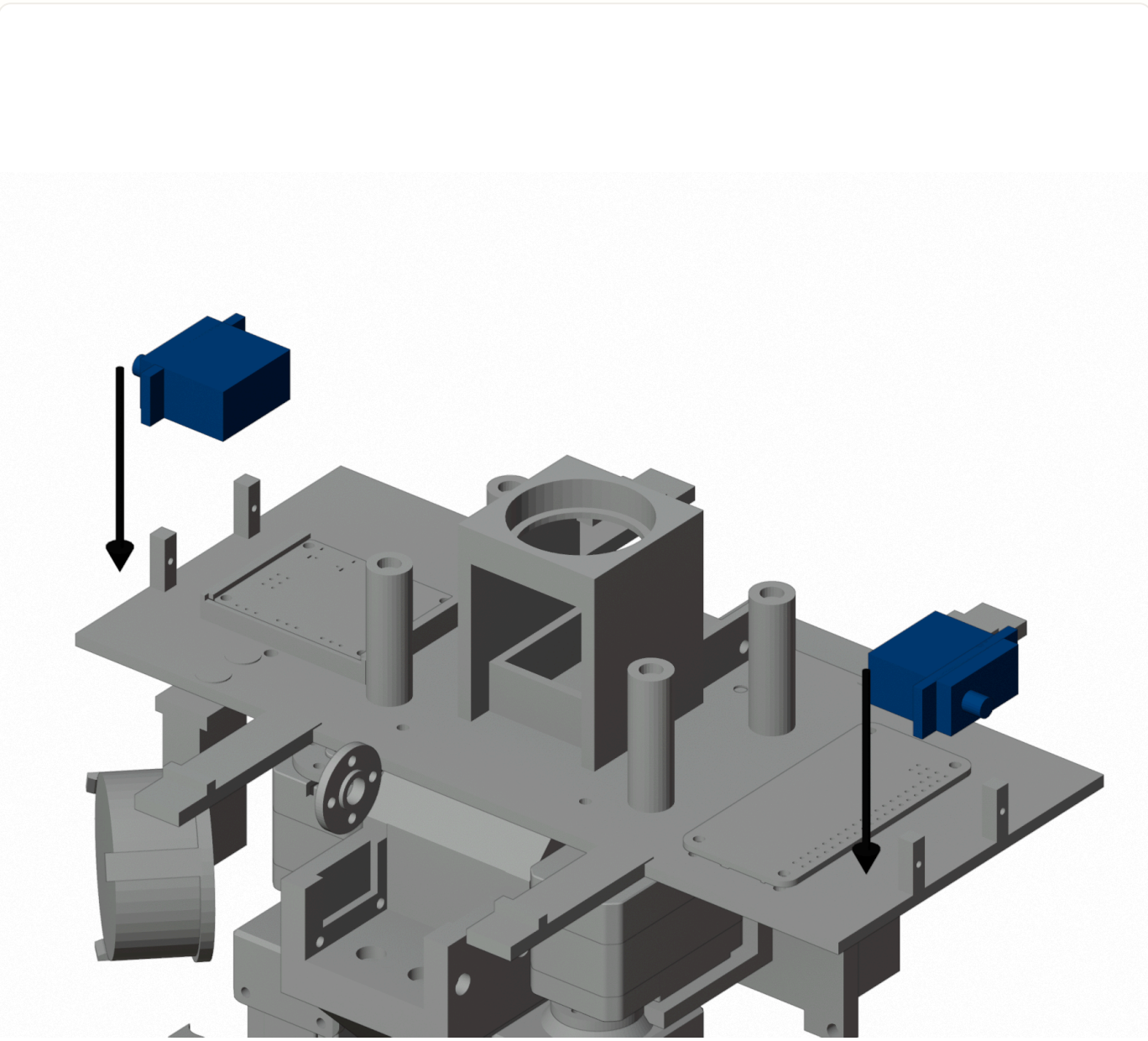
Pi Zero의 직렬 통신(물리 8, 10, 20)과 어깨 서보(물리 32, 33)는 이 설명서가 정한 값이다. 직렬 통신의 속도와 메시지 형식, 직렬 콘솔 끄기는 정할 것이다.

13

단계 S12

어깨 서보

MG90S 어깨 서보를 S04에서 맞춘 중립 그대로 위판 기둥에 단다. 이 단계에는 전원이 없다. 팔은 나중에 단다.



준비물

마이크로 서보 MG90S (Servo_MG90S_L, R)	**×2**	서보 자체 나사 (서보에 딸려 온다)	**×서보마다 2**

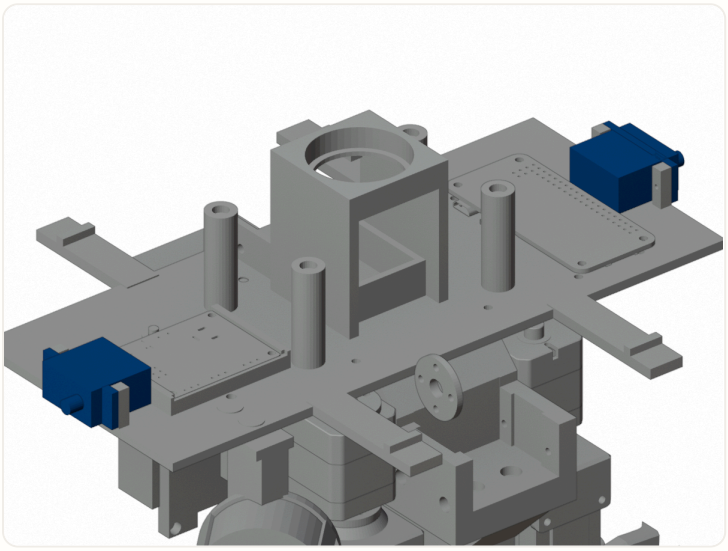
도구 소형 십자 드라이버 · 멀티미터

순서

1. 서보 탭을 위판 양옆 기둥(오른쪽 -x, 왼쪽 +x)에 서보 자체 나사 2개로 단다. 기둥에는 지름 1.6 mm 파일럿 구멍이 있다.
2. 서보 출력축이 바깥쪽(±x)을 향하는지 확인한다. 출력축은 돌리지 않는다.
3. 어깨 서보의 신호선과 전원선은 아직 잇지 않는다. 선 끝에 라벨(신호 GPIO 12 왼쪽, GPIO 13 오른쪽, 전원)만 붙여 위판 위에 둔다. 연결은 S11b에서 한다(W09).
4. S04에서 그은 출력축 마커가 보이는지 확인하고 사진을 찍는다. 팔 커플러는 재킷을 닫은 뒤(S22)에 단다.

확인

- ☐ 양쪽 서보가 같은 높이에서 같은 방향을 향한다 (왼쪽과 오른쪽이 거울 모양).
- ☐ 서보 몸체가 기둥에서 흔들리지 않는다.
- ☐ 출력축의 마커 선이 S04에서 그은 그대로이고 사진이 있다.



참고

J16
W09
O15
U14
U19

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: MG90S에서 펄스가 길어지는 쪽이 팔을 앞위로 드는 쪽(-)인지. 반대이면 신호 부호를 뒤집는다.

실물로 확인: 서보 동봉 자체 나사가 파일럿 구멍에 맞는지. 어깨 서보 혼 나사 크기(모델은 M2 가정).

! 서보 출력축을 손으로 돌리지 않는다. 안쪽 기어가 상한다. 서보는 중립 1.5 ms가 팔 -55도이다(S22).

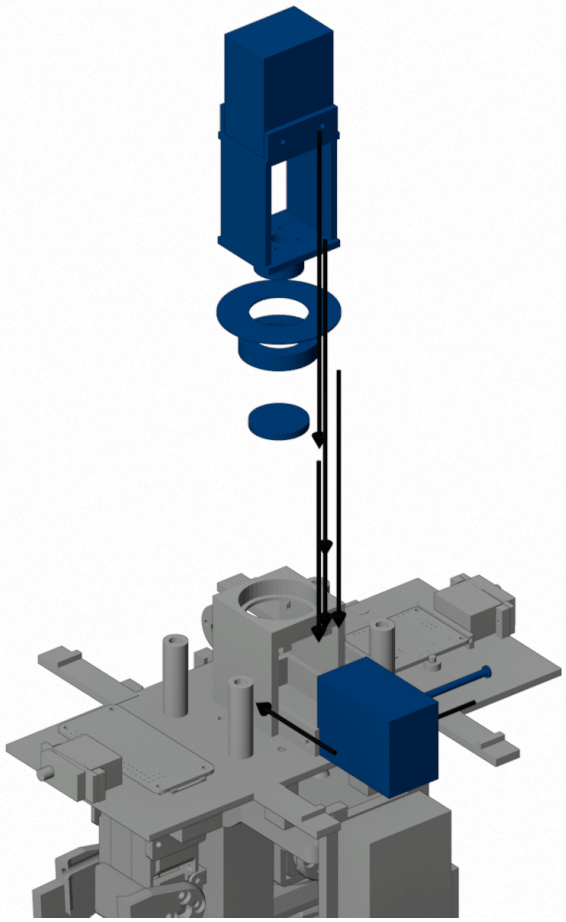
배선은 전원을 끈 상태에서 한다.

14

단계 S13

목 요 축

요 서보, 베어링, 요크, 피치 서보를 차례로 쌓아 머리가 좌우로 돌게 하는 목의 아랫부분을 만든다.



준비물

목 요 서보 (Servo_NeckYaw, 번호 32)	**×1**	Yaw_lock_pin	**×1**
TPU 패드 (두께 0.8 mm)	**×4**	볼 베어링 6804ZZ	**×1**
Neck_gap_shield	**×1**	Neck_yaw_yoke	**×1**
목 피치 서보 (Servo_NeckPitch, 번호 30)	**×1**	M2 나사	**×요크 혼 4 + 피치 서보 4**

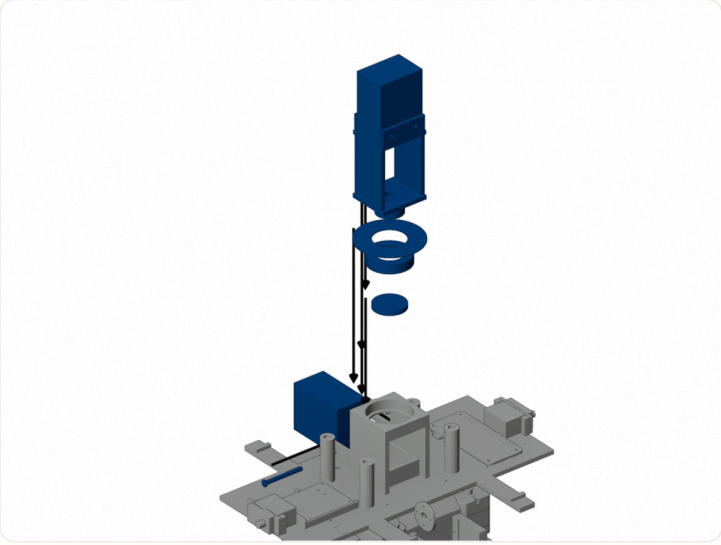
도구 소형 십자 드라이버 · 육각 렌치 2.5 mm

순서

1. 요 서보(32)를 위판 받침의 뒤(+y)에서 브리지 밑으로 밀어 넣는다. 혼은 S03b에서 영점 상태로 끼워 두었다. 혼을 돌리지 않는다.
2. Yaw_lock_pin을 -x쪽 구멍에서 머리가 받침 벽에 걸릴 때까지 꽂는다.
3. 서보 위 0.5 mm 틈에 TPU 패드 4개를 끼운다. 6804ZZ 베어링을 브리지 위 포켓에 넣는다.
4. Neck_gap_shield를 요크 줄기에 먼저 끼운다. 요크를 베어링에 넣고 앞(-y)을 똑바로 보게 한 뒤, 서보 혼에 M2 나사 4개를 위에서 조인다.
5. 혼과 서보 몸의 마커 선이 이어져 있는지 보고 나사를 끝까지 조인다.
6. 피치 서보(30)를 영점 상태 그대로, 출력축(구동 혼 쪽)이 로봇 왼쪽(+x)을 보게 요크 안에 넣고 M2 나사 4개(앞뒤 면)로 조인다.

확인

- [ ] 요크가 앞(-y)을 똑바로 보고, 혼과 서보 몸의 마커 선이 이어져 있다.
- [ ] 요크를 손으로 아주 천천히 돌렸을 때 베어링이 걸리지 않는다(서보가 꺼져 있어도 힘줘서 돌리지 않는다).
- [ ] 요 서보가 받침에서 빠지지 않는다. 피치 서보가 요크 안에서 흔들리지 않는다.
- [ ] 피치 서보의 출력축이 로봇 왼쪽(+x)을 본다. S16에서 +x쪽이 구동 혼이다.



참고

O07
J06
J07
J08

정할 것 · 실물로 확인

해결: 목 서보 번호는 피치 30, 요 32이다(S03b). 둘 다 영점에서 혼을 끼웠으니 이 단계에서 혼을 돌리지 않는다.

정할 것: TPU 패드 4개의 출력 파일(크기: 약 2 x 2 mm 2개, 약 4.3 x 4 mm 2개).

정할 것: 피치 서보의 선이 요크 안에서 어디로 나가 요 서보와 같은 사슬에 이어지는지(문서에 없다).

실물로 확인: 요크 혼과 피치 혼의 나사 크기(모델은 M2 가정). 혼에서 직접 잰다.

! Neck_gap_shield를 베어링에 넣기 전에 줄기에 끼우지 않으면 나중에 끼울 수 없다.

요크 아래판에 지름 6 mm 공구 구멍 5개가 있다. 이 구멍으로 드라이버를 넣어 조인다.

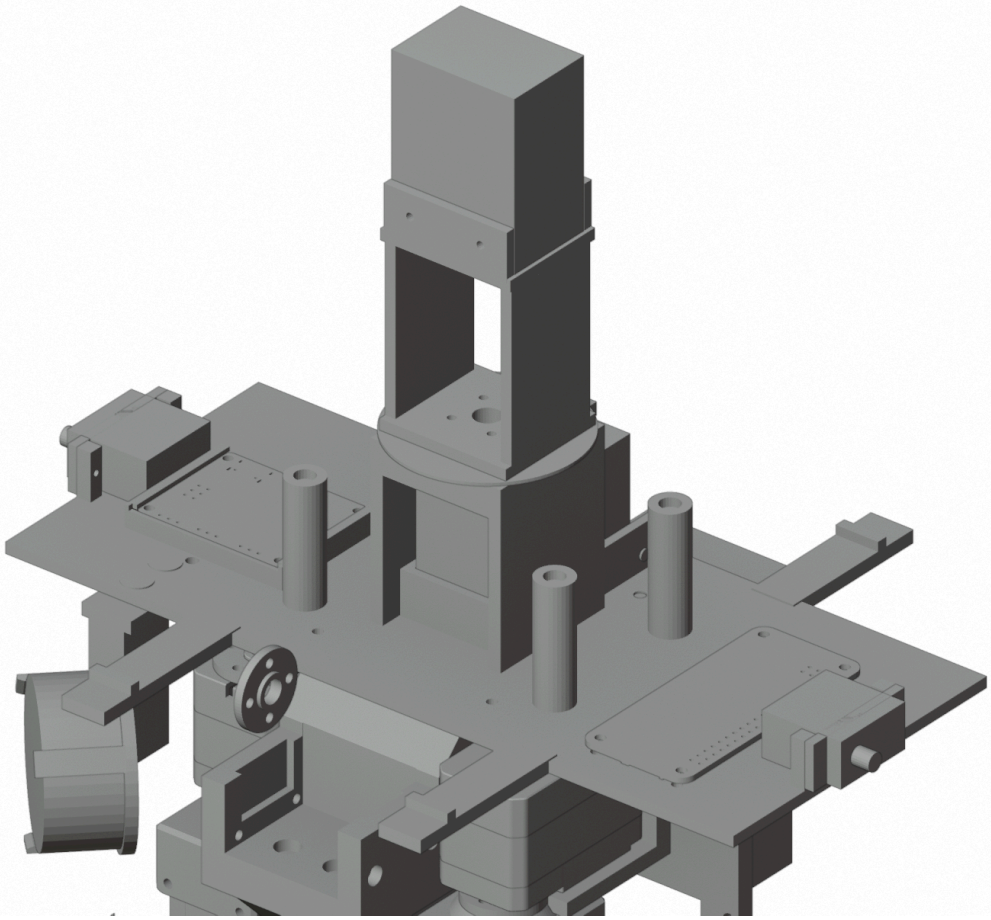
금속끼리 만나는 나사에는 록타이트 243을 나사산에 한 방울 바른다.

15

단계 S11b

몸통 배선 2부(마무리)

서보를 단 뒤에 남은 몸통 배선(목 서보, 어깨 서보, 거리 센서, 몸통 5V 모듈)을 이어 마무리한다.



준비물

22AWG 실리콘 전선	**×필요한 만큼**
5V 강압 모듈 (Pi Zero용, 팔 서보용)	**×2 (자리 정할 것)**
거리 센서 VL53L1X	**×1**

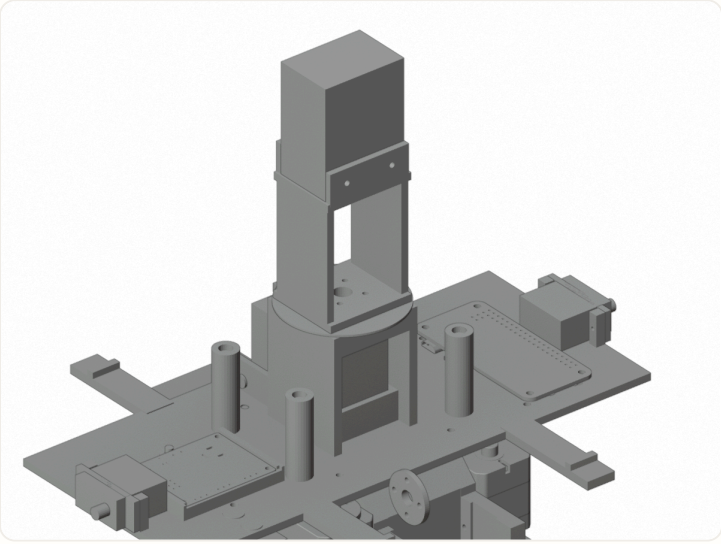
도구 인두와 납 · 멀티미터 · 라벨 마커

순서

1. 전원이 분리되어 있는지 확인한다.
2. 목 요 서보(32)와 피치 서보(30)의 선을 서보 사슬에 잇는다(W06). 머리를 좌우로 돌려도 선이 당겨지지 않는 길을 정한다.
3. S12에서 라벨만 붙여 둔 어깨 서보 신호선과 전원선을 여기서 연결한다(W09). 어깨 서보는 S04에서 맞춘 중립 그대로 둔다.
4. 거리 센서를 Pi Zero에 잇는다(W10).
5. Pi Zero용 5V 모듈 출력을 점퍼 단자로 Pi Zero 핀 2(5 V)와 핀 6(접지)에 꽂고, 팔 서보용 모듈은 어깨 서보 전원에 잇는다(W17).
6. 모든 선 양 끝 라벨과 배선도를 대조하고 합선을 확인한다.

확인

- ☐ 목 서보 선이 머리가 도는 범위에서 당겨지거나 끼지 않는다.
- ☐ Pi Zero의 5 V 입력은 핀 2 한 곳이다.
- ☐ 모든 선에 라벨이 있다.
- ☐ 합선이 없다.



참고

W06
W09
W10
W17
U08
U10
U13

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 몸통 5V 모듈 2개를 어디에 어떻게 붙이는지(모델에 없다). Pi Zero 5 V 단자는 핀 2와 6으로 정했다.

정할 것: 거리 센서 연결 방식과 I2C 주소 공유(IMU와 같은 선을 나눠 쓰는지).

정할 것: 거리 센서 창을 재킷 어디에 낼지(재킷에 거리 센서 창이 없다). 마이크는 머리 껍데기에 있어 재킷 소리 구멍은 필요 없다.

정할 것: 피치 서보의 선이 요크 안에서 어디로 나가 요 서보와 같은 사슬에 이어지는지(문서에 없다).

! 납땜과 커넥터 교체는 전원 분리 상태에서만 한다.

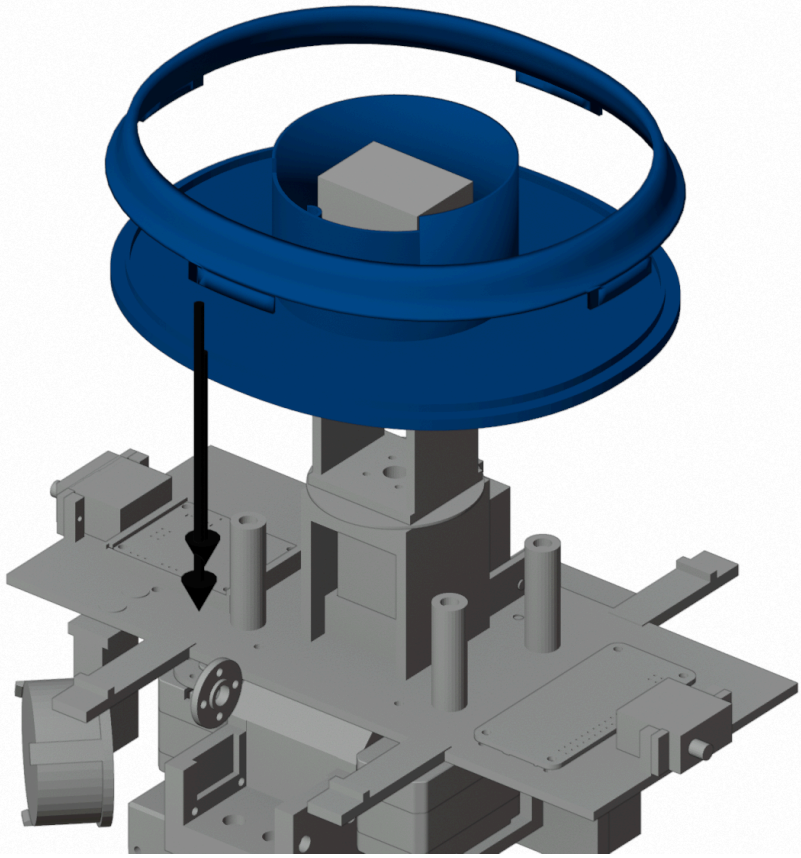
머리로 가는 선(직렬 통신, 7.4 V, 스피커)은 이 단계가 아니라 S17에서 잇는다.

16

단계 S14

목관과 칼라

목 튜브를 위판 기둥 위에 붙이고 칼라를 얹는다. 머리 틀보다 먼저 한다.



준비물

Neck (목 튜브) ×1	Collar_ring (칼라) ×1

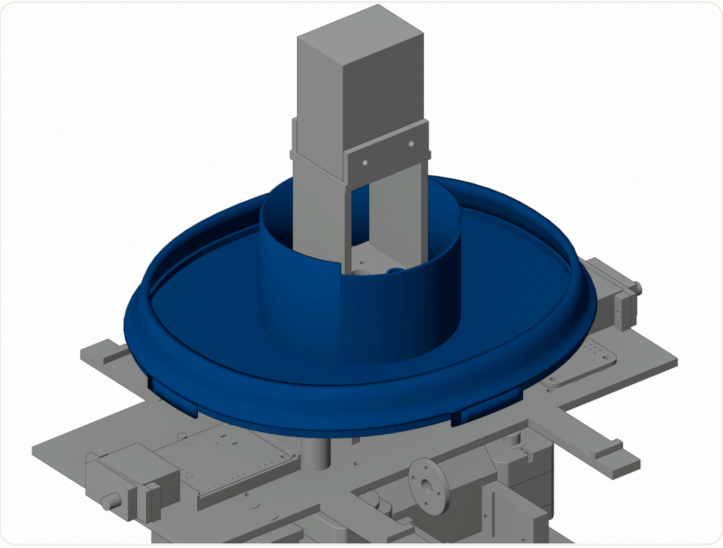
도구 없음(손으로 끼운다)

순서

1 Neck을 위판 기둥 4개 위에 얹는다. 자석 4쌍이 서로 붙는다. 요 서보 꼬리가 들어갈 홈을 서보 쪽에 맞춘다.

2 목 튜브 안쪽 벽의 선 묶음용 고리 3개(고리 구멍 4.8 mm, 틈 2.3 mm)가 보이는지 확인한다.

3 Collar_ring을 위에서 목 플랜지에 눌러 끼운다. 아래의 스냅 빔 4개가 딸깍 걸린다.



확인

- ☐ 목 튜브가 기둥 위에서 흔들리지 않는다.
- ☐ 칼라 4곳이 모두 플랜지 테두리에 걸렸다.
- ☐ 머리 틀(십자 폭 240 mm)이 아직 달리지 않았다.

참고

O08
J09
J10

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 칼라를 한 부품(필라멘트 교체)으로 뽑을지 세 부품으로 뽑을지.

실물로 확인: 머리 틀을 달기 전에 목 튜브와 칼라를 먼저 단다는 순서는 치수(머리 틀 폭 240 mm가 목 튜브를 못 지남)로 정한 것이다. 6판 모델 검사에서 다시 확인한 값은 없다.

! 머리 틀은 목 튜브(플랜지 160 x 140 mm)와 칼라를 통과하지 못한다. 반드시 목 튜브와 칼라를 먼저 단다.

칼라를 뺄 때는 머리 쪽을 먼저 떼어야 한다.

라 머리·화면·선

화면을 설치판에 달고, 머리 틀을 목에 걸고, 머리 안에 Pi 4와 전원 부품을 놓고, 목 선 묶음과 카메라를 단다. 머리 안 순서는 6판 모델 README 10절을 따른다(7b판도 같다).

---

17 **화면 설치판**

화면 기판에 육각 서포트 4개를 달고 출력한 설치판에 고정한다.

18 **머리 틀**

화면 설치판을 머리 틀의 앞 팔에 끼우고 핀으로 잠근 뒤, 머리 틀을 피치 서보 혼에 단다. 머리 안 전자 부품은 이 뒤에 단다.

19 **머리 파이 받침과 Pi 4**

머리 틀 위에 파이 받침을 자석으로 붙이고, Pi 4를 얹고, 30 cm HDMI 선으로 화면과 잇는다. 남는 선은 느슨한 고리로 말아 둔다.

20 **머리 변환기·앰프·7핀 커넥터**

머리 안에 5 V 변환기, 앰프, 목용 SM 7핀 커넥터와 마이크용 SM 6핀 커넥터를 놓고, 고정된 쪽 선을 모두 만들어 점퍼 단자 14개를 Pi 4 핀에 꽂는다.

21 **목 선 묶음 (7가닥)**

머리와 몸통을 잇는 가는 전선 7가닥을 한 묶음(모델 경로 336.3 mm)으로 만들어 목 안 고리에 끼우고, 목 쪽 SM 플러그와 몸통 쪽 부품에 잇는다.

22 **카메라와 마이크**

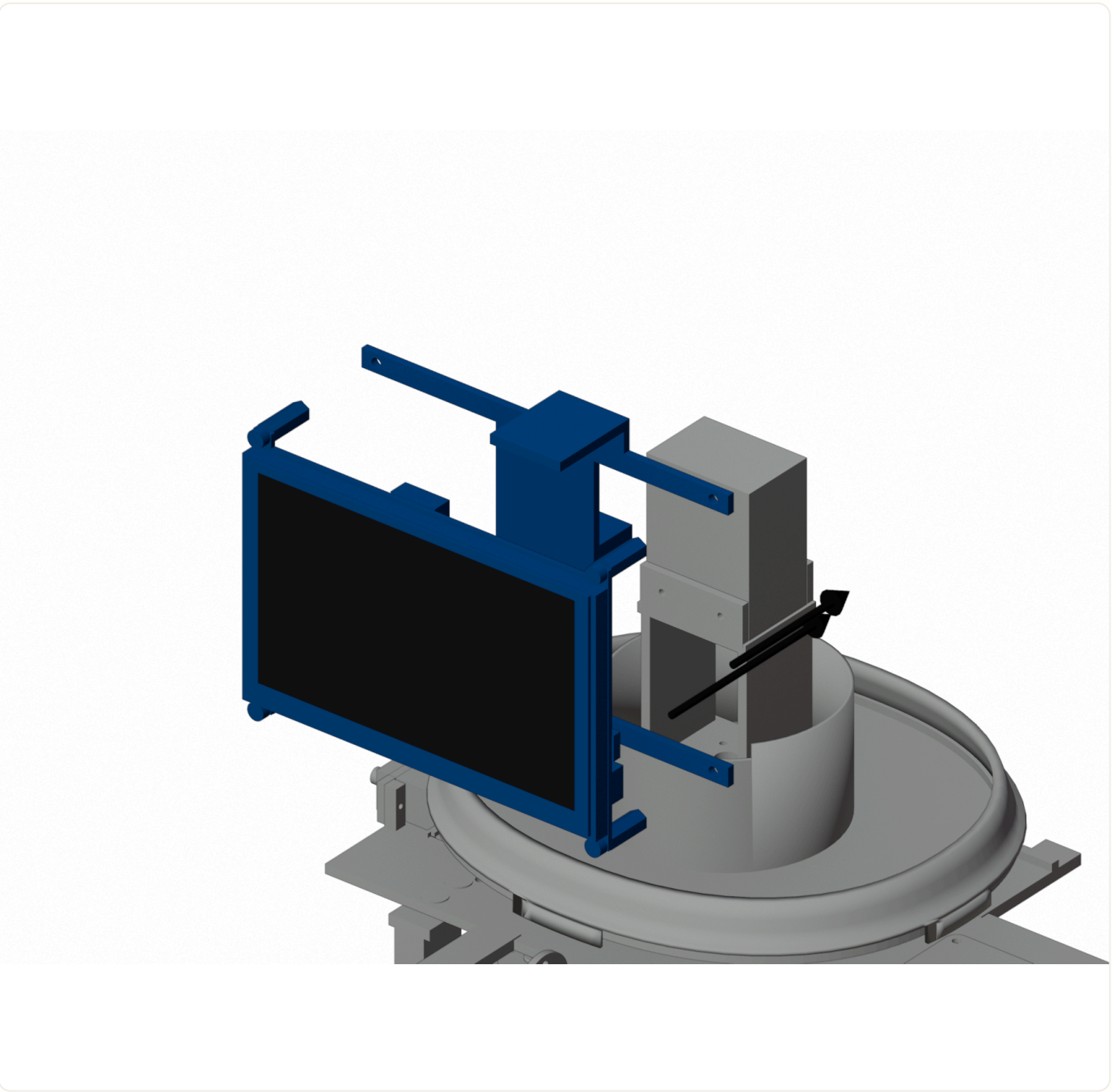
카메라와 마이크를 머리 껍데기 오른쪽 반쪽 안쪽에 달고, 리본은 카메라에만 꽂아 접어 둔다. 마이크 선은 분리 커넥터의 마이크 쪽 반쪽에 잇는다. Pi 4 쪽은 S23에서 꽂는다.

17

단계 S15

화면 설치판

화면 기판에 육각 서포트 4개를 달고 출력한 설치판에 고정한다.



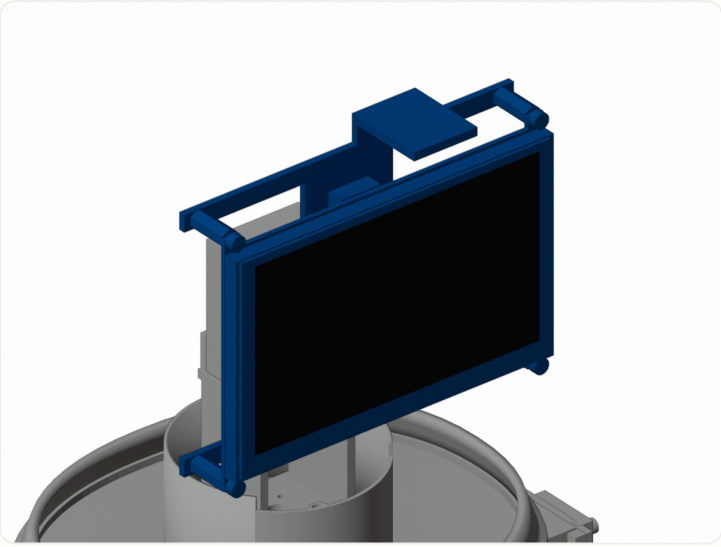
준비물

화면 Waveshare 5인치 HDMI	×1	M3 암-암 육각 서포트 15 mm	×4	M3×6 볼트 (화면 앞쪽)	×4
M3×7 볼트 (설치판 뒤쪽)	×4	LCD_mount (화면 설치판)	×1		

도구 육각 렌치 2.5 mm · 캘리퍼(있으면)

순서

1. 화면 기판의 귀 구멍 네 개(구멍 지름 3 mm, 간격 115.11 x 83.92 mm)에 앞쪽에서 M3×6 볼트를 끼운다.
2. 볼트를 육각 서포트 4개에 뒤에서 돌려 넣고 손으로 멈추는 곳까지만 조인다.
3. LCD_mount의 뒤쪽 구멍 네 개를 서포트 뒤 끝에 맞추고 M3×7 볼트로 조인다.
4. 화면의 HDMI 소켓이 위쪽 변에 오는지 확인한다.
5. 화면 앞면이 설치판의 반대쪽을 향하는지, 설치판 뒤쪽의 C자 고리 2개가 화면 뒤쪽에 있는지 본다.



확인

- ☐ 화면의 HDMI 소켓이 위쪽 변에 있다.
- ☐ 서포트 4개가 흔들리지 않는다.
- ☐ 앞 볼트와 뒤 볼트 끝이 서포트 15 mm 안에서 서로 닿지 않는다(앞 4.4 mm + 뒤 4.6 mm = 9.0 mm).

참고

J03

X01

부품표 #43, #44

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 뒤 볼트 길이. 부품표 v12는 M3×7 4개(합 9.0 mm)를 쓴다고 적었다. 코비 LCD 3판 모델 README의 M3×8은 볼트 세트에 없다. 서포트 15 mm 안에서 끝이 만나지 않으려면 앞 M3×6과 뒤 M3×7이 맞다. 앞 M3×7과 뒤 M3×12는 끝이 만난다. 서포트의 나사산이 끝까지 나 있는지는 받아서 확인한다(부품표 위험 11).

실물로 확인: 서포트의 육각 폭(모델 5.5 mm), 화면 귀 구멍 위치와 모델의 일치, 화면 실제 무게(152 g이 포장 포함인지), 마이크로 USB 전원 단자의 실제 위치.

! 볼트는 손으로 돌려 멈추는 곳에서 멈춘다. 더 조이면 얇은 화면 기판이나 출력 판이 깨진다.

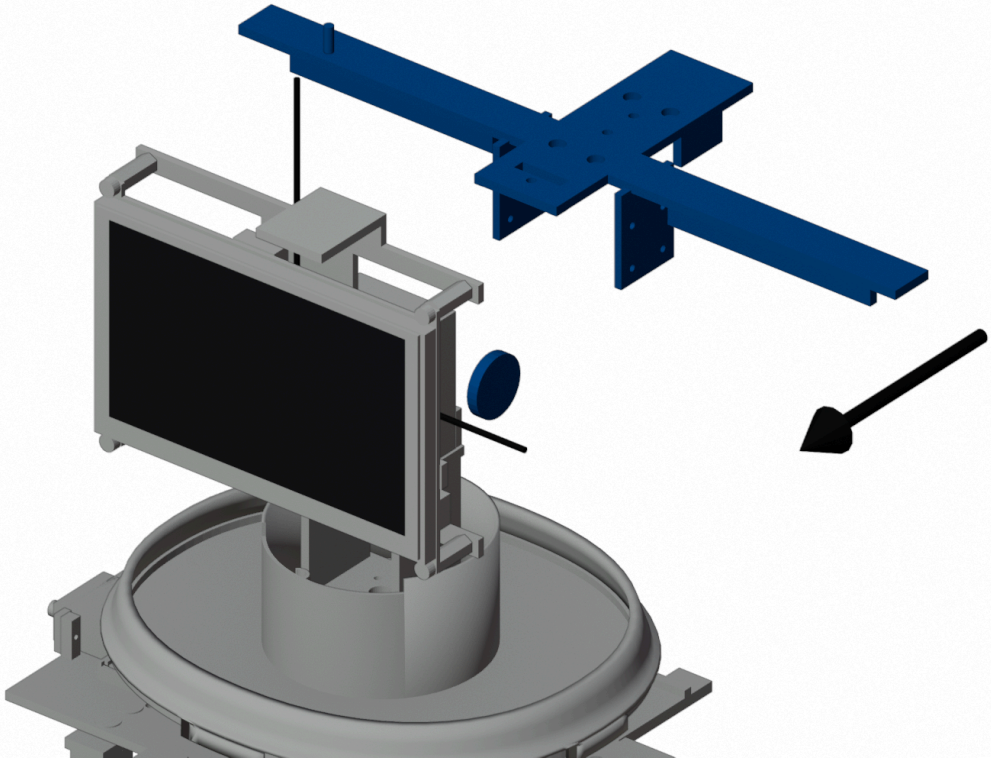
검은 화면 테두리(Face_LCD_bezel)는 설치판에 달지 않는다. 머리 껍데기 안쪽에 얼굴 부품과 함께 끼운다(S23).

18

단계 S16

머리 틀

화면 설치판을 머리 틀의 앞 팔에 끼우고 핀으로 잠근 뒤, 머리 틀을 피치 서보 혼에 단다. 머리 안 전자 부품은 이 뒤에 단다.



준비물

Head_frame_LCD (머리 틀)	**×1**	화면이 달린 LCD_mount	**×1**
LCD_mount_pin (지름 3 mm, 길이 8.6 mm)	**×1**	M2 나사 (혼에 맞는 규격으로 확인)	**×혼마다 4 (모두 8)**

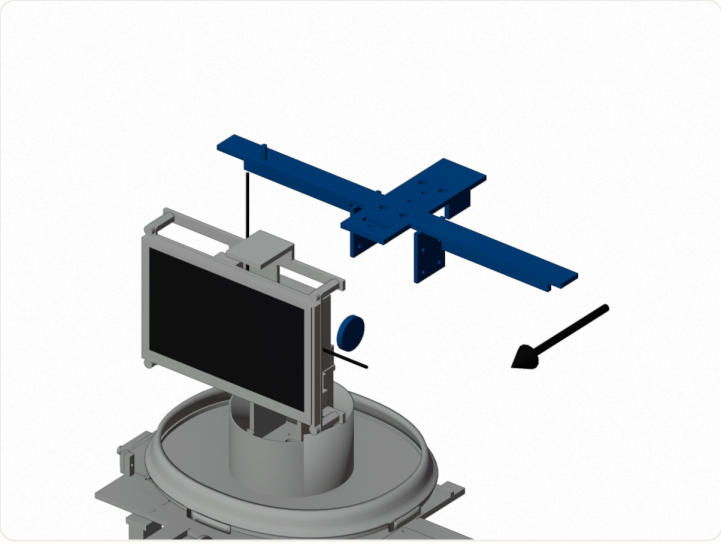
도구 소형 십자 드라이버 · 육각 렌치 2.5 mm

순서

1. 목 튜브와 칼라가 이미 달려 있는지 확인한다(S14). 달려 있지 않으면 머리 틀을 달지 않는다.
2. 화면이 달린 LCD_mount의 통(슬리브)을 머리 틀 앞 팔에 씌운다.
3. LCD_mount_pin을 위에서 눌러 끼워 설치판을 틀에 잠근다.
4. 머리 틀을 피치 서보의 혼 두 개에 단다(+x쪽이 구동 혼, -x쪽이 수동 혼). 피치 서보가 영점일 때 머리 틀이 수평이 되게 하고, 혼마다 나사 4개로 조인다.
5. 머리를 손으로 앞뒤로 살살 흔들어 틀이 흔들리지 않는지 본다. 선 묶음이 당기지 않을 만큼만 움직인다.

확인

- [ ] LCD_mount_pin이 끝까지 들어갔고 설치판이 틀에서 헐겁지 않다.
- [ ] 머리 틀의 네 끝이 목 튜브와 칼라에 닿지 않는다.
- [ ] 화면의 HDMI 소켓이 위쪽에 있다.
- [ ] 머리 틀이 수평이고 혼의 마커 선이 이어져 있다.



참고

O08
O10
J04
J05
모델 README v6 10절 2번

정할 것 · 실물로 확인
실물로 확인: 혼 구멍 패턴(모델은 7 mm 간격 4개)과 나사 크기(M2 가정)는 서보 혼에서 직접 재서 정한다.

! 화면 유리와 기판을 잡지 말고 설치판이나 틀을 잡는다.

혼 나사는 서보 혼에 맞는 길이를 쓴다. 너무 길면 서보 안쪽을 상하게 한다.

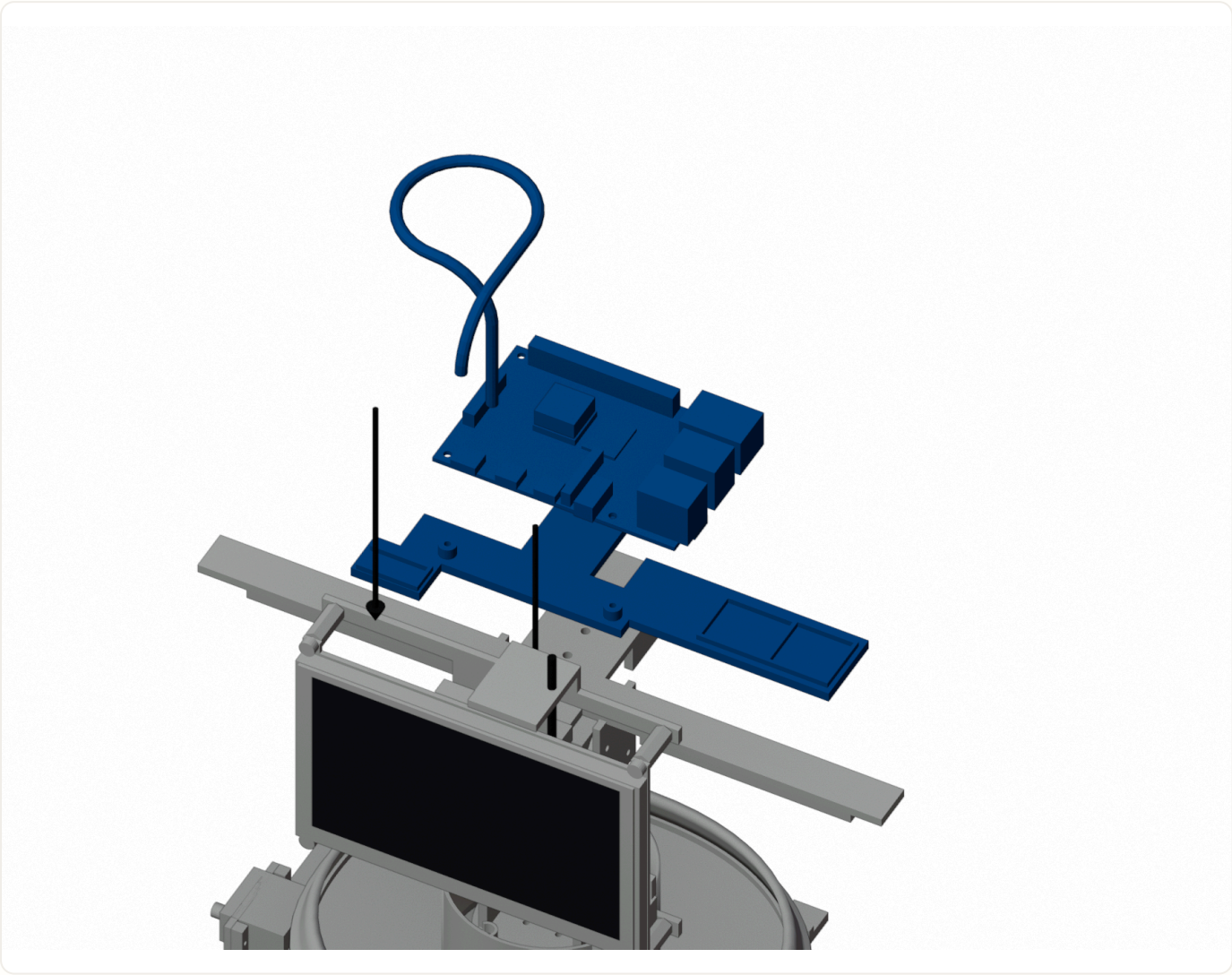
나중에 화면 설치판을 뗄 때는 LCD_mount_pin을 위(+z)로 먼저 뽑고, 목 선 묶음을 설치판 뒤의 안내 고리에서 뺀 뒤에야 설치판을 -y로 민다(S25).

19

단계 S16a

머리 파이 받침과 Pi 4

머리 틀 위에 파이 받침을 자석으로 붙이고, Pi 4를 얹고, 30 cm HDMI 선으로 화면과 잇는다. 남는 선은 느슨한 고리로 말아 둔다.



준비물

Pi4_head_bracket (머리 파이 받침) **×1**	자석 (S02에서 받침과 머리 틀에 붙인 것) **×4쌍 (8개)**	다월 (지름 3 mm, 길이 4.8 mm, 받침의 막힌 구멍에 접착) **×2**
Pi 4 Model B 3GB (미리 이미지를 구운 microSD 포함) **×1**	Pi 4 열판(방열판) **×1**	M2.5 나사 (길이 6 mm) **×4**
짧은 HDMI 선 30 cm Coms BS359 (곧은 A 플러그는 표준 크기, 아래로 꺾인 마이크로 플러그는 작은 크기) **×1**	케이블 타이 2.5 x 100 mm (HDMI 고리 묶기) **×1**	

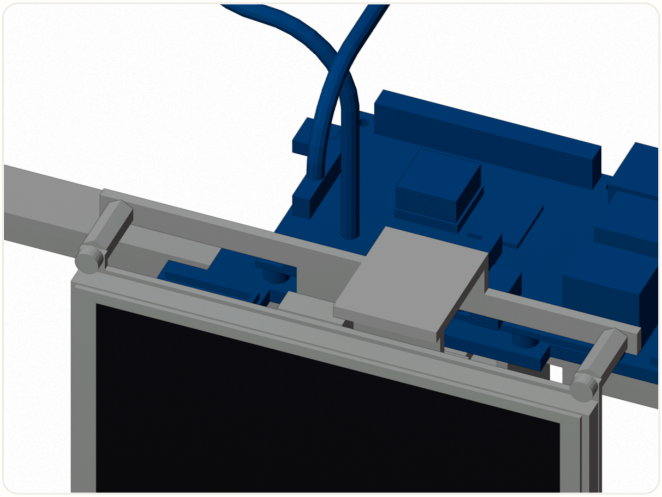
도구 소형 십자 드라이버

순서

1. 열판을 Pi 4의 칩(SoC)에 붙이고, 이미지를 구운 microSD를 아래 슬롯에 끼운다.
2. 받침을 머리 틀 위에 놓고 자석 구멍 4곳을 맞춘다. 다월 2개를 틀 구멍에 끼운다. 나사는 없다.
3. Pi 4를 받침 기둥 4개 위에 얹고 M2.5 × 6 mm 나사 4개를 기둥의 지름 2.2 mm 구멍에 돌려 넣는다. 나사가 스스로 나사산을 낸다. 긴 변(HDMI와 카메라 단자 쪽)이 앞이다.
4. HDMI 선의 곧은 A 플러그를 화면 윗변 소켓에 꽂는다. 플러그가 위로 선다.
5. 선을 위로 올려 뒤로 돌려, 꺾인 마이크로 플러그를 Pi 4의 HDMI 0번 단자(기판에 HDMI0 표기, USB-C 전원 단자 옆)에 꽂는다. 1번에 꽂으면 선 여유 4.5 mm로 길이가 안 맞을 수 있다. 휨 반지름은 20 mm 이상이다.
6. 남는 선 약 106 mm는 머리 안 오른쪽(로봇 기준, -x) 위에 반지름 22 mm쯤의 느슨한 고리로 말고, 받침 쪽 한 곳을 케이블 타이로 묶는다(선이 미끄러질 만큼 헐겁게). 접지 않는다.

확인

- ☐ 받침이 틀 위에서 흔들리지 않는다. 자석 4쌍이 붙었다.
- ☐ Pi 4 기판 아래에 약 4 mm 빈 공간이 있다 (microSD 슬롯과 납땜면 자리).
- ☐ HDMI 선이 반지름 20 mm보다 작게 꺾이지 않는다. 고리가 접히거나 눌리지 않고, 타이 안에서 선이 미끄러진다. 플러그가 화면 판에 닿지 않는다.
- ☐ 받침을 끼운 머리 틀을 손으로 흔들고 빨리 끄덕여 본다. Pi 4가 받침째 떨어지거나 움직이지 않는다 (자석 4쌍이 Pi 4와 열판 약 50 g을 잡는지, 위험 26).



참고

J14

W12

부품표 위험 20, 26, 28

모델 README v6 2절, 4절, 10절 2번

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 곧은 A 플러그(모델 22 x 15 × 8 mm)와 꺾인 마이크로 플러그(모델 12 x 11.5 × 6 mm)의 실제 크기, 양끝이 수 플러그인지, 꺾임 방향(부품표 위험 20).

실물로 확인: 받침 자석 4쌍이 머리가 빨리 끄덕일 때 Pi 4(약 46 g)를 잡는지(위험 26). 열판 크기와 동봉 여부. 케이블 타이로 묶을 자리(남는 길이 4.5 mm, 리본과 HDMI 플러그 틈 1.10 mm).

실물로 확인: HDMI0 표기가 USB-C 전원 단자 옆 단자에 있는지.

! 마이크로 플러그는 선이 Pi 4 기판에서 멀어지는 위쪽으로 나가는 형이어야 한다. BS359는 '아래로 꺾임'이라 이 방향인지 실물로 확인한다. 곧은 마이크로 플러그는 앞으로 약 35 mm 나와 화면 판에 부딪힌다.

HDMI 선을 접거나 억지로 구부리지 않는다. 휨 반지름은 20 mm 이상이다. 30 cm 선은 모델 경로보다 4.5 mm만 길다.

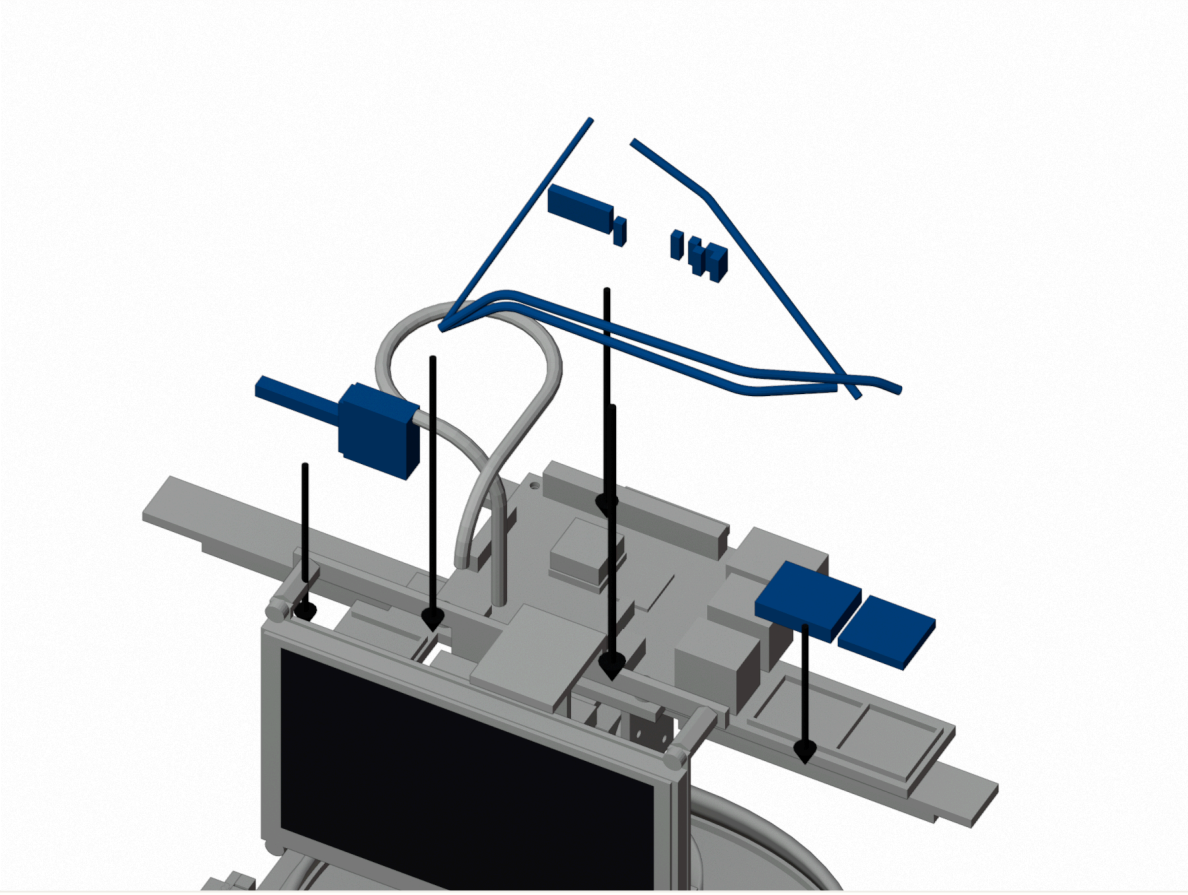
받침 기둥 구멍에는 나사산이 없다. 나사가 스스로 나사산을 내므로 손으로 돌려 멈추는 곳에서 멈춘다. 전원은 분리한 상태에서 한다.

20

단계 S16b

머리 변환기·앰프·7핀 커넥터

머리 안에 5 V 변환기, 앰프, 목용 SM 7핀 커넥터와 마이크용 SM 6핀 커넥터를 놓고, 고정된 쪽 선을 모두 만들어 점퍼 단자 14개를 Pi 4 핀에 꽂는다.



준비물

5V 강압 모듈 NP-DCDC-5V3A	**×1**	I2S 앰프 MAX98357A	**×1**	목용 SM 7핀 짝의 머리 쪽 반쪽 (핀 접점 리셉터클, 22AWG 선이 달림)	**×1**
마이크용 SM 6핀 짝의 Pi 쪽 반쪽 (리셉터클, 22AWG 꼬리)	**×1**	화면 전원선 (S03a에서 만든, 마이크로 USB 플러그 쪽. 변환기 쪽 납땜은 S04에서 했다)	**×1**	22AWG 전선 2가닥 (변환기에서 핀 2, 6으로, 양끝 포함 약 169 mm. S04에서 변환기에 납땜해 둔 것을 쓴다. S04를 건너뛰었을 때만 만든다)	**×2**
28AWG 전선 5가닥 (앰프 I2S, 각 170 mm)	**×5**	소켓 점퍼 케이블 40P (반으로 잘라 단자를 만든다)	**×단자 14개**	서로 다른 색 테이프 (두 커넥터 표시)	**×2색**
열수축 튜브 (1.5 mm와 3 mm)	**×이음마다 1**				

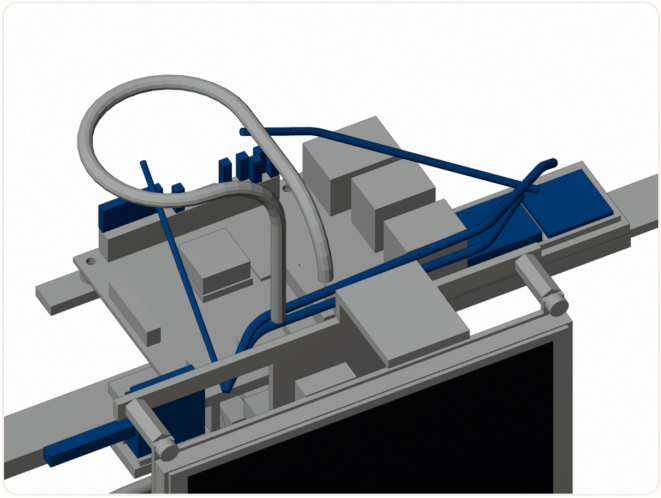
도구 인두와 납 · 멀티미터 · 소형 십자 드라이버

순서

1. 전원 분리를 확인한다. 변환기와 앰프를 받침 왼쪽(+x) 트레이에 고정한다.
2. 목용 SM 머리 쪽 반쪽을 받침 앞 오른쪽(-x) 트레이에 세운다. 잠금 팔이 위(+z)이다. 빨간 표시를 한다.
3. SM 선을 W11, W18, W20 길이로 잘라 변환기, 앰프, 단자에 잇는다.
4. 점퍼 케이블을 반으로 잘라 단자 14개를 만들고 선에 납땜해 열수축 튜브로 싼다(핀 2, 6 단자 2개는 S04에서 만든 것을 쓰면 12개만 만든다). 앰프 선도 잇는다.
5. 마이크 커넥터의 Pi 쪽 반쪽(파란 표시)을 받침 왼쪽(+x) 가장자리 앞쪽 끝에 매고 꼬리를 단자에 잇는다. 핀 12, 35는 앰프 선과 마이크 꼬리를 20~30 mm 앞에서 한 가닥으로 합쳐(두 이음 위치를 엇갈리게) 한 단자에 납땜한다.
6. 단자에 핀 번호 라벨을 붙이고 Pi 4 핀에 모두 꽂는다. 40핀 표와 대조한다.
7. 변환기에서 화면 USB 플러그까지의 28AWG 약 79 mm 선(W13)은 S04에서 변환기에 납땜해 둔 것을 쓴다. 이어 두지 않았을 때만 지금 잇는다. 라벨을 붙이고 합선을 본다.

확인

- [ ] 극성이 라벨과 같고 합선이 없다. 단자 14개가 모두 꽂혔고 핀 번호 라벨이 있다.
- [ ] Pi 4에 전원이 들어가는 곳은 변환기 한 곳(핀 2, 6)뿐이다. 두 SM 커넥터의 색 표시가 다르다.



참고

W11
W13
W15
W16
W18
W19
W20
W21
J29
J30
40핀 표
부품표 위험 19, 23, 28

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 소프트웨어 설정(I2S 오버레이, config, 직렬 통신, 핀 12와 35 클록 공유 동작). 변환기, 앰프, SM 반쪽의 고정 방법.

실물로 확인: 마이크 커넥터 Pi 쪽 반쪽을 묶을 자리. 열린 왼쪽(+x)으로 닿도록 받침 왼쪽 가장자리 앞쪽 끝이 후보이다. 마이크 선이 닿는지는 분리 위치에서 마이크 쪽과 Pi 쪽 선 길이를 각각 재어 본다(잘라 둔 170 mm, 가장 긴 가닥 166.1 mm. 43~52 mm는 연결된 채 반쪽이 움직일 수 있는 거리이지 선 길이가 아니다). 오른쪽 반쪽 슬라이드는 모델에 없어 확인한다(위험 28). 목 SM 칸 번호, 변환기 용량(위험 19, 23).

납땜은 전원이 분리된 상태에서 한다. 핀 2(변환기)와 4(앰프)는 5 V, 6과 39는 접지이다. 한 칸 어긋나면 Pi 4가 망가진다.

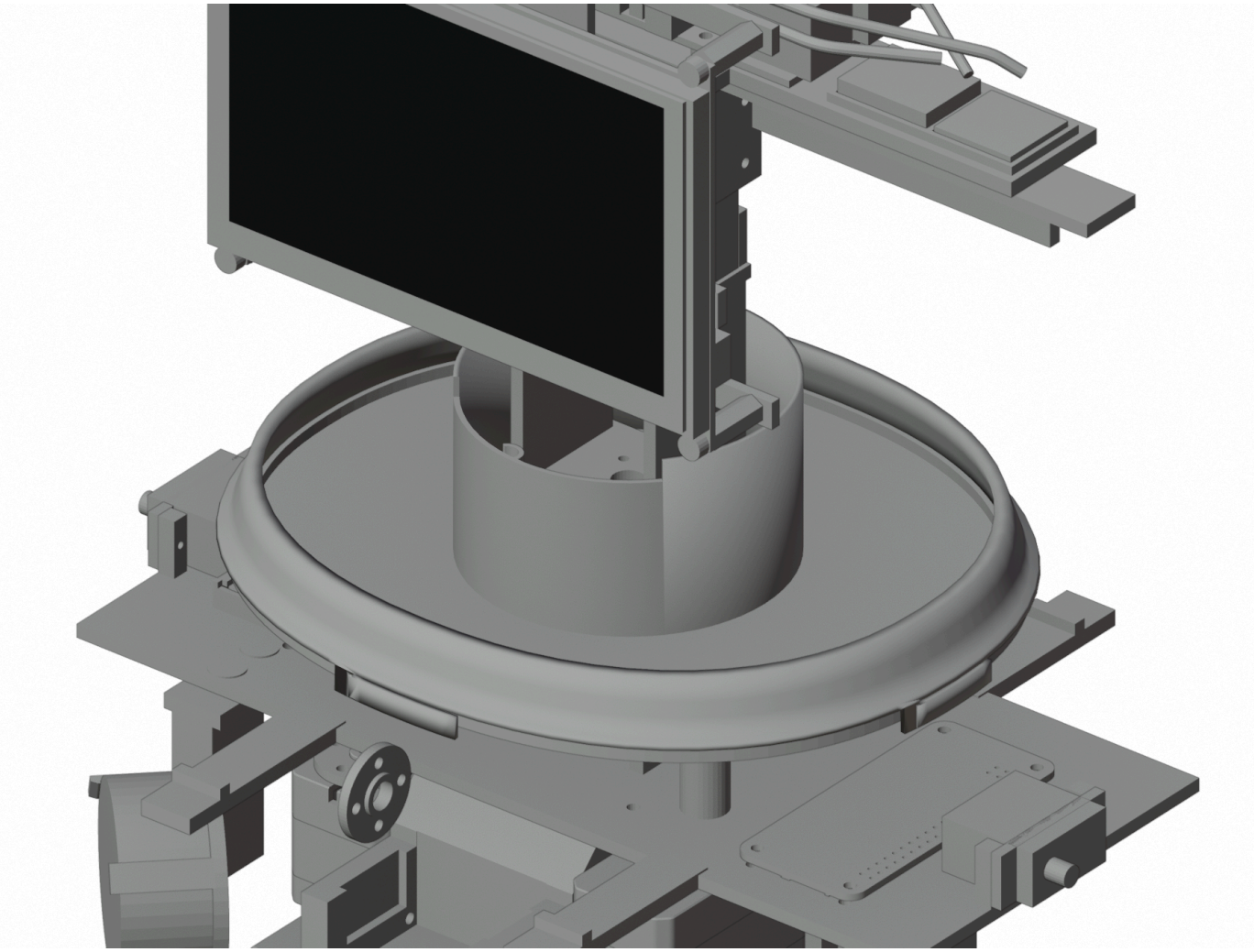
핀 2, 6 선은 이더넷 단자 모서리에서 띄운다(모델 0.91 mm). 목 7핀과 마이크 6핀은 같은 계열이니 색 표시를 믿고 S24a 통전 점검을 거친다.

21

단계 S17

목 선 묶음 (7가닥)

머리와 몸통을 잇는 가는 전선 7가닥을 한 묶음(모델 경로 336.3 mm)으로 만들어 목 안 고리에 끼우고, 목 쪽 SM 플러그와 몸통 쪽 부품에 잇는다.



준비물

22AWG 실리콘 전선 (7.4 V 공급, 적·흑) **×2가닥**	28AWG 실리콘 전선 (직렬 통신 TX, RX, 접지와 스피커 플러스, 마이너스) **×5가닥**	목용 SM 7핀 짝의 몸통 쪽 반쪽 (플러그 SMP, 소켓 접점, 22AWG 선이 달림) **×1**
열수축 튜브 (1.5 mm와 3 mm) **×이음 7곳**	가닥 이름 라벨 (28AWG 5가닥의 양 끝) **×10**	케이블 타이 2.5 x 100 mm (몸통 안 자유 꼬리 정리에만) **×필요한 만큼**

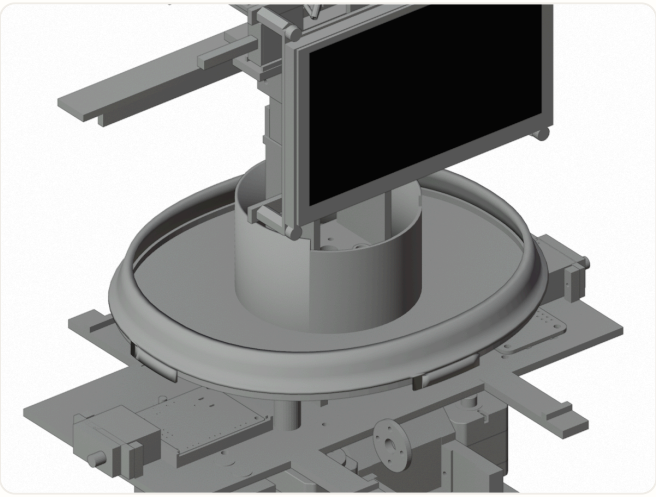
도구 인두와 납 · 열수축 튜브용 열원 · 멀티미터 · 전선 피복 벗기개

순서

1. 전원이 분리됐는지 확인한다. 7가닥을 한 묶음(지름 약 3.6 mm)으로 만들고 양 끝에 이름 라벨을 붙인다.
2. SM 목 쪽 플러그에 빨간 테이프를 붙이고(S25와 같다) 선 7가닥을 짧게 잘라 묶음의 같은 이름 선에 납땜한다(납땜 구간 25 mm). 이음은 엇갈리게 두고 열수축 튜브로 싼다.
3. 묶음을 머리 고정점의 고리(화면 판 뒤)에 눌러 넣고, 목 쪽으로 보내 자유 고리를 약 56~70 mm 남긴다.
4. 목 튜브 안 고리 3개에 묶음을 옆에서 눌러 넣고, 위판 위를 따라 오른쪽 끝에 헐겁게 놓는다. 이 구간은 묶지 않는다.
5. S11a에서 위판 위로 빼 둔 머리 가지 7.4 V 두 선과 스피커 두 선에 자유 꼬리 약 150 mm를 잇는다. 직렬 통신 3가닥 끝은 점퍼 단자로 만들어 Pi Zero 핀 8(TXD), 10(RXD), 20(접지)에 꽂는다. 납땜하지 않는다. 이음은 열수축 튜브로 싼다.
6. 목 쪽 플러그를 머리 쪽 반쪽에 -x쪽에서 꽂아 본다. 머리를 요 ±30도, 피치 ±10도 천천히 움직여 묶음이 당겨지지 않는지 본다.

확인

- [ ] 7가닥 모두 양 끝 라벨이 있고, 납땜 이음 7곳이 싸였다. 멀티미터로 끊김과 합선이 없다.
- [ ] 묶음이 고리 안에서 자유롭게 돈다. 머리 안 구간의 가장 작은 휨 반지름이 10 mm 이상이다.
- [ ] SM 플러그가 -x쪽으로 뽑히고 다시 꽂힌다.



참고

W11
W18
W20
J30
부품표 위험 22, 23
모델 README v6 7절, 8절

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 몰드에 새겨진 SM 칸 번호가 위 핀 순서와 같은지(통전으로). Pi Zero 직렬 통신 핀은 물리 8, 10, 20으로 이 설명서가 정했다(기울기 센서 1, 3, 5, 9와 발 스위치 13, 14, 15, 어깨 서보 32, 33과 겹치지 않는다). 속도와 메시지 형식은 정할 것.

실물로 확인: 묶음의 실제 지름과 뻣뻣함, 4.8 mm 고리 구멍에 7가닥이 눌러 들어가는지, 자유 고리 반지름 35.7 mm 이상(위험 22).

실물로 확인: 비틀림 119.1도/m(경로 336.3 mm, 요 ±30도에서 -32.7~40.1도, 한계 360도/m는 가정)과 요 -30도 피치 +10도의 틈 0.39 mm, 납땜 구간 25 mm의 수명.

실물로 확인: SM 접점 정격(JST 원본 3 A, 이 제품은 호환품)과 처음 켤 때의 커넥터 온도(위험 23). 주문할 SM 선 길이는 30 cm로 충분해 보인다.

! 머리를 뗄 때는 이 플러그를 먼저 뽑고 묶음을 안내 고리에서 뺀다(S25). 7.4 V 두 가닥 끝이 닿으면 합선이니 드러내 두지 않는다. 케이블 타이는 몸통 안 자유 꼬리에만 쓴다. 목 안내물 구간과 머리-목 사이 자유 고리는 묶지 않는다.

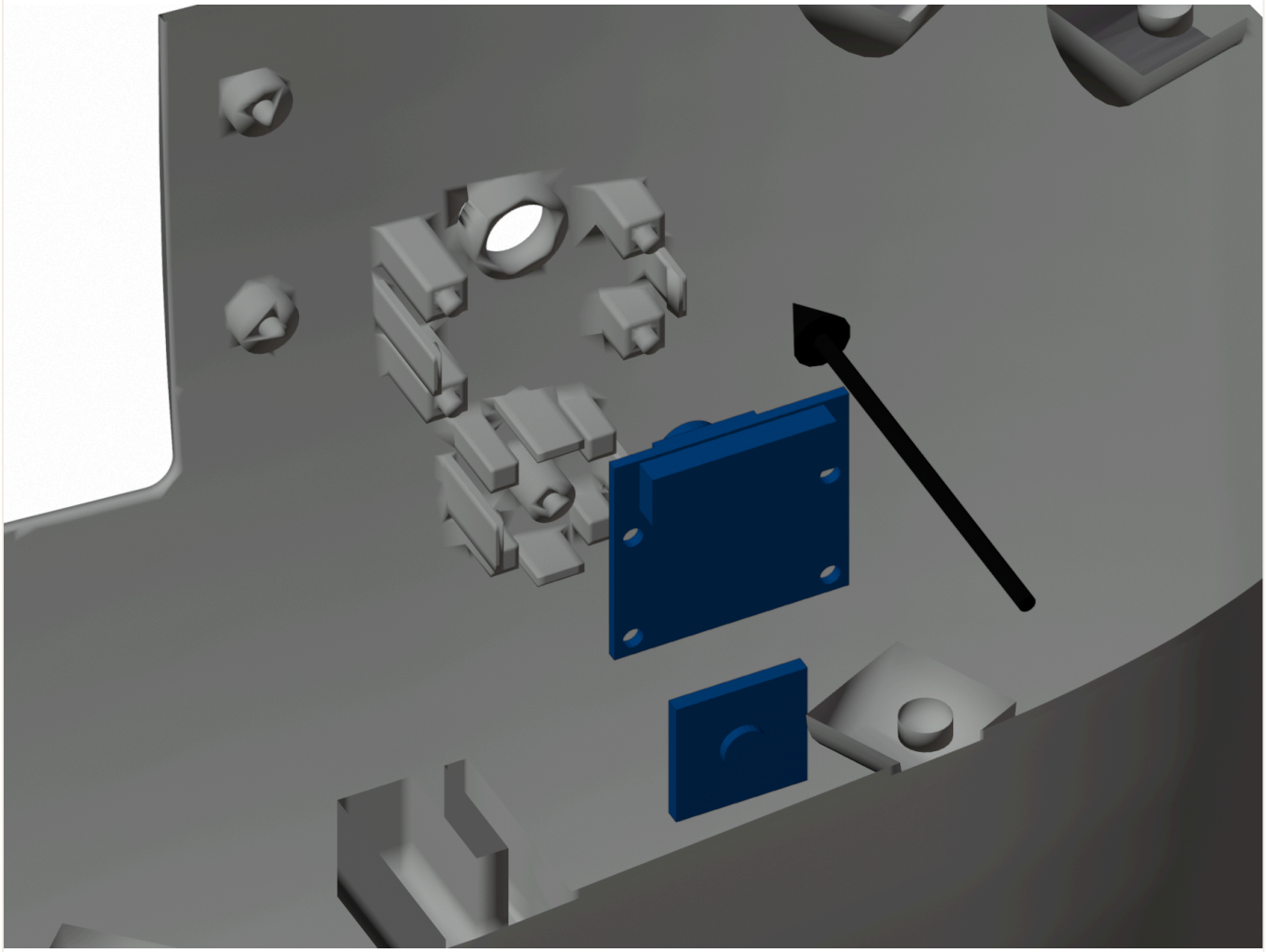
SM의 22AWG 선 7가닥을 그대로 목에 보내지 않는다. 묶음이 굵어져 4.8 mm 고리 구멍에 안 들어갈 수 있다. 플러그 잠금 팔은 위(+z). 핀 1 스피커+, 2 Zero 송신, 3 전원 접지, 4 배터리+, 5 신호 접지, 6 Pi 4 송신, 7 스피커-.

22

단계 S18

카메라와 마이크

카메라와 마이크를 머리 껍데기 오른쪽 반쪽 안쪽에 달고, 리본은 카메라에만 꽂아 접어 둔다. 마이크 선은 분리 커넥터의 마이크 쪽 반쪽에 잇는다. Pi 4 쪽은 S23에서 꽂는다.



준비물

A_HeadShell_R (머리 껍데기 오른쪽 반쪽, 카메라와 마이크 기둥이 있다)	**×1**	카메라 Module 3 Wide	**×1**
카메라 리본 15핀에서 15핀, 간격 1.0 mm, 길이 150 mm (A형 또는 B형)	**×A형 1, B형 1 중 맞는 것**	I2S 마이크 INMP441	**×1**
마이크 소리관 고리 (써멀패드 0.5 mm를 안지름 2 mm, 바깥지름 5 mm로 오린 것)	**×1**	28AWG 전선 6가닥 (SCK, WS, SD, L/R, VDD, GND)	**×6**
마이크 선 분리 커넥터 SM 6핀 짝의 마이크 쪽 반쪽 (작은 플러그 SMP, 22AWG 꼬리)	**×1**	열수축 튜브	**×이음마다 1**

도구 인두와 납 · 전선 피복 벗기개 · 열수축 튜브용 열원 · 종이 테이프 등 약한 테이프 · 순간접착제(마이크가 헐거울 때만)

순서

1 전원 분리를 확인한다. 오른쪽 껍데기 반쪽을 뒤집어 놓는다.

2 카메라 보드를 기둥 4개에 얹고 갈고리 2개를 건다. 보드가 기둥 4개 위에 모두 얹히고 렌즈 통이 구멍 안으로 들어간다.

3 소리관 끝에 소리관 고리(써멀패드)를 얹고 마이크를 뒤집어 끼운다. 기판 구멍 면이 소리관, 금속 뚜껑이 안쪽이다.

4 리본 150 mm를 카메라 뒤 커넥터에만 꽂고 래치를 잠근다. Pi 4 쪽 끝은 꽂지 않는다.

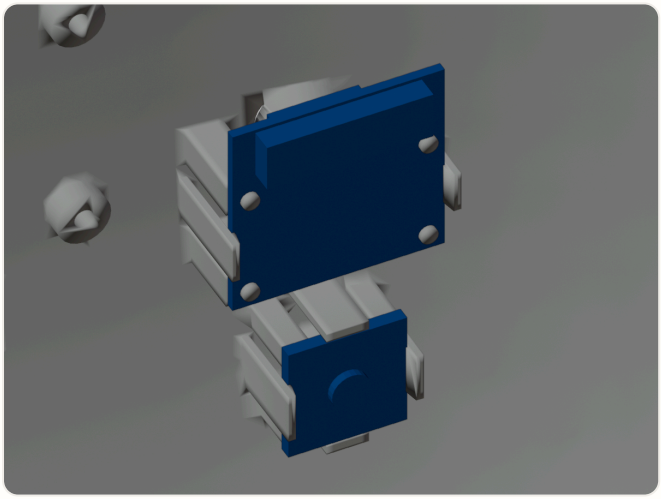
5 리본을 카메라 뒤에서 지그재그로 접고, 45도 접힘도 작업대에서 미리 접어 테이프로 붙인다.

6 마이크 선 6가닥을 마이크 패드와 커넥터 마이크 쪽 반쪽(꼬리는 짧게)에 납땜하고 열수축 튜브로 싼다. 핀 1~6: 3.3 V, 접지, L/R, SD, WS, SCK(W22).

7 마이크 선을 반지름 10 mm 고리로 말아 묶는다. 커넥터 반쪽에 파란 테이프를 붙이고 Pi 쪽 반쪽에는 꽂지 않는다. 반쪽은 S23까지 책상에 둔다.

확인

- ☐ 카메라 렌즈 통이 껍데기 구멍 안으로 들어가 렌즈가 구멍 안쪽에서 보인다. 보드가 기둥 4개에 모두 닿는다.
- ☐ 카메라와 마이크 보드가 기둥과 갈고리에 걸려 흔들리지 않는다. 마이크 기판 구멍 면이 소리관 쪽이다.
- ☐ 리본 래치가 카메라 쪽에서 잠겼다. 접은 리본과 말아 둔 마이크 선과 커넥터 반쪽이 반쪽 이음 면 밖으로 나오지 않는다.
- ☐ 마이크 선 6가닥에 이름 라벨이 있고, 커넥터에서 쓰는 핀 6개가 선과 맞다. 합선이 없다.



참고

W14
W15
W22
J22
J28
부품표 위험 21, 25, 28
모델 README v6 5절, 6절, 10절 1번

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 리본 접점 면(A형 또는 B형, 위험 21), 렌즈 몸체 높이와 시야(위험 25), 실제 INMP441의 소리 구멍과 패드 위치, 소리관 고리(써멀패드)가 틈을 막는지.

실물로 확인: 마이크 분리 커넥터는 모델에 없어 선 길이와 반쪽 자리를 정한다(위험 28). 정할 것: 마이크를 접착제로 붙일지, 리본 테이프 종류, 영상 90도 회전 설정.

! 리본 래치를 연 채로 전원을 켜지 않는다. 리본의 같은 자리를 여러 번 접지 않는다. 테이프는 손톱으로 뗄 수 있을 만큼만 붙인다(S23에서 편다).

갈고리는 스냅 부품이다. 보드를 뗄 때는 갈고리 2개를 들어 올려 뒤(+y)로 뺀다. 보드가 헐거우면 접착제나 테이프를 보탠다.

카메라 보드는 폭 25 mm가 세로로 서 있어 영상이 세로로 찍힌다(가로 67도, 세로 102도). 소프트웨어에서 90도 돌려 쓴다(위험 25).

S24a 닫기 전 점검 (S18 다음, S19 전에 한다)

- [ ] 이 점검은 재킷(S19)과 머리 껍데기(S23)를 닫기 전에 한다. 닫으면 선과 단자에 손이 닿지 않기 때문이다. 번호는 S24a이지만 순서는 S18 다음, S19 앞이다.

- [ ] 단자와 커넥터, 리본을 꽂고 뽑는 일은 항상 XT30을 뽑은 뒤에 한다. 켠 채로 꽂지 않는다. 스위치는 직류 정격이 없어 전원을 끊는 용도로 믿지 않는다(부품표 위험 33).

- [ ] 서비스 판(뒤판)을 달지 않고, SM 2핀 커넥터로 이은 채 옆에 놓아 스위치가 쓰이게 한다. 모든 선의 라벨을 배선도와 대조한다.

- [ ] 셀 없이 멀티미터로 합선과 극성을 한 번 더 본다. 서보 보드 나사 단자의 극성은 통전으로 본다(부하 쪽 XT30 반쪽의 + 칸에서 단자의 + 쪽 선까지 이어지는지). SM 7핀 커넥터와 목 선 묶음 7가닥, 납땜 이음 7곳을 보고, 점퍼 단자 14개는 사진과 40핀 표로 대조한다.

- [ ] 처음 켜기 전 통전 점검 준비: XT30을 뽑고 셀을 빼고, 목 SM 짝과 마이크 분리 커넥터를 둘 다 떼어 둔다. Pi 4의 직렬 통신 점퍼 단자(핀 8, 10, 14)와 Pi Zero의 직렬 통신 점퍼 단자(핀 8, 10, 20)도 뽑아 둔다. 이 6개 단자는 첫 전원을 넣고 아래 칸 전압을 확인할 때까지 계속 뽑아 둔다. 멀티미터는 저항 모드에 둔다(OL은 멀티미터가 잴 수 있는 범위를 넘었다는 표시이고, 두 점 사이가 끊겨 있다는 뜻이다).

- [ ] 칸 번호 확인(이어져 있어야 하는 짝, 0 Ω 근처): 몸통 쪽 플러그에서 칸 4는 머리 가지의 빨간 선 끝(퓨즈 홀더 뒤), 칸 3은 검은 선 끝(전원 접지), 칸 2는 Pi Zero 핀 8로 갈 단자, 칸 6은 Pi Zero 핀 10으로 갈 단자, 칸 5는 Pi Zero 핀 20으로 갈 단자, 칸 1과 칸 7은 스피커 두 선이다. 머리 쪽 리셉터클에서 칸 4는 변환기 입력 +, 칸 3은 변환기 입력 -, 칸 6은 Pi 4 핀 8로 갈 단자, 칸 2는 Pi 4 핀 10으로 갈 단자, 칸 5는 Pi 4 핀 14로 갈 단자, 칸 1과 칸 7은 앰프 출력 두 단자이다(W11, W18, W20). 몰드에 새겨진 칸 번호가 이 순서와 같은지도 함께 본다.

- [ ] 끊겨 있어야 하는 곳(1 kΩ 넘음 또는 OL): 검은 프로브를 받침 앞 오른쪽 트레이에 선 목 SM 리셉터클의 핀 4 칸(배터리+, 선이 달린 핀 접점)에 대고, 빨간 프로브를 Pi 4 핀 12, 17, 35, 38에 꽂힌 단자의 금속 부분에 차례로 댄다. 이어서 머리 쪽 리셉터클의 7칸을 모두 Pi 4 핀 8과 핀 10으로 갈 단자(뽑아 둔 것)의 금속 부분에 하나씩 대어, 칸 6과 핀 8, 칸 2와 핀 10만 이어지고 나머지 12가지 짝은 끊겨 있는지 본다. 같은 방법으로 몸통 쪽 플러그의 7칸을 Pi Zero 핀 8과 핀 10으로 갈 단자에 대어, 칸 2와 핀 8, 칸 6과 핀 10만 이어지고 나머지 12가지 짝은 끊겨 있어야 한다. 끊겨 있어야 할 곳이 0 Ω 근처이면 바로 이어진 것(합선이나 잘못 꽂음)이니 켜지 말고 선을 찾는다. 1 kΩ 아래의 어중간한 값이면 프로브를 바꿔 다시 재고 같으면 선을 점검한다.

- [ ] 마이크 Pi 쪽 리셉터클의 핀을 각각 대응하는 Pi 4 핀(1번 3.3 V는 17, 2번 접지는 34, 3번 L/R은 30, 4번 SD는 38, 5번 WS는 35, 6번 SCK는 12)에 대 본다. 이쪽은 0 Ω 근처여야 이어진 것이다. 두 커넥터의 색 표시(목 빨강, 마이크 파랑)도 본다.

- [ ] 두 셀의 전압을 잰다. 차이가 0.05 V 이내인 것만 홀더에 넣는다(홀더의 + 와 - 표시대로 방향을 맞춘다). 머리 가지 퓨즈 홀더에 5 A 퓨즈를 끼운다. 스위치는 끈 채이고 XT30은 뽑은 채이다.

- [ ] 첫 전원 확인(짝을 맞추기 전, 직렬 통신 단자는 뽑은 채): 목 SM 짝은 뗀 채로, Pi 4와 Pi Zero의 전원 단자(핀 2, 6)와 화면 마이크로 USB 플러그도 뽑아 둔 상태에서 XT30을 꽂고 스위치를 켠다. 검은 프로브를 몸통 쪽 플러그의 칸 3에 대고 빨간 프로브를 칸마다 대어 본다. 칸 4만 팩 전압(7.4 V 근처, 가득 충전하면 8.4 V)이고 나머지 6칸은 0 V 근처여야 한다. 아니면 바로 스위치를 끄고 XT30을 뽑은 뒤 선을 찾는다. 확인이 끝나면 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다.

- [ ] 개방 전압 확인: XT30을 뽑은 채 목 SM 짝을 맞춘다. Pi 4와 Pi Zero의 전원 단자(핀 2, 6)와 직렬 통신 단자 6개는 뽑아 두고, 화면 마이크로 USB 플러그도 화면에서 뽑아 둔다(화면이 변환기에 이어져 있으면 약 235 mA가 흘러 무부하가 아니다). XT30을 꽂고 스위치를 켜 공급선 전압(7.4 V 근처)과 머리 변환기 출력을 Pi 쪽 단자 끝에서 잰다. 극성이 맞고 5.00~5.20 V(무부하)여야 한다. 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다.

- [ ] XT30을 뽑은 채 Pi 4와 Pi Zero의 전원 단자(S16b, S11b에서 꽂은 것)와 화면 마이크로 USB 플러그를 다시 꽂고, 뽑아 두었던 직렬 통신 단자 6개(Pi 4 핀 8, 10, 14와 Pi Zero 핀 8, 10, 20)도 꽂는다. 반쪽을 손에 든 채 리본의 Pi 4 쪽 끝을 임시로 꽂고 마이크 분리 커넥터를 맞춘다. 커넥터와 리본은 항상 XT30을 뽑은 채 꽂는다.

- [ ] XT30을 연결하고 켠다. Pi 4가 켜지고 화면에 얼굴이 800x480으로 나오는지 본다. rpicam-hello로 영상을, 녹음으로 소리를 본다. 영상이 세로로 나오는 것은 정상이다(가로 67도, 세로 102도). 소프트웨어에서 90도 돌려 본다. 얼굴 영상, 카메라 영상(rpicam-hello), 스피커로 큰 소리 재생, Wi-Fi로 영상 보내기를 동시에 돌리는 부하(이 설명서가 정한 시험 부하)에서 Pi 4 핀 2와 6 사이가 4.90~5.20 V이고 vcgencmd get_throttled가 0x0이어야 한다. 변환기와 핀 2, 6에 꽂은 점퍼 단자가 뜨거워지지 않는지 손등으로 본다(핀 2의 단자 하나로 Pi 4와 앰프의 5 V가 함께 지나간다, 부록 70번). 영상이 안 나오면 XT30을 뽑고 리본 래치와 접점 면을 점검하고 A형, B형 리본을 바꿔 본다. (부품표 위험 21, 25)

- [ ] 머리 가지 전류: XT30을 뽑고 퓨즈를 빼서 그 자리에 멀티미터(전류 10 A 단자)를 직렬로 끼운 뒤 XT30을 연결하고 위와 같은 시험 부하(얼굴 영상, 카메라 영상, 스피커 큰 소리, Wi-Fi 영상 전송)를 동시에 돌려 부하에서 잰다. 끝나면 XT30을 뽑고 퓨즈를 되꽂는다. 2.5 A를 넘은 채 유지되면 머리 전원을 위한 별도 커넥터를 계획한다(부품표 위험 23). 부하를 건 채 목 SM 7핀 커넥터와 퓨즈 홀더의 온도를 손등으로 짚어 본다. 접점 하나의 정격 3 A를 약 3.5 A(계산값)가 넘을 수 있다. 따뜻함을 넘어 뜨거우면 바로 XT30을 뽑고 알린다(부품표 위험 23).

- [ ] 카메라와 마이크 시험이 끝나면 XT30을 뽑고 리본과 마이크 분리 커넥터를 뽑는다. 리본을 다시 지그재그로 접고 선을 말아 둔다. 이후 시험을 위해 XT30을 다시 연결한다.

- [ ] 스피커 소리를 시험한다(앰프 핀 12, 35, 40, 4, 39). Pi 4와 Pi Zero 사이 직렬 통신(Pi 4 핀 8, 10, 14)이 되는지 본다. 핀 위치는 확정이지만 소프트웨어 설정은 정할 것이다.

- [ ] 코비의 관절과 서보 번호 대응표가 확정되었는지 확인한다. 확정되기 전에는 오리 런타임의 check_motors를 돌리지 않는다.

- [ ] 서보를 낮은 힘(kp 2부터. kp는 서보를 목표 위치로 당기는 힘의 세기 값)으로 하나씩 켜서 위치를 읽고 작은 움직임을 시험한다. 번호와 몸의 위치가 맞는지 본다.

- [ ] 기울기 센서를 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽으로 기울여 값이 바뀌는 방향이 맞는지 본다. 방향이 반대면 센서 방향 설정을 정한다.

- [ ] 발 스위치 4개를 눌러 Pi Zero가 읽는지 본다. 어깨 서보가 중립 신호에서 팔 -55도 자세에 해당하는 위치에 있는지 본다(팔은 아직 없다).

- [ ] 머리 껍데기를 달지 않은 채 목 서보로 머리를 요(좌우) ±30도, 피치(앞뒤) ±10도 범위에서 천천히 움직이며 목 선 묶음과 짧은 HDMI 선이 당겨지거나 끼는지 본다. 화면이 깜박이지 않아야 한다.

- [ ] 모든 시험이 끝나면 스위치를 끄고 XT30을 뽑고 셀을 뺀다. 목 SM 짝과 마이크 분리 커넥터가 꽂혀 있으면 뽑아 둔다(모델 v6 README 10절은 오른쪽 반쪽을 끼운 뒤에 SM 짝을 맞추는 순서이다). 뽑아 둔 몸통 쪽 SM 플러그와 선 묶음은 오른쪽 반쪽이 지나갈 길에서 열린 왼쪽(+x)으로 비켜 둔다(이 자리는 모델로 확인하지 않았다, 부록 50번). 셀은 재킷을 닫은 뒤 S22와 S24에서 「셀 넣기와 전원 연결 순서」(S21 다음 쪽)로 다시 넣는다. 그다음에 재킷 닫기(S19)로 간다.

마 외피

재킷, 발 덮개, 팔, 머리 껍데기를 단다. 나사 없이 자석과 핀으로 붙는다. 이 장은 시작할 때마다 전원을 분리하고, 선이 끼지 않게 한다.

---

23 **재킷 뒤판**

서비스 판의 스위치와 충전 모듈 선을 먼저 잇고, 뒤판을 위판 리브에 얹고 꼬리와 날개를 단다.

24 **발 덮개·다리 가드·레깅스(레깅스는 선택)**

발 덮개 앞뒤 반쪽을 맞대고, 다리 가드를 정강이 판에 끼운다. 노란 천 레깅스는 만들 때만 씌운다(원단을 사지 않기로 했다).

25 **재킷 앞판 닫기**

장식 조각을 끼운 앞판을 앞에서 위판 리브에 얹고 옆 이음 자석과 다월을 맞춰 닫는다.

26 **팔**

재킷을 닫은 뒤 어깨 커플러를 서보 축에 달고 소매, 끝동 고리, 장갑을 순서대로 끼운다.

27 **얼굴과 머리 껍데기**

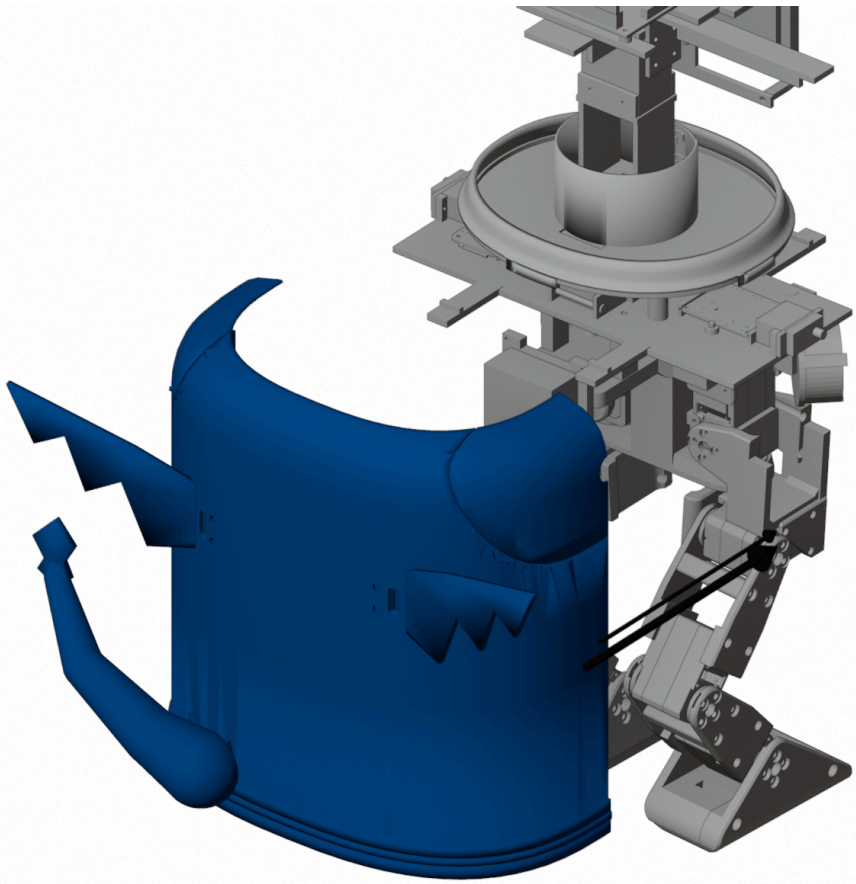
얼굴 부품을 껍데기 반쪽에 붙이고, 오른쪽 반쪽을 먼저 끝까지 끼운 뒤, 열린 왼쪽으로 리본과 마이크 분리 커넥터와 SM 짝을 꽂고, 왼쪽 반쪽을 마지막에 끼운다.

23

단계 S19

재킷 뒤판

서비스 판의 스위치와 충전 모듈 선을 먼저 잇고, 뒤판을 위판 리브에 얹고 꼬리와 날개를 단다.



준비물

Jacket_back (재킷 뒤판, 서비스 판이 한 몸)	**×1**	토글 스위치, USB-C 충전 모듈	**×각 1**
Tail_body, Wing_L, Wing_R	**×각 1**	Jacket_hem_stripe_back, Jacket_raglan_L_back, Jacket_raglan_R_back	**×1, 1, 1**

도구 없음(손으로 끼운다)

순서

1 전원이 분리된 상태인지 확인한다.

2 뒤 밑단 줄무늬(핀 3개)와 어깨 흰 조각 뒤쪽 두 개(핀 2개씩)를 뒤판의 핀 구멍에 눌러 끼운다.

3 스위치와 충전 모듈을 서비스 판의 스냅 팔 사이에 끼운다(스위치 구멍 지름 6.2 mm, 충전 모듈 슬롯 9.5 x 3.8 mm).

4 SM 2핀 커넥터 2쌍(스위치 선, 충전 모듈 선)을 잇는다(셀이 홀더 밖에 있어 접점에 전압이 없다). 선 여유를 약 150 mm 남긴다.

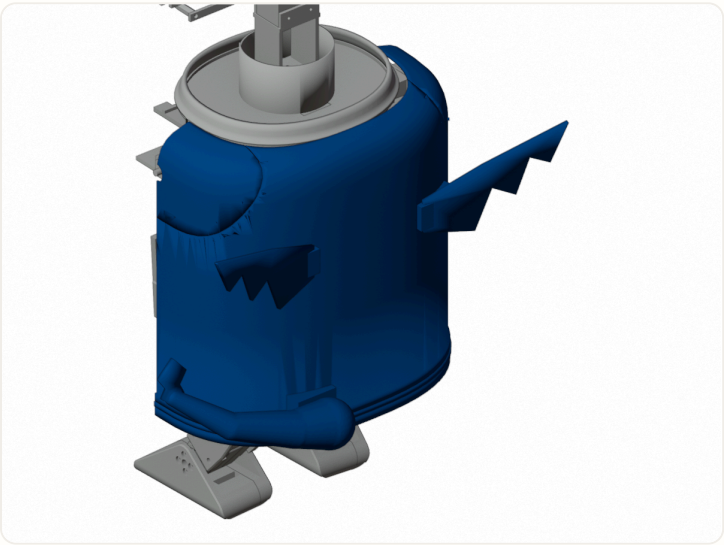
5 선이 뒤판 안에서 눌리거나 당기지 않게 고정한다(고정 방법은 정할 것). 뒤판을 뗄 때 걸릴 길이는 남긴다.

6 뒤판을 위판 뒤 리브에 얹고 앞쪽(-y)으로 밀어 갈고리를 건다.

7 꼬리와 날개를 뒤판 열쇠 소켓에 앞쪽(-y)으로 꽂는다. 자석 4쌍씩 붙는다.

확인

- ☐ 스위치와 충전 모듈이 서비스 판에서 흔들리지 않는다.
- ☐ SM 2핀 커넥터가 끝까지 꽂혔고 색 표시가 선 이름과 맞다(스위치 선과 충전 선이 바뀌지 않았다).
- ☐ 뒤판이 리브에 걸렸고 선이 뒤판 틈에 끼지 않았다.
- ☐ 꼬리와 날개가 뒤쪽(+y)으로만 빠진다.



참고

O12
O14
J19
J20
J23
J24
K02

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 선을 뒤판에 어떻게 고정할지. 모델에 선이 없고, 부품표에도 고정 부품이 없다.

정할 것: 걸을 때 다리 가드의 뒤 끝이 서비스 판 스위치와 겹친다는 지적(최대 4.16 mm). 설계 변경 여부.

실물로 확인: 꼬리와 날개 열쇠가 걸을 때 비틀림을 견디는지(여유 1.5~2.8배로 빠듯).

정할 것(필수 조건): XT30은 뒤판을 닫은 뒤에도 손이 닿는 자리에 둔다. 몸으로 전원을 끊는 방법은 XT30을 뽑는 것뿐이기 때문이다. 자리가 정해지기 전에는 뒤판을 닫은 채 전원을 넣지 않는다(S21 다음 쪽의 「셀 넣기와 전원 연결 순서」, 부록 68번).

! 뒤판을 떼려면 +y로 약 93.4 mm 움직여야 걸림이 풀린다. 선에 약 150 mm 여유가 필요하다.

커넥터를 꽂고 뽑을 때는 전원을 분리한다.

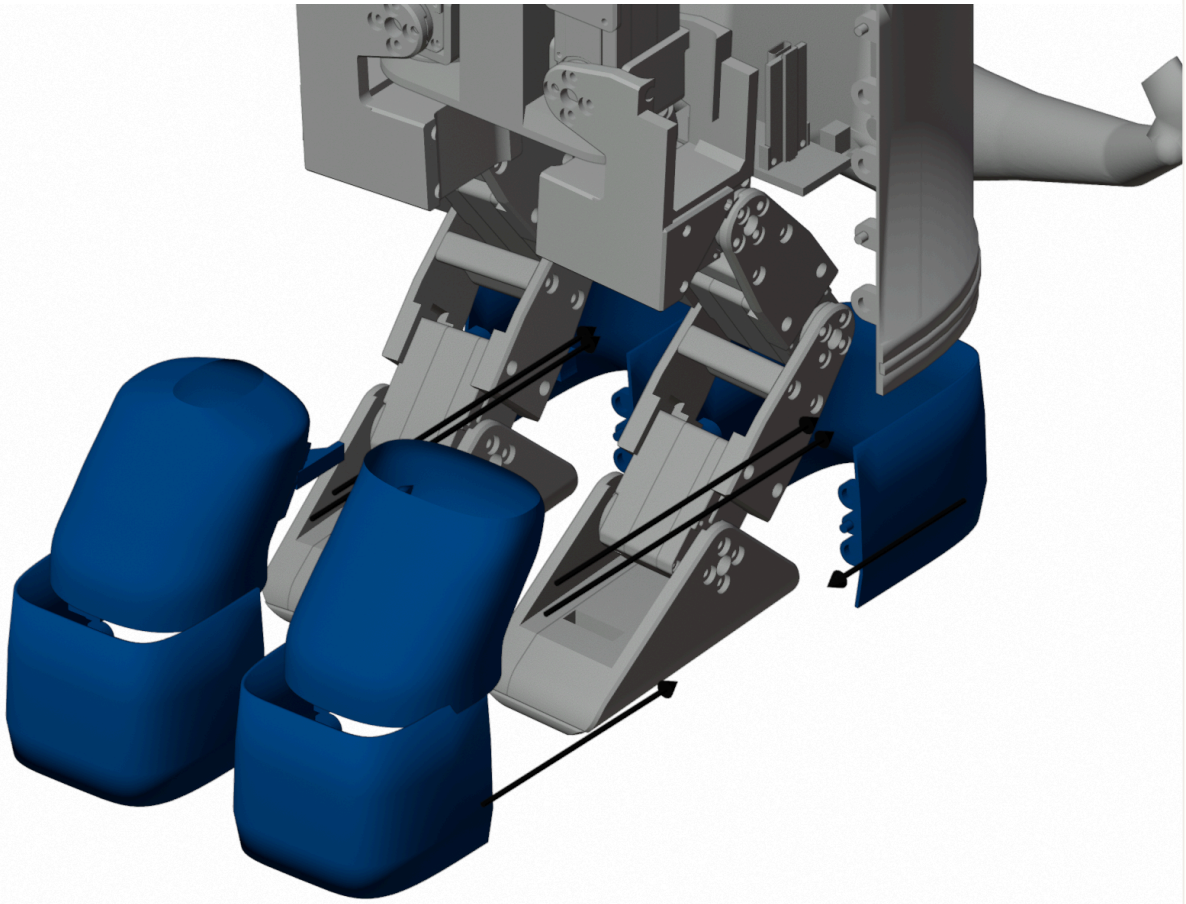
스위치 선과 충전 모듈 선의 SM 2핀 쌍은 모양이 같아 바꿔 꽂힐 수 있다. 서로 다른 색 표시를 확인하고, XT30을 뽑은 채 꽂는다. 셀이 들어 있을 때 꽂고 뽑는 순서는 안전 쪽의 SM 2핀 항목을 따른다.

24

단계 S20

발 덮개·다리 가드·레깅스(레깅스는 선택)

발 덮개 앞뒤 반쪽을 맞대고, 다리 가드를 정강이 판에 끼운다. 노란 천 레깅스는 만들 때만 씌운다(원단을 사지 않기로 했다).



준비물

Foot_L_cover, Foot_R_cover (앞뒤 반쪽 각 2개)	**×좌우 각 1세트**	Foot_*_dowel_a, b (S02에서 뒤쪽 반쪽에 접착)	**×발마다 2**
Leg_L_guard, Leg_R_guard	**×각 1**	노란 신축 원단 (레깅스, 선택: 사지 않았다)	**×다리마다 1**

도구 재봉 도구(레깅스를 만들 때만)

순서

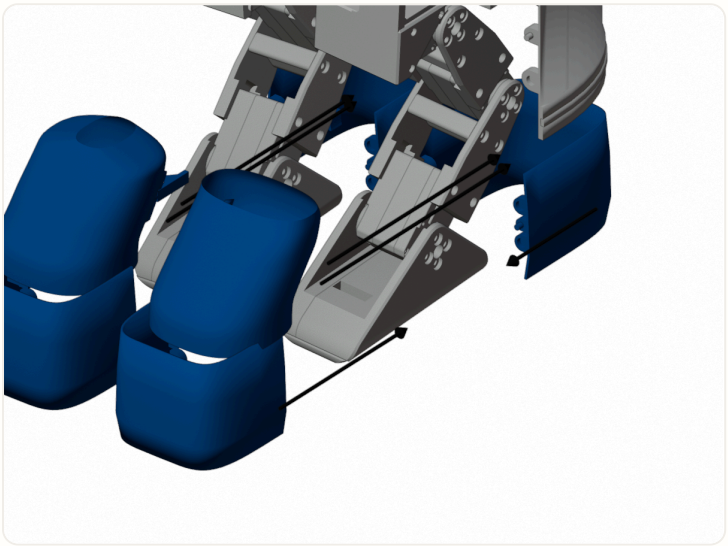
1 발 덮개의 앞 반쪽을 발 앞쪽(-y)에서 오리 발 위에 씌운다. 안쪽 턱 2개가 발 옆벽 위에 얹힌다.

2 뒤 반쪽을 뒤쪽(+y)에서 맞대 다월 2개와 자석 4쌍이 붙게 한다.

3 다리 가드를 앞(-y)에서 끼운다. 갈래가 안쪽 정강이 판의 앞 모서리를 양쪽에서 물고, 혀의 걸쇠가 판 뒤 모서리에 걸린다.

4 레깅스를 만들 때만: 만들어 정강이에 씌운다. 만들지 않으면 건너뛴다. 레깅스가 없으면 오리 다리 뼈대가 보인다(위험 34).

5 반대쪽 다리도 같은 순서로 한다.



확인

- ☐ 발 덮개의 앞뒤 반쪽 사이 틈이 약 0.3 mm로 고르다.
- ☐ 다리 가드가 딸깍 소리와 함께 걸리고, 다리를 움직여도 빠지지 않는다.
- ☐ 레깅스를 만들었다면 관절 움직임을 막지 않는다.

참고

O16
J25
J26
U21

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: 레깅스를 만들지(원단을 사지 않기로 했다). 만든다면 재단 치수, 고정 방법, 재봉 방법.

정할 것: 레깅스를 다리 가드보다 먼저 씌울지 나중에 씌울지.

실물로 확인: 다리 가드 뒤 끝이 걷는 동안 서비스 판과 겹치는지(K02).

! 다리 가드는 앞으로 당겨 뺀다. 혀를 휘어야 하므로 세게 당기지 않는다.

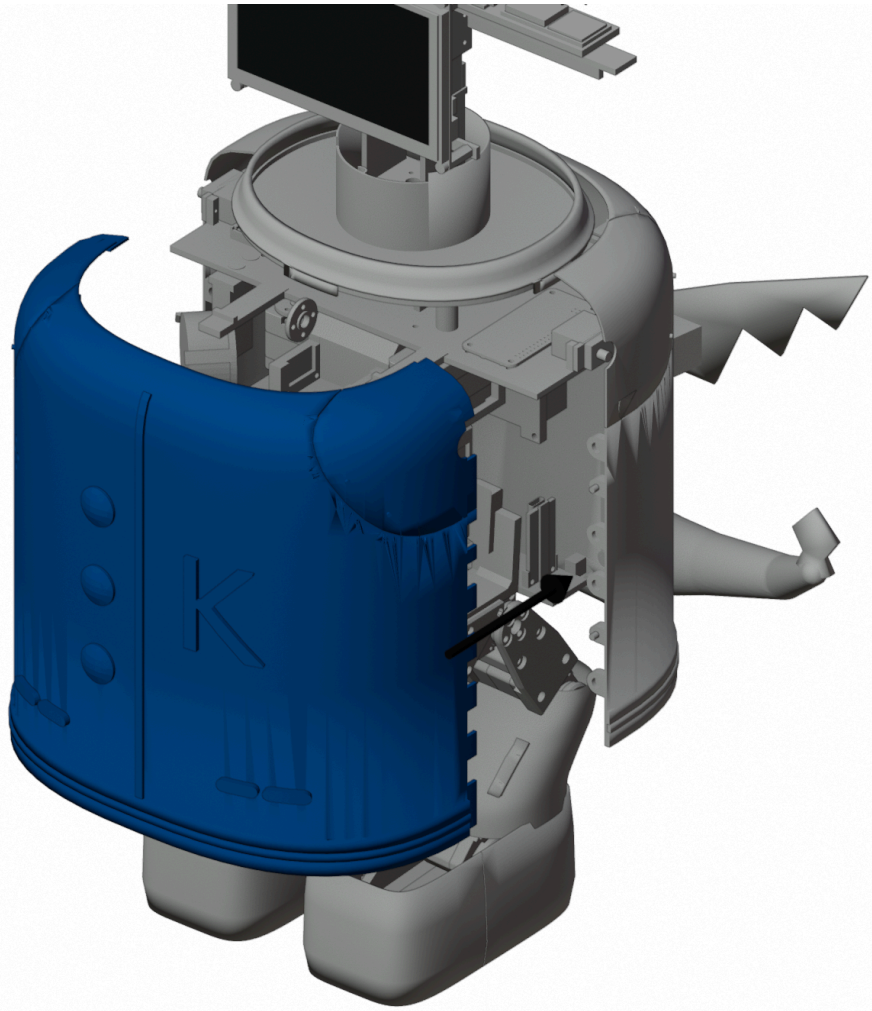
다리를 움직일 때 선이나 천이 끼지 않게 한다.

25

단계 S21

재킷 앞판 닫기

장식 조각을 끼운 앞판을 앞에서 위판 리브에 얹고 옆 이음 자석과 다월을 맞춰 닫는다.



준비물

Jacket_front (재킷 앞판) **×1**	Jacket_placket (앞섶) **×1**	Jacket_K, Jacket_button_0, 1, 2 **×1, 1, 1, 1**
Jacket_pocket_R0, R1, L0, L1 **×4**	Jacket_hem_stripe_front **×1**	Jacket_raglan_L_front, R_front **×1, 1**

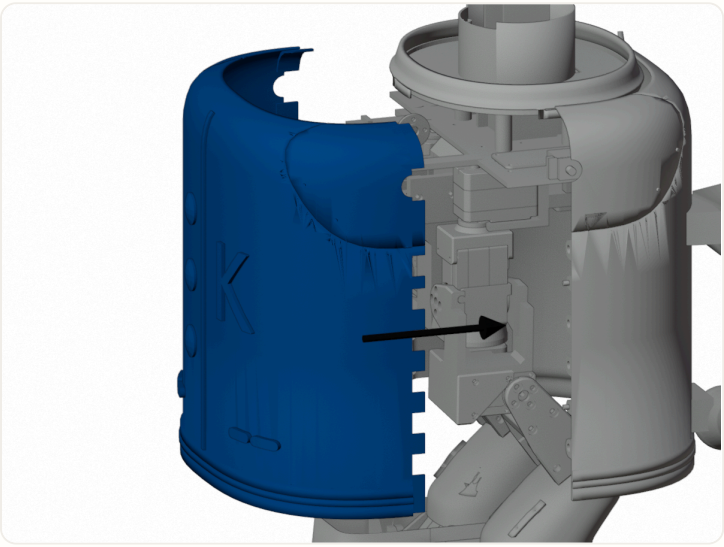
도구 없음(손으로 끼운다)

순서

1. 전원을 분리하고, S24a의 모든 점검을 끝냈는지 확인한다.
2. 장식 조각을 앞판의 핀 구멍에 눌러 끼운다(앞섶 5핀, K 2핀, 단추 3개 핀 1개씩, 주머니 2핀씩, 앞 밑단 줄무늬 3핀, 어깨 흰 조각 앞쪽 2핀씩).
3. 목 선 묶음이 앞판 쪽으로 튀어나오지 않았는지 본다.
4. 앞판을 앞쪽(-y)에서 위판 앞 리브 2개에 걸고 뒤쪽(+y)으로 밀어 넣는다.
5. 옆 이음에서 자석 8쌍과 다월 4개(옆마다 둥근 구멍 z 163, 홈 구멍 z 238)가 맞게 닫는다.
6. 닫히는 동안 선이 판 사이에 끼지 않는지 눈으로 본다.

확인

- ☐ 옆 이음 틈이 약 0.3 mm로 고르다.
- ☐ 앞판이 리브에 걸려 흔들리지 않는다.
- ☐ 맨 위 단추는 렌즈 구멍이 없는 평범한 단추이다.



참고

O14
J19
J20
J21

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 옆 이음 자석의 붙잡는 힘(뒤판 묶음이 가장 빠듯).

실물로 확인: 앞판과 단추 파일을 맞게 뽑았는지. 모델이 쓰는 파일은 코비_3D/print_v8/body/Jacket_front.stl(133.2 g)과 Jacket_button_0, 1, 2.stl이다. 7b판 print 폴더에는 없다.

! 자석이 부딪히며 손가락이 끼일 수 있다.

이 단계에서 선 묶음을 위해 앞판을 따로 떼어 둘 필요는 없다.

셀 넣기와 전원 연결 순서 (재킷을 닫은 뒤)

S24a를 마칠 때 셀을 뺐으므로, 재킷을 닫은 뒤에 전원을 넣는 일(S22의 중립 펄스, S24의 모든 시험)은 먼저 셀을 다시 넣어야 한다. 배터리 홀더는 재킷 뒤판 안쪽에 있다(모델의 부품 상자 값으로 본 것이라 실물로 확인한다). 그래서 닫은 뒤에는 뒤판을 떼야 셀에 손이 닿는다.

- 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다. USB 전원도 뽑는다.
- 서비스 판의 SM 2핀 커넥터 두 쌍을 뽑는다. 셀이 홀더에 없으면 접점에 전압이 없다. 셀이 이미 들어 있으면 보호회로 쪽 접점에 전압이 남으니 안전 쪽의 SM 2핀 순서(스위치 끄기, 충전기 뽑기, 한 쌍씩, 뽑은 접점을 금속에서 떼기)로 뽑는다. 뒤판 묶음(꼬리와

날개 포함)을 +y로 약 93.4 mm 움직여 걸림을 풀고 떼어 낸다. 선을 단 채로 판을 당기지 않는다.

- 뒤판 묶음을 떼어 홀더에 손이 닿으면, 셀이 이미 들어 있을 때는 홀더에서 셀을 먼저 모두 뺀다(S25도 뒤판을 뗀 뒤에 셀을 빼는 순서이다). 셀이 없는 것을 확인한 뒤에 다음 줄로 간다.
- 셀이 홀더에 없는 동안에 SM 2핀 두 쌍을 색 표시에 맞게 다시 꽂는다(XT30은 뽑은 채). 셀이 없으면 접점에 전압이 없다. 서비스 판을 몸 옆에 놓는다. 뒤판은 닫지 않는다. 선 여유는 약 150 mm이다.
- SM 2핀 두 쌍이 꽂힌 것을 확인한 뒤 셀을 넣는다. 두 셀 전압 차이가 0.05 V 이내인지 다시 재고, 홀더의 +와 - 표시대로 방향을 맞춰 넣는다. XT30은 뽑은 채, 스위치는 끈 채이다.
- XT30을 꽂고 스위치를 켠다. 시험이 끝나면 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다.
- 시험을 모두 마치고 뒤판을 닫을 때는 S19의 뒤판 얹기와 꼬리·날개 끼우기를 따른다. 닫기 전에 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다.

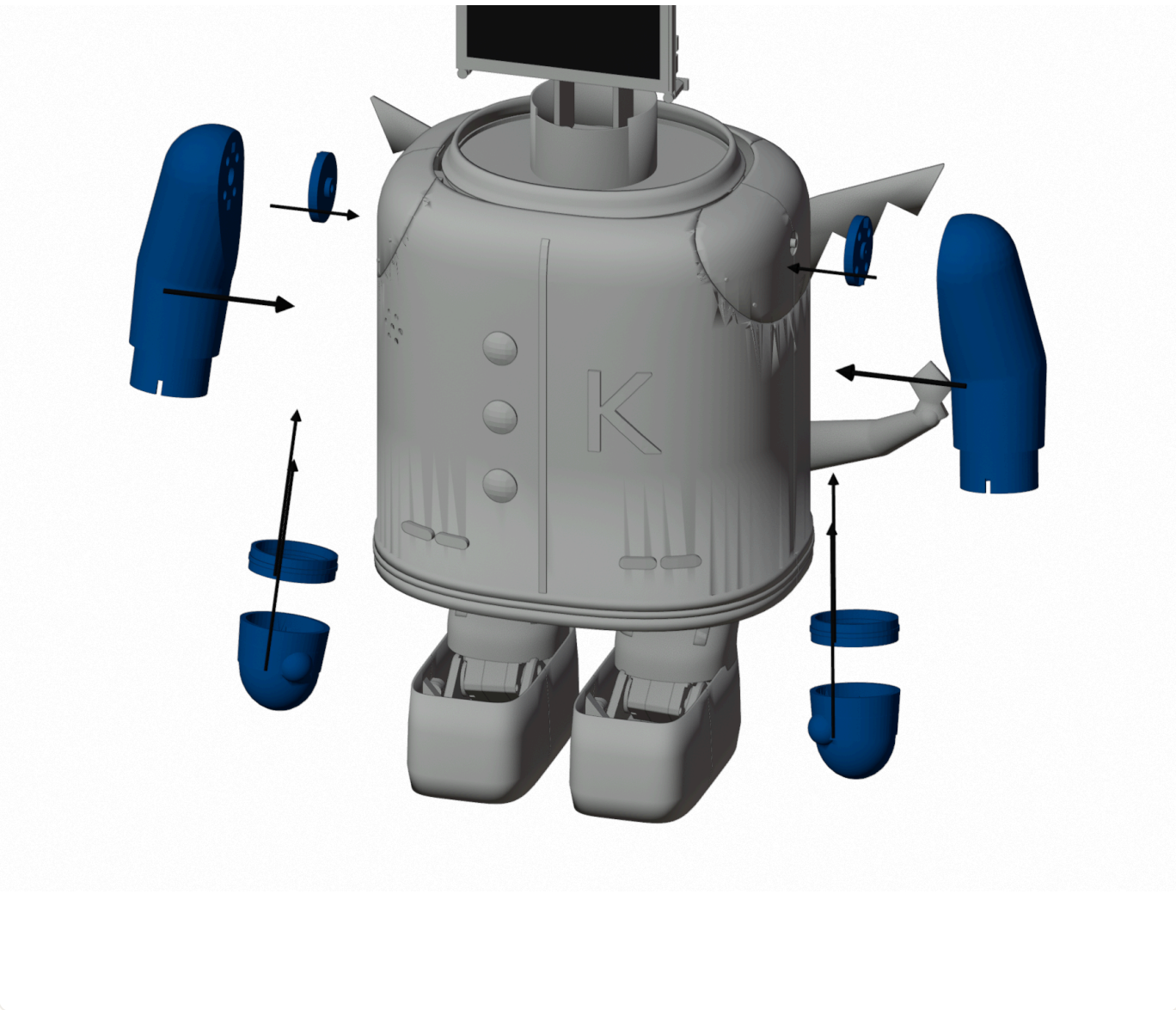
> **!** XT30이 뒤판 안에 있으면 닫은 뒤에는 전원을 끊을 방법이 없다. XT30의 자리가 정해져 닫은 채 손이 닿는 것이 확인되기 전까지(부록 68번)는 뒤판을 뗀 채로만 전원 시험을 하고, 그 시험은 책상 위 점검까지만 한다. 뒤판이 선에 매달린 채 서거나 걷는 시험은 하지 않는다(S24).

26

단계 S22

팔

재킷을 닫은 뒤 어깨 커플러를 서보 축에 달고 소매, 끝동 고리, 장갑을 순서대로 끼운다.



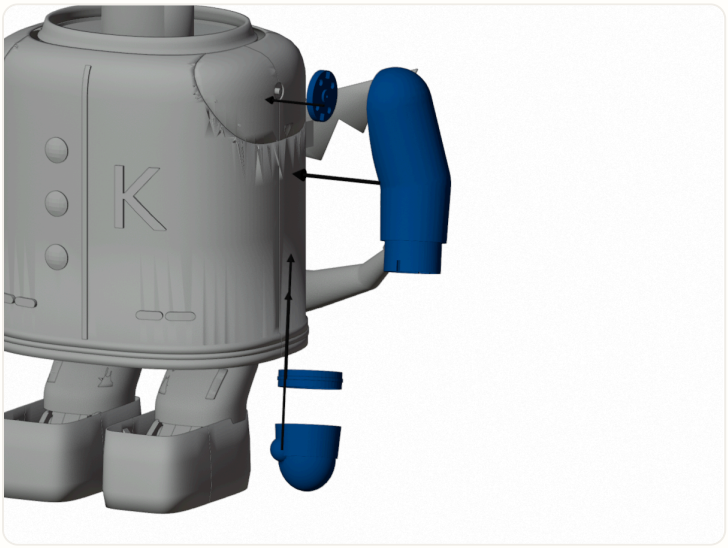
준비물

Shoulder_coupler_L, Shoulder_coupler_R	**×각 1**	Arm_L_sleeve, Arm_R_sleeve	**×각 1**	끝동 고리: Arm_*_cuff, Arm_*_cuff_stripe, Arm_*_cuff_top	**×팔마다 3**
Arm_L_mitten, Arm_R_mitten	**×각 1**	M2 중심 나사 (서보에 딸려 온다)	**×커플러마다 1**		

도구 소형 십자 드라이버

순서

1. XT30을 뽑은 채 어깨 서보 출력축이 S04에서 맞춘 중립 위치(마커)에 있는지 본다. 돌아가 있으면 앞쪽의 「셀 넣기와 전원 연결 순서」로 셀을 넣고 XT30을 꽂아 중립 펄스(1.5 ms)를 다시 보낸 뒤 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다.
2. 커플러를 서보 축 스플라인에 끼운다. 아직 조이지 않는다.
3. 소매를 커플러에 자석으로 잠시 붙여 팔이 가리키는 방향을 본다. 목표는 중립 1.5 ms에서 팔이 앞위로 55도(-55도) 든 모양이다.
4. -55도에 가깝지 않으면 소매를 떼고 커플러를 들어 올려 스플라인 한 이(톱니)씩 돌려 다시 끼운다. 가깝게 될 때까지 반복한다.
5. 소매를 떼고 M2 중심 나사로 커플러를 조인다. 남는 각도는 소프트웨어에서 보정한다. 소매를 바깥쪽(±x)에서 밀어 끼운다. 자석 4쌍이 붙고 구동 돌기 2개가 홈에 들어간다.
6. 끝동 고리를 소매 쪽부터 쌓고(남색, 흰 줄, 남색) 장갑을 손목 관 끝에 끼워 딸깍 걸리게 한다.



확인

- ☐ 서보 중립에서 양팔이 몸 옆에 늘어진 모양에서 앞위로 55도 든 모양(-55도) 근처이고 높이가 같다.
- ☐ 소매가 커플러에서 바깥으로만 빠진다.
- ☐ 장갑이 걸려 돌아가지 않는다.

참고

O15
J17
J18
U14

정할 것 · 실물로 확인

정할 것: MG90S 펄스 폭 범위(후보 0.5~2.5 ms)와 양 끝점(-135도, +25도 근처) 시험. 전체 범위를 켜기 전에 방향과 끝점을 천천히 확인한다. -는 팔이 앞위로 올라가는 쪽이다.

실물로 확인: 스플라인 한 이가 몇 도인지(남는 각도 보정 크기). 펄스가 길어질 때 팔이 어느 쪽으로 가는지. 커플러가 서보 축에서 벗겨지는 토크(추정 0.23~0.43 N·m).

! 서보에 전원을 넣지 않은 채 팔을 크게 돌리지 않는다. 서보 기어가 상한다.

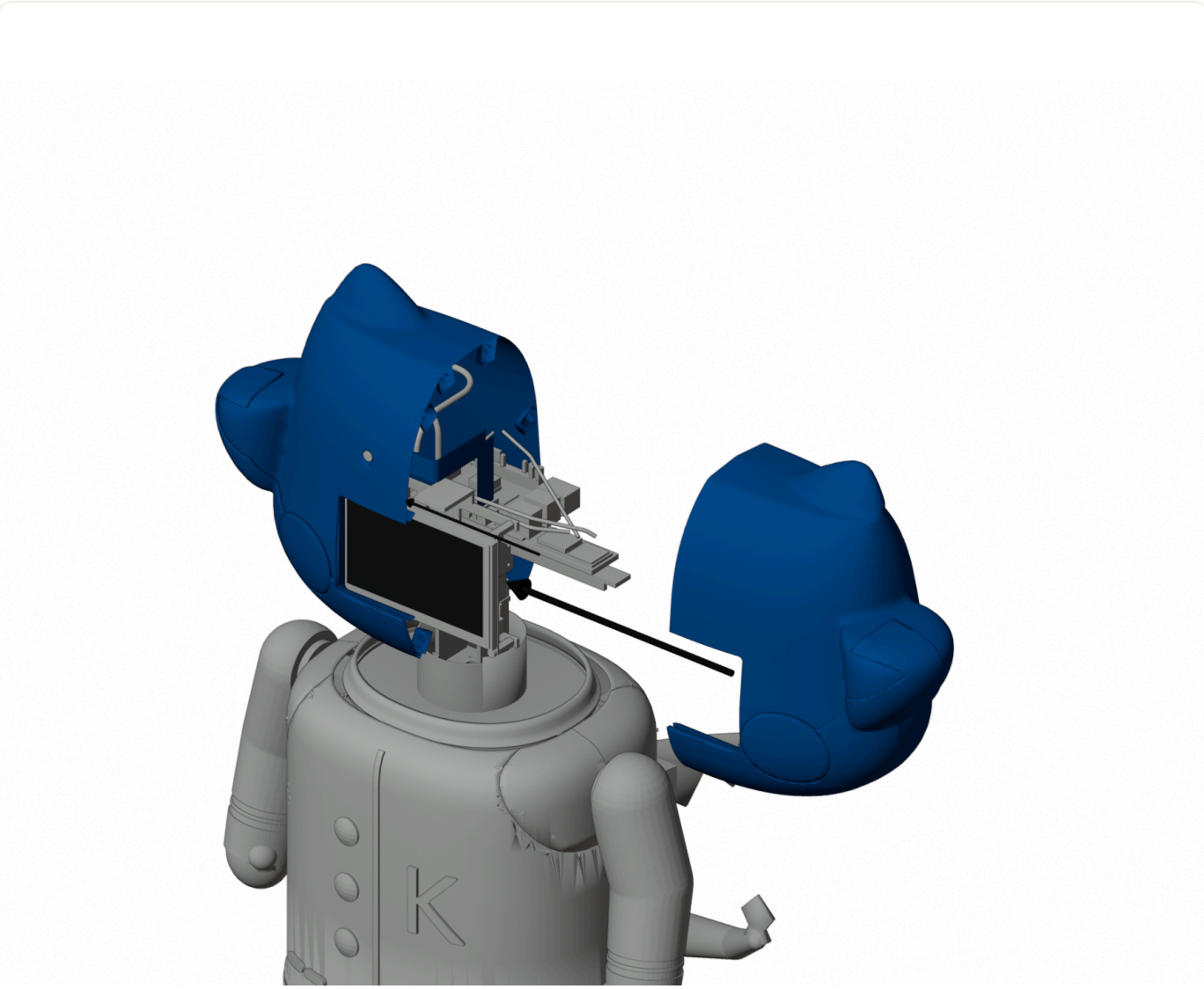
소매는 재킷이 닫힌 뒤에 단다. 검증은 재킷이 닫힌 상태에서 소매가 빠지는 것만 확인했다.

27

단계 S23

얼굴과 머리 껍데기

얼굴 부품을 껍데기 반쪽에 붙이고, 오른쪽 반쪽을 먼저 끝까지 끼운 뒤, 열린 왼쪽으로 리본과 마이크 분리 커넥터와 SM 짝을 꽂고, 왼쪽 반쪽을 마지막에 끼운다.



준비물

A_HeadShell 오른쪽 반쪽(R, 카메라와 마이크가 달림), 왼쪽 반쪽(L) **×각 1**	Face_WhiteFace 좌우 반쪽 **×각 1**	Face_Blush_L, Face_Blush_R **×각 1**
Face_LCD_bezel 좌우 반쪽 (화면 검은 테두리) **×각 1**	펠트 띠 (눌린 두께 약 0.3 mm, 폭과 재료는 정할 것) **×테두리 둘레**	마이크 선 분리 커넥터 SM 6핀 짝 (S16b와 S18에서 만든 두 반쪽, 파란 표시) **×1 벌**

도구 없음(손으로 끼운다)

순서

1 얼굴 부품을 붙인다. 검은 테두리는 안쪽에서(핀 8개), 흰 얼굴(핀 3개씩)과 볼 홍조(핀 2개씩)는 바깥에서 눌러 붙인다.

2 화면 유리와 테두리 사이 0.3 mm 틈(펠트 띠가 눌린 두께)에 띠를 둘 자리를 확인한다. 띠의 폭은 테두리가 닿는 면에 맞춘다.

3 XT30을 뽑고 SM 짝, 리본의 Pi 4 쪽 끝, 마이크 분리 커넥터가 모두 뽑혀 있는지 본다. 접은 리본과 말아 둔 선은 오른쪽 반쪽과 함께 들어간다. 뽑아 둔 몸통 쪽 SM 플러그와 묶음은 열린 왼쪽(+x)으로 비켜 둔다.

4 오른쪽 반쪽을 오른쪽(-x쪽)에서 끝까지 밀어 끼운다. 이 반쪽을 가장 먼저, 완전히 끼운다.

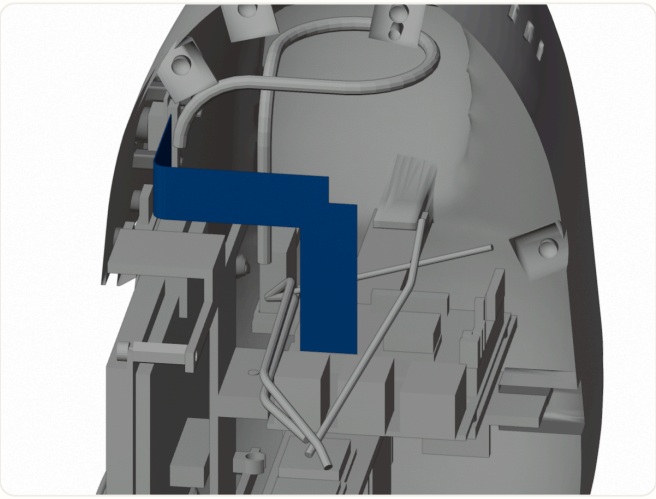
5 열린 왼쪽(+x쪽)으로 손을 넣는다. 손가락이 HDMI 선을 넘어 65~72 mm 들어간다. 미리 접은 리본을 Pi 4 카메라 단자(CSI)에 금속 접점이 HDMI 단자 쪽을 보게 꽂고 래치를 잠근다.

6 목 쪽 SM 짝(빨간 표시)을 먼저 맞춘다. 그다음 마이크 분리 커넥터(파란 표시)를 맞춘다. Pi 4 핀이 아니다. 두 색을 서로 바꿔 꽂지 않는다.

7 왼쪽 반쪽(+x쪽)을 마지막에 끼워 다월 2개와 자석 12개를 맞춘다.

확인

- ☐ 화면이 창 가운데 보이고 테두리에 가려지지 않는다.
- ☐ 이음 6곳의 자석이 모두 붙었고 이음선이 고르다. 머리 틀의 네 끝이 껍데기 클립에, 이마 막대가 이마 클립에 물렸다.
- ☐ 껍데기 안쪽 받침과 껍데기 사이에 선이나 리본이 끼지 않았다(모델 틈 1.75 mm).
- ☐ 리본과 마이크 분리 커넥터와 SM 짝이 왼쪽 반쪽을 끼우기 전에 모두 꽂혀 있었고 색이 맞았다. 카메라 구멍으로 앞이 보이고 마이크 구멍이 막히지 않았다.



참고

J01
J02
J04
W21
부품표 위험 28
모델 README v6 10절 2~4번
모델 README v6 10절 (O11은 옛 순서)

정할 것 · 실물로 확인

실물로 확인: 열린 왼쪽으로 손이나 핀셋을 넣어 CSI 래치와 마이크 분리 커넥터, SM 플러그를 다룰 수 있는지. 모델은 지름 15 mm 막대로 래치(틈 9.1 mm)를 확인했고, SM 플러그를 잡는 자리는 0.45 mm로 좁다. 마이크 분리 커넥터는 모델에 없어 자리와 손이 닿는지 모른다.

정할 것: 펠트 띠의 재료, 폭, 구입(두께 약 0.3 mm는 모델의 테두리와 유리 사이 틈). 부품표에 없다.
실물로 확인: 이음 자석 탭의 힘, 이마 앞 패드가 한쪽 반쪽에만 있는 영향.

! 순서를 지킨다(부품표 위험 28). 리본을 Pi 4에 꽂거나 마이크 분리 커넥터를 맞춘 채로는 오른쪽 반쪽이 움직일 수 있는 거리가 리본을 꽂은 채 91 mm, 마이크 선을 꽂은 채 43~52 mm뿐인데, 끼우고 빼려면 122 mm가 필요하다. 그래서 꽂는 일은 오른쪽 반쪽을 끼운 뒤에 한다.

껍데기를 달 때 리본과 선이 껍데기와 틀 사이에 끼지 않는지 확인한다. 머리를 떼는 순서는 S25를 따른다.

바 마무리

닫힌 상태에서 마지막 점검을 하고, 나중에 고치거나 뜯을 때 필요한 순서를 적었다.

S24 첫 전원과 마지막 점검 (모든 외피를 닫은 뒤)

- [ ] 열린 상태의 점검(S24a)을 모두 통과했다. 닫는 동안 선이 끼지 않았는지 눈으로 다시 본다.

- [ ] 전원 연결 전에 앞쪽의 「셀 넣기와 전원 연결 순서」로 셀을 넣는다(두 셀 전압 차이 0.05 V 이내, 방향 확인, XT30은 뽑은 채). XT30의 자리가 정해져 닫은 채 손이 닿는 것이 확인되기 전까지(부록 68번)는 뒤판을 뗀 채 서비스 판을 SM 2핀으로 이어 옆에 두고 시험한다. 이 상태에서는 책상 위 점검까지만 한다(아래 「걷기 전 조건」). 그다음 XT30을 연결한다. 커넥터는 XT30을 뽑은 채로만 꽂고 뽑는다. SM 2핀 두 쌍은 셀이 들어 있으면 보호회로 쪽 접점에 전압이 남으니 안전 쪽의 순서로 다룬다.

- [ ] 걷기 전 조건(부록 68번): XT30의 자리가 정해져 뒤판을 닫은 채 손이 닿는 것이 확인되기 전에는 켜 보기, 화면, 서보 응답, 센서, 머리 열 점검, 머리 무게 재기 같은 책상 위 점검만 한다. 영점 보정(find_soft_offsets), 홈 자세로 서기, 걷기 시험은 하지 않는다(머리 무게 재기는 이 일들 앞에 한다). 뒤판 묶음(뒤판 143.1 g과 꼬리, 날개)이 약 150 mm 선에 매달린 채 서거나 걸으면 몸의 무게 분포가 모델과 달라지고 선이 당겨진다(이 설명서가 정한 규칙). XT30의 자리를 먼저 정하고 뒤판을 닫은 뒤에 걷기 시험을 한다.

- [ ] 스위치를 서비스 판에서 켠다. 화면에 얼굴이 켜지고 서보가 응답하는지 본다.

- [ ] 닫힌 상태에서 서보를 낮은 힘(kp 2부터)으로 하나씩 켜서 위치를 읽는다. 번호와 몸의 위치가 맞는지 본다.

- [ ] 코비의 관절과 서보 번호 대응표를 확정하기 전에는 오리 런타임의 다른 스크립트를 돌리지 않는다.

- [ ] 기울기 센서 방향과 발 스위치 4개를 다시 시험한다.

- [ ] 머리 열 점검: 머리 껍데기를 닫은 채, 찬 상태에서 켜고 얼굴 영상, 카메라 영상(rpicam-hello), 스피커로 큰 소리 재생, Wi-Fi로 영상 보내기를 동시에 돌리면서(이 설명서가 정한 시험 부하) 온도를 vcgencmd measure_temp로 15분 이상 지켜본다. 온도가 안정될 때까지 CPU가 75 °C 아래이고 vcgencmd get_throttled가 0x0이어야 한다. 뒤쪽 위 구멍 6개와 턱 밑 구멍 2개(192 mm²)가 막히지 않았는지도 본다. 75 °C를 넘거나 속도 제한이 걸릴 때만 30 mm 팬(부품표 #12, 선택)을 단다(부품표 위험 18). 팬 달기: 스위치를 끄고 XT30을 뽑고 USB 전원도 뽑은 뒤에 S25의 머리 떼는 순서로 껍데기를 열어 팬을 달고(팬 전원은 정할 것), 껍데기를 닫고(S23) 셀 넣기와 전원 연결 순서로 다시 켠 다음 이 열 점검을 처음부터 다시 한다.

- [ ] Wi-Fi 점검: 머리가 닫힌 상태에서 Pi 4가 Wi-Fi로 붙는지, 신호 세기가 충분한지 본다. (부품표 위험 24) 공유기는 사지 않았으니 행사장 Wi-Fi나 이미 있는 공유기를 쓰고, 접속이 제한되거나 혼잡할 때를 대비해 휴대폰 핫스팟을 예비로 둔다(부품표 위험 34).

- [ ] 머리 무게를 저울로 실제로 잰다(영점 보정과 서기 전에 한다). 머리는 목 위에 붙어 있어 껍데기를 닫은 로봇에서는 잴 수 없다. S25의 머리 떼는 순서로 머리를 뗀다(목 SM 플러그 뽑기, 묶음을 안내 고리에서 빼기, 피치 서보 혼 나사 풀기). 이때 세 덩어리가 나온다. 왼쪽 반쪽, 오른쪽 반쪽(카메라 보드와 마이크 보드가 붙은 채), 머리 틀과 그 위에 앉은 부품(화면과 설치판, 파이 받침, Pi 4, 변환기, 앰프, 목 커넥터)이다. 세 덩어리를 모두 저울에 올리거나, 각각 재어 더한다. 그 합이 잰 값이다(서보 혼은 아래에서 다룬다). 껍데기 반쪽 둘과 얼굴, 카메라, 마이크 부품(모델 값으로 합 약 308 g)이 빠지면 값이 그만큼 작게 나와 상한을 늘 통과하므로 빠뜨리지 않는다. 모델의 머리 질량 636.2 g(7b판 report.json, 속이 찬 PLA로 계산한 값)에는 이것이 모두 들어 있다. 껍데기 237.6 g, 화면 모듈 162.5 g, Pi 4와 방열판 51.0 g, 흰 얼굴과 화면 테두리와 볼 홍조 65.1 g, 머리 틀 30.9 g, 파이 받침 19.7 g, 화면 설치판 15.0 g, 변환기 4.0 g, 앰프 2.0 g, 목 커넥터 3.0 g, 카메라 보드 4.0 g, 마이크 1.0 g, 서보 혼 두 개 4.0 g(각각 2.0 g. 머리를 떼면 혼이 서보 축에 남을 수 있어 실물로 확인한다), 머리 안 선 32.8 g(가정값), 자석과 나사 3.6 g(가정값)이다. 조립하는 동안 이 부품을 하나씩 재어 적어 두었다면 그 합과도 비교한다. 로봇 전체의 모델 값은 2,962.1 g이다. 슬라이서의 「보통」 설정(벽 3겹, 채움 15 % 자이로이드)으로 자른 추정은 머리 약 589.4 g이다(껍데기의 0.9 mm 피부는 설정이 몇 겹이든 줄 2개로 뽑히므로, 권장 껍데기 설정으로 뽑은 머리의 무게를 따로 계산한 값은 없다). 걷기 정책이 학습한 머리 질량 범위는 449.5~638.3 g이고, 이 범위는 서보 혼이 들어 있는 머리의 질량이다(6판 머리는 686.2 g이라 상한을 47.9 g 넘었다). 그래서 혼이 서보 축에 남아 저울에 오르지 않았다면 잰 세 덩어리의 합에 혼의 질량(따로 재어 쓰고, 재지 못했으면 모델 값 4.0 g)을 더한다. 비교는 이렇게 한다. 잰 합(혼이 서보 축에 남았으면 혼 질량을 더한 값)이 449.5~638.3 g 안이면 통과이다. 638.3 g을 넘으면 영점 보정, 서기, 걷기 시험을 하기 전에 멈추고 하드웨어 담당에게 값과 함께 알린다(이 설명서가 정한 절차). 슬라이서 추정은 실제와 5~10 % 어긋날 수 있다(부품표 위험 17).

- [ ] 잰 뒤에는 스위치를 끄고 XT30과 USB 전원을 뽑은 채로 머리를 다시 단다. 피치 서보 혼 나사를 조이고, 목 선 묶음을 머리 고정점의 안내 고리에 다시 눌러 넣는다(S17). 그다음 S23의 순서를 지킨다. 오른쪽 반쪽을 먼저 끝까지 끼우고, 열린 왼쪽으로 손을 넣어 리본을 Pi 4에 꽂고, 목 SM 7핀 플러그(빨강), 마이크 분리 커넥터(파랑)를 맞춘 뒤, 왼쪽 반쪽을 마지막에 끼운다. 이 일을 위해 뽑았던 커넥터가 더 있으면 모두 제자리에 꽂는다. 다 달고 나서 XT30을 꽂고 켜서 얼굴이 나오고 서보가 응답하는지 본다. 이후 머리 껍데기를 단 채로 목을 움직이는 점검(아래)이 따라온다.

- [ ] find_soft_offsets로 영점을 보정한다. 로봇이 영점 자세로 빠르게 움직이니 넘어지지 않게 위에서 끈으로 느슨하게 잡는다. 결과가 기록되었는지 본다.

- [ ] 기준 자세(홈 자세)로 서 본다. 로봇을 끈으로 잡은 채 무릎, 발목, 허벅지가 걸리지 않는지 본다.

- [ ] 머리 껍데기를 단 채로 목 서보로 머리를 요(좌우) ±30도, 피치(앞뒤) ±10도 범위에서 천천히 움직인다. 화면이 깜박이거나 꺼지거나 소리가 나는지 본다. 이상하면 즉시 전원을 끈다.

- [ ] 어깨 서보를 천천히 움직여 팔이 재킷과 걸리지 않는지 본다. 다리 가드 뒤 끝과 서비스 판 스위치가 닿는지 본다.

- [ ] 걷기 명령과 정지: Xbox 컨트롤러는 사지 않았다(부품표 v12, 위험 34). 팀이 이미 가진 게임패드를 쓴다. 원본 런타임(Open_Duck_Mini_Runtime v2의 xbox_controller.py)은 첫 번째 조이스틱을 pygame으로 읽으므로(Joystick(0)) 다른 게임패드도 될 수 있지만 버튼 번호가 다를 수 있다. 첫 걷기 전에 게임패드가 블루투스로 Pi Zero 2 W에 붙고 버튼이 맞는지 확인한다. 안 되면 노트북에서 Wi-Fi로 걷기와 정지 명령을 보낸다(만들어야 한다, 정할 것). 어느 쪽이든 소프트웨어 정지이고, 몸으로 전원을 끊는 방법은 XT30을 뽑는 것뿐이다(위험 33). 그래서 XT30은 재킷을 닫은 뒤에도 손이 닿는 자리여야 한다(부록 68번).

- [ ] 서보 전원 점검: 서보 보드 나사 단자의 극성은 S24a에서 확인했고 재킷을 닫은 뒤에는 단자에 손이 닿지 않으니 다시 재지 않는다. S24a의 기록을 확인하고 XT30을 꽂는다. 팩이 가득 충전(8.4 V)이면 S03b 전압 시험 c의 결과(합격 또는 열린 결정)가 적혀 있는지 먼저 본다. 적혀 있지 않으면 걷기 시험을 하지 않는다.

- [ ] 첫 걷기 시험의 전압 기록(S03b 전압 시험 e): 로봇을 느슨한 끈으로 잡은 채 걷게 하면서 서보 전압(메모리 0x3E)을 1초에 50번 이상 기록한다. 합격은 기록의 최솟값이 약 6 V보다 높고 보호회로(BMS)가 전원을 끊지 않는 것이다(숫자는 이 설명서가 정한 값). 걷는 동안에는 서보 사슬 전압을 기록만 하고 낮은 전압을 내려 보는 시험은 하지 않으며, 팩 전압 6.4 V 정지 규칙을 그대로 지킨다. 서보를 한계까지 밀어 멈춰 세운 채 오래 두지 않는다(보드가 견디는 전류는 최대 5 A).

- [ ] 배터리 사용 규칙: 팩 전압이 6.4 V(셀 하나에 3.2 V)까지 내려오면 멈추고 충전한다(이 설명서가 정한 값). 6 V 근처에서는 서보의 힘이 약해진다. 가득 충전은 8.4 V로 서보의 정격 7.4 V보다 높다.

- [ ] 처음 켤 때와 부하를 걸었을 때 목 SM 7핀 커넥터, 퓨즈 홀더, 머리 5V 변환기, Pi 4 핀 2와 6에 꽂은 점퍼 단자의 온도를 손등으로 짚어 본다. 뜨거우면 바로 전원을 끄고 알린다(부품표 위험 23).

- [ ] 걷기 시험은 반드시 끈으로 잡고 푹신한 바닥에서 먼저 한다. 7b판 장면의 시뮬레이션에서 센 밀기 192번 중 108번 넘어졌다(서 있을 때 52번, 0.1 m/s로 걸을 때 56번). 6판 장면은 105번, 5판 장면은 108번, 3판 장면은 103번이었고 정책 하나와 시드 3개로 잰 값이라 차이는 무작위 잡음 범위로 본다. 걷기·돌기·서기 따라가기 명령 11개와 몸짓 44개는 7b판 장면에서 한 번도 넘어지지 않았다(6판 장면은 0/66, 0/88). 실제 넘어짐 시험은 아직 없다.

S25 분해 순서와 문제 해결

분해는 조립의 반대 순서로 한다. 부품마다 빠지는 방향이 정해져 있으니 이 방향을 지킨다. 다른 방향으로 당기면 자석 칸이나 핀이 부러진다.

- 맨 먼저: 스위치를 끄고 XT30을 뽑는다. USB 전원도 모두 뽑는다. 셀은 아직 빼지 않는다(홀더가 뒤판 안쪽이라 뒤판을 뗀 뒤에야 손이 닿는다).
- 판을 움직이기 전에: 서비스 판의 SM 2핀 커넥터를 먼저 뽑는다. 셀이 홀더에 들어 있으므로 보호회로 쪽 접점에 전압이 남아 있다. 스위치를 끄고 충전기를 뽑은 뒤 한 쌍씩 뽑고, 뽑은 접점을 금속에서 뗀다. 선을 단 채로 판을 당기지 않는다. 그다음 뒤판 묶음을 +y로 떼고, 그다음에 홀더에서 셀을 뺀다.

- 머리를 뗄 때(부품표 위험 28)는 이 순서를 지킨다. 1) 전원을 끄고 XT30을 뽑는다. 2) 왼쪽 반쪽을 +x로 뗀다. 3) 목 SM 7핀 플러그(빨강)를 -x로 뽑는다. 4) 리본을 Pi 4에서 뽑고 마이크 분리 커넥터(파랑)를 뽑는다. 5) 오른쪽 반쪽을 -x로 뗀다. 6) 목 선 묶음을 머리 고정점의 안내 고리(화면 판 뒤, 뒤쪽 +y로 열린 틈)에서 뒤로 빼낸다. 7) 피치 서보 혼 나사를 푼다. 머리 무게를 잴 때(S24)는 떼어 낸 반쪽 둘도 함께 저울에 올린다.
- 리본이나 마이크 분리 커넥터를 꽂은 채로 오른쪽 반쪽을 당기지 않는다. 오른쪽 반쪽은 리본을 꽂은 채 91 mm, 마이크 선을 꽂은 채 43~52 mm까지만 움직인다.
- microSD를 바꾸려면 양쪽 반쪽을 모두 떼고, Pi 4를 들지 말고 먼저 그대로 카드를 빼 본다. 카드 자리 바깥을 막는 부품이 없어 될 가능성이 크지만 슬롯 위치는 실물로 확인한다. 안 되면 Pi 4를 받침에서 들어 올려(M2.5 나사 4개) 뺀다. 미리 이미지를 구운 여분 카드를 두고 바꾼다.
- 칼라는 머리 틀을 뗀 뒤에 +z로 들어 올린다.

> **!** 전원이 연결된 채로(XT30을 꽂은 채로) 판이나 커넥터를 움직이지 않는다. 다만 SM 2핀 두 쌍은 XT30을 뽑아도 셀이 들어 있으면 보호회로 쪽 접점에 전압이 남는다. 이 두 쌍은 안전 쪽 순서(스위치 끄기, 충전기 뽑기, 한 쌍씩 뽑기, 뽑은 접점을 금속에서 떼기)로 다룬다.
>
> 다리 가드는 혀를 휘어 빼야 하므로 세게 당기지 않는다.

분해 시 부품 빼는 방향

몸통과 외피는 모델 검사에서 각 부품이 200 mm 이상 자유롭게 빠지는 방향이다. 머리 껍데기 반쪽은 6판 모델 검사에서 오른쪽 122 mm, 왼쪽 128 mm를 걸림 없이 움직였다. 머리 안 부품은 껍데기 반쪽을 뗀 뒤 70 mm 쓸기로 확인한 방향이다. 방향 표시는 모델 좌표(+x 왼쪽, -y 앞, +z 위)이다.

부품	빼는 방향	먼저 할 일
팔 소매와 끝동 고리	소매는 바깥(±x), 장갑은 팔 방향으로	장갑을 먼저 뺀다
머리 껍데기 왼쪽 반쪽	+x	머리를 뗄 때 맨 먼저 뗀다
7핀 SM 커넥터의 목 쪽 플러그(빨강)	-x	전원 분리 확인. 왼쪽 반쪽을 뗀 뒤 뽑는다
카메라 리본의 Pi 4 쪽 끝과 마이크 분리 커넥터(파랑)	리본은 Pi 4에서 위로, 커넥터는 반쪽끼리 당겨 뗀다	SM 플러그를 뽑은 뒤 뽑는다
머리 껍데기 오른쪽 반쪽	-x	리본과 마이크 분리 커넥터를 뽑은 뒤 뗀다
카메라 보드와 마이크 보드(오른쪽 반쪽 안)	뒤(+y). 갈고리 2개를 손으로 들어 올린다	오른쪽 반쪽을 뗀 뒤
목 선 묶음(머리 고정점의 안내 고리)	뒤(+y)로 빼냄	목 SM 플러그를 뽑고 오른쪽 반쪽을 뗀 뒤, 머리를 들기 전에
화면 설치판(화면 포함)	먼저 LCD_mount_pin을 위(+z)로 뽑고, 그다음 설치판을 -y로	머리 껍데기를 뗀 뒤: ① 짧은 HDMI 선과 화면 전원선을 화면에서 뽑는다. ② 목 선 묶음을 설치판 뒤 안내 고리에서 뒤쪽(+y)으로 빼낸다. ③ LCD_mount_pin을 위로 뽑는다.
칼라	+z	머리를 떼어 낸 뒤
재킷 앞판 묶음(앞섶, K, 단추, 주머니, 어깨 앞 조각 포함)	-y	없음(카메라가 머리에 있다)

부품	빼는 방향	먼저 할 일
재킷 뒤판 묶음(꼬리, 날개, 어깨 뒤 조각, 스위치, 충전 모듈 포함)	+y	SM 2핀 커넥터를 뽑는다(셀이 들어 있으면 보호회로 쪽 접점에 전압이 남으니 안전 쪽 순서로). 선 여유 약 150 mm
꼬리와 날개	+y	없음
발 덮개	앞 반쪽은 -y, 뒤 반쪽은 +y	없음
다리 가드	-y	혀를 휘어 뺀다
스피커 브래킷	-z	선을 뽑는다
서보 구동 보드	+y	선을 뽑고 막음 핀을 뽑는다
요 서보	+y	Yaw_lock_pin을 -x쪽에서 뽑는다
머리 파이 받침과 Pi 4(열판 포함)	Pi 4는 위(+z), 받침은 Pi 4를 뺀 뒤 변환기·앰프·커넥터와 함께 위(+z)	HDMI 선을 Pi 4에서 뽑고 점퍼 단자 14개(핀 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 30, 34, 35, 38, 39, 40)를 뽑는다
변환기, 앰프	위(+z)	전원 리드를 뽑는다
microSD 카드	양쪽 반쪽을 뗀 뒤 그대로 당긴다(실물로 확인)	안 빠지면 Pi 4 나사 4개를 풀고 Pi 4를 위로 든다

자주 생기는 문제와 확인할 것

부품표 v12의 위험 목록(1~34)과 모델 검증에서 알려진 문제를 바탕으로 적었다. 아직 실물에서 확인된 문제가 아니다.

증상	먼저 확인할 것	근거
서보 보드를 통해 서보가 응답하지 않는다	보드 점퍼가 USB(B)에 있는지, 번호가 겹치지 않는지, micro-B에서 USB-C 케이블이 호스트로 동작하는지(안 되면 OTG 표기 케이블이나 변환 어댑터를 시험한다)	부품표 위험 6, W05
화면이 켜지지 않거나 해상도가 이상하다	화면 뒤 전원 전용 마이크로 USB 플러그가 끝까지 꽂혔는지(변환기에서 오는 5 V, W13), 변환기 출력이 5.00~5.20 V인지, 짧은 HDMI 선의 양 끝이 꽂혔는지, 부팅 설정의 화면 해상도(video=). Pi 4가 아예 안 켜지면 따로 본다: Pi 4 핀 2와 6의 전원 단자(W19)와 부팅 상태(get_throttled).	부품표 위험 27
자석이 서로 밀어낸다	맞대는 면의 점이 한쪽에서는 바깥, 다른 쪽에서는 칸 바닥으로 들어갔다(맞대는 두 면이 같은 극이 됨). 점 찍은 면이 두 부품 모두 맞대는 쪽을 향하게 칸에서 빼 다시 넣는다	O03
카메라 영상이 안 나온다	리본 래치가 잠겼는지, 접점 면 방향(A형과 B형을 바꿔 본다)이 맞는지. 영상이 세로로 나오는 것은 정상이니 90도 돌려 본다	모델 README v6 5절, 부품표 위험 21, 25
머리를 돌릴 때 화면이 깜박인다	머리 안 짧은 HDMI 선의 두 플러그와 남는 선 고리, 목 선 묶음이 당기거나 끼는 곳, 화면 전원 마이크로 USB 플러그, SM 7핀 커넥터가 완전히 꽂혔는지	부품표 위험 20, 22, 모델 README v6 4절, 8절
Pi 4가 불안정하거나 저절로 꺼진다	핀 2와 6 사이 전압이 4.90~5.20 V인지, 변환기 하나(3 A)의 용량이 모자라지 않는지, 전원을 두 곳에서 넣지 않았는지, 온도(get_throttled)	부품표 위험 7, 19, 모델 README v6 14절 5번
뒤판이 안 빠진다	서비스 판 SM 2핀 커넥터를 뽑았는지, 선 여유가 약 150 mm인지	O12
칼라가 안 끼워진다	머리 쪽이 빠져 있는지	O08

증상	먼저 확인할 것	근거
셀 전압이 서로 다르다	충전기에서 맞춘 뒤 차이 0.05 V 이내로 쓴다	O05
Pi 4가 뜨겁거나 속도가 느려진다	vcgencmd measure_temp와 get_throttled 값, 통풍구(뒤쪽 위 6개, 턱 밑 2개)가 막히지 않았는지, 팬이 필요한지	부품표 위험 18, 모델 README v6 3절
머리 안에서 Wi-Fi가 약하다	변환기와 선 가까이에 안테나가 놓였는지, 껍데기를 열었을 때와 비교	부품표 위험 24, 모델 README v6 14절 6번
오른쪽 반쪽이 끝까지 안 들어가거나 리본이 눌린다	리본과 마이크 분리 커넥터를 뽑은 채 끼웠는지, 접은 리본과 말아 둔 선이 반쪽 이음 면 밖으로 나오지 않았는지, HDMI 선 고리가 걸리지 않았는지	부품표 위험 28, 모델 README v6 10절
마이크 소리가 안 들리거나 작다	기판 구멍 면이 껍데기 소리관 쪽인지, 소리관 고리(써멀패드)가 소리관 끝에 있는지, 마이크 분리 커넥터가 끝까지 맞물렸는지, 핀 12, 35, 38, 30, 17, 34의 단자가 맞게 꽂혔는지	부품표 위험 25, 모델 README v6 6절
서보 보드가 서보를 찾지 못하거나 응답 확인이 실패한다	나사 단자의 극성과 팩 전압(멀티미터), 점퍼가 USB 쪽 B인지, USB 데이터 케이블이 충전 전용이 아닌지, 서보 번호가 겹치지 않는지, 팩이 6.4 V 아래로 내려오지 않았는지	부품표 위험 32, S03b 전압 시험
서보가 갑자기 힘이 풀려 헐렁해진다	서보 전압(0x3E)이 8.4 V 근처인지, 상태(0x41)의 비트 0이 1인지 본다. 맞으면 서보의 과전압 보호일 수 있다. 전원을 끄고 팩이 약 8.0 V 아래로 내려온 뒤 다시 시작해 본다. 0x0E를 마음대로 바꾸지 않는다	S03b 전압 시험 c, 부품표 위험 32
걷는 중에 서보가 풀리거나 Pi가 저절로 다시 시작된다	팩 전압이 6.4 V(셀 하나에 3.2 V) 아래인지, 서보 전압(0x3E) 기록의 최솟값이 약 6 V 아래로 내려갔는지, 보호회로(BMS)가 전원을 끊었는지, 서보를 여럿 한계까지 밀어 멈춰 세워 5 A를 넘겼는지	S03b 전압 시험 d, e, 부품표 위험 32
목 SM 7핀 커넥터나 퓨즈 홀더가 뜨겁다	머리 가지 전류(부하에서 2.5 A 초과 여부), 접점이 끝까지 꽂혔는지. 이 커넥터는 호환품이라 접점 정격(원본 3 A)이 확인되지 않았다	부품표 위험 23, S24a
자석 이음이 쉽게 떨어진다	자석 극 방향, 접착제가 자석 면에 묻었는지, 자석 면이 칸 입구보다 약 0.35 mm 안쪽에 앉았는지. 붙잡는 힘은 모델로 알 수 없어 실물로 시험한다	S02, 부품표 위험 12, 13
배터리 셀이 홀더에 안 들어가거나 덮개가 안 닫힌다	보호회로가 든 30Q 셀은 조금 더 길다. 셀 길이와 홀더 칸 길이를 캘리퍼로 재어 알린다	부품표 위험 10
7b판 머리 껍데기나 받침이 출력 중에 갈라지거나 들뜨고, 조립할 때 휘거나 부러진다	시험 조각과 껍데기 반쪽 하나로 먼저 확인했는지 본다. 선 너비 0.45 mm와 둘레 2줄(특징 둘레는 가변 선 너비 또는 3줄), 바닥과 천장 3층 이하를 지켰는지 본다. 파이 받침은 밑면 구멍 천장의 다리 놓기가 처졌는지 본다(「머리 부품 출력 설정」 쪽)	부품표 위험 17, 모델 README 7b판 9절, 10절

부록: 접합 표 (J01~J30)

접합마다 무엇이 붙잡는지 모았다. 자석 쌍 합계는 52쌍(104개)이다. 다월은 접합별로 센 13개이고, 부품표의 14개는 화면 설치대 못(LCD_mount_pin) 1개를 더한 수이다. J22(카메라 기둥)와 J28(마이크 방향)은 6판에서 고쳤다. 7b판은 접합(자석, 다월, 핀, 눌러 끼움)의 위치와 크기를 바꾸지 않았다.

번호	부위	자석 쌍	다월	핀	스냅(눌러 끼움)	나사
J01	머리 껍데기 좌우 반쪽 이음	6쌍 (12개)	2개(지름 3 mm, 길이 11.6 mm, 왼쪽 반쪽에 접착)	-	머리 틀 클립 4곳	없음

번호	부위	자석 쌍	다월	핀	스냅(눌러 끼움)	나사
J02	얼굴 부품(흰 얼굴, 홍조, 검은 테두리)	-	-	흰 얼굴 6개, 홍조 2개씩, 테두리 8개(부품에 한 몸)	눌러 끼움	없음
J03	화면과 설치판	-	-	-	-	앞 M3×6 4개, 서포트 4개, 뒤 M3×7 4개(정할 것 참고)
J04	설치판과 머리 틀과 껍데기 이마	-	-	LCD_mount_pin 1개(지름 3 mm, 8.6 mm, 위에서 눌러 끼움, 뺄 때는 위쪽 +z로)	이마 막대 클립. 설치판 뒤의 C 모양 안내 고리에 목 선 묶음이 눌려 들어 있다(뒤쪽 +y로 열림)	없음
J05	머리 틀과 피치 서보 혼	-	-	-	-	혼마다 4개(규격은 혼에서 재서 정할 것)
J06	피치 서보와 요크	-	-	-	-	M2 4개(모델 가정)
J07	요크와 요 서보 혼과 베어링	-	-	-	Neck_gap_shield가 틈에 갇힘	M2 4개(모델 가정), 베어링 6804ZZ 1개
J08	요 서보와 위판	-	-	Yaw_lock_pin 1개(지름 3 mm, 31.2 mm), TPU 패드 4개	-	없음
J09	목 튜브와 위판	4쌍 (8개)	-	-	기둥 4개 위에 얹힘	없음
J10	칼라와 목 플랜지	-	-	-	스냅 빔 4개	없음
J11	위판과 몸통	-	-	Plate_leg 돌기	-	구멍 4개 지름 2.7 mm(나사 종류는 정할 것: M2.5 나사와 너트 또는 몸통 쪽 나사 자리에 맞는 나사)
J12	서보 보드와 위판 레일	-	-	Board_keeper_pin 1개 (지름 3 mm, 7.2 mm)	레일 2개	없음
J13	Pi Zero 2 W와 위판	-	-	-	-	M2.5 4개
J14	Pi 4와 머리 파이 받침과 머리 틀	4쌍 (8개)	2개(지름 3 mm, 길이 4.8 mm, 받침에 접착)	-	-	Pi 4를 받침에 M2.5 x 6 mm 4개(기둥의 지름 2.2 mm 구멍에 스스로 나사산을 냄)
J15	스피커와 브래킷과 위판	2쌍 (4개)	1개(길이 4.8 mm)	-	스냅 팔 3개	없음
J16	어깨 서보 MG90S와 위판 기둥	-	-	-	-	서보 자체 나사 2개씩

번호	부위	자석 쌍	다월	핀	스냅(눌러 끼움)	나사
J17	어깨 커플러와 소매	팔마다 4쌍(합 8쌍)	-	구동 돌기 2개씩	-	M2 중심 나사 1개씩
J18	손목 끝동 고리 3개와 장갑	-	-	-	스냅	없음
J19	재킷 앞판과 뒤판 옆 이음	8쌍 (옆마다 4쌍)	4개(옆마다 2개, 뒤판에 접착)	-	-	없음
J20	재킷 판과 위판 리브 4개	-	-	-	턱과 갈고리	없음
J21	재킷 장식 조각	-	-	32개(지름 2.2 mm, 길이 3.8 mm)	눌러 끼움	없음
J22	카메라 보드와 머리 껍데기 오른쪽 반쪽	-	-	기둥 4개(보드 구멍 지름 2.2 mm에 들어가는 핀, 구멍 줄 x -33.9와 -46.4)	갈고리 2개(기둥 두 줄 사이, x -40.15). 렌즈 통은 껍데기 구멍 속에 3.0 mm 걸림	없음
J23	꼬리와 날개와 뒤판	12쌍 (3곳 4쌍씩)	-	-	열쇠 소켓	없음
J24	서비스 판(스위치, 충전 모듈)과 뒤판	-	-	-	스냅 팔	없음
J25	발 덮개 앞뒤 반쪽	8쌍 (발마다 4쌍)	4개(발마다 2개, 뒤 반쪽에 접착)	-	-	없음
J26	다리 가드와 정강이 판	-	-	-	스냅 혀	없음
J27	오리 뼈대(다리, 몸통 아래)	-	-	-	-	M3 인서트, M3×10, M3×6, 서보 동봉 나사. 금속 나사는 록타이트 243
J28	마이크 보드(기판 구멍 면이 소리관 쪽)와 머리 껍데기 오른쪽 반쪽	-	-	기둥 4개, 소리관(속 지름 2 mm)과 소리관 고리(써멀패드)	옆 막이 2개, 갈고리 2개. 선은 마이크 분리 커넥터(SM 6핀 짝)로 이어진다	없음
J29	변환기·앰프와 머리 파이 받침 왼쪽(+x) 트레이	-	-	-	-	M2 나사 또는 양면 테이프(정할 것)
J30	목용 SM 7핀 짝의 머리 쪽 반쪽과 받침 앞 오른쪽(-x) 트레이	-	-	-	목 쪽 플러그는 -x로 뽑힘	나사 또는 접착(정할 것)

부록: 정할 것 목록

설명서에서 모은 정해지지 않은 일이다. 「정할 것」은 결정이 필요한 일, 「실물로 확인」은 부품을 받아 재 봐야 하는 일이다. 모델 7b판 기준이다(모델 README v6의 절 번호를 쓰는 곳은 6판과 같은 값이다).

번호	내용	관련 단계	종류
1	해결: 목 서보 번호는 피치 30, 요 32이다(오리 런타임 neck_pitch, head_yaw). 코비 neck_yaw를 오리 head_yaw에 대응시키는 것이 런타임 설정과 맞는지 확인	S03b, S13	실물로 확인
2	코비 14관절 이름과 서보 번호 대응을 오리 런타임 설정에 옮기는 방법. 확정 전에는 오리 런타임의 다른 스크립트를 돌리지 않음	S03b, S24a, S24	정할 것
3	서보 영점이 서보 가운데 값 2048인지, 코비용 하드웨어 런타임(14관절)과 보정 절차	S03b, S24	실물로 확인
4	서보 버스 연결 순서, 연결선 길이, 서보 보드 소켓 수	S08, S11a	정할 것
5	몸통 5V 모듈 2개, 거리 센서, XT30, 퓨즈의 자리와 고정 방법(DC 플러그는 쓰지 않는다)	S03a, S10, S11a, S11b	정할 것
6	거리 센서 연결과 I2C 주소 공유(Pi Zero의 5 V 입력은 핀 2와 6으로 정함)	S11b	정할 것
7	목 7핀 SM 짝의 핀 배치는 정했다(1 스피커+, 2 Zero 송신, 3 전원 접지, 4 배터리+, 5 신호 접지, 6 Pi 4 송신, 7 스피커-). 몰드에 새겨진 칸 번호와 맞는지 통전으로 확인	S16b, S17	실물로 확인
8	직렬 통신 핀은 정했다(Pi 4 물리 8, 10, 14, Pi Zero 물리 8, 10, 20). 속도, 메시지 형식, 직렬 콘솔 끄기, 블루투스와 함께 쓰는 설정(부록 69번)은 정할 것	S16b, S17	정할 것
9	마이크와 앰프의 핀 위치는 확정(마이크 12, 35, 38, 30, 17, 34, 앰프 12, 35, 40, 4, 39). 마이크는 분리 커넥터를 거치고 핀 12와 35의 단자는 앰프 선과 한 단자에 납땜한다. 소프트웨어 설정(I2S 오버레이와 config, 두 장치가 클록 핀 12와 35를 함께 쓰는 동시 동작)은 정할 것	S16b, S18, S23	정할 것
10	몸통 쪽 자유 꼬리를 Pi Zero와 스위치 뒤 7.4 V와 스피커에 잇는 위치	S17	정할 것
11	MG90S 펄스가 길어질 때 팔이 어느 쪽으로 가는지, 펄스 폭 범위(후보 0.5~2.5 ms)와 양 끝점 시험, 스플라인 한 이의 각도와 남는 각도 보정 (신호 핀은 GPIO 12와 13으로 정했다)	S04, S12, S22	정할 것
12	배터리 홀더에 딸린 스위치를 쓰는지, 퓨즈 홀더와 XT30의 몸 안 자리(XT30은 필수 조건이 있다, 부록 68번. 퓨즈는 머리 가지 5 A로 정했다. DC 플러그는 쓰지 않는다)	S03a, S11a	정할 것
13	micro-B에서 USB-C 케이블이 서보 보드와 Pi Zero 사이에서 호스트로 동작하는지(점퍼는 B로 정했다). 안 되면 OTG 표기 케이블이나 변환 어댑터로 바꾼다(위험 6)	S04, S11a	실물로 확인
14	발 스위치 설치 위치와 선 길이, SS-5 핀형이 발에 맞는지(오른발은 GPIO 27, 공통은 물리 14번으로 정했다)	S06	정할 것
15	Pi Zero 보드 아래에 띄움 받침이 필요한지(M2.5 너트는 부품표 #46에 있다)	S10	정할 것
16	위판 4개 구멍(지름 2.7 mm, x ±24.75, y 27.65와 51.75 mm)을 몸통에 고정하는 나사의 길이(M2.5 나사를 몸통 나사 자리에 맞게 실물에서 재거나 오리 몸통의 나사)	S11a	정할 것
17	서보 혼 나사와 요크 나사의 크기(모델 M2 가정)	S13, S16	실물로 확인
18	오리 몸통 바닥 인서트 4개가 필요한지, 배터리 덮개 고정 인서트와 나사	S05, S09	정할 것
19	오리 뼈대 출력 목록(코비가 쓰는 부분과 수량, 약 500 g)	출력 부품 확인표	정할 것

번호	내용	관련 단계	종류
20	출력 다월 5개와 TPU 패드 4개의 출력 파일(다월 개수는 13개로 정했다. 부품표 14개는 화면 설치대 못을 더한 수)	S02, S13	정할 것
21	6804ZZ 베어링 개수(부품표 4개, 모델 3개)	S05	실물로 확인
22	기울기 센서의 위쪽과 앞쪽 축 방향, 기울기 시험 방향	S09, S24a	정할 것
23	칼라를 한 부품으로 뽑을지 세 부품으로 뽑을지	S14	정할 것
24	레깅스를 만들지 여부(원단을 사지 않기로 했다). 만든다면 재단 치수, 고정 방법, 씌우는 순서	S20	정할 것
25	펠트 띠: 눌린 두께 약 0.3 mm(모델의 테두리와 유리 사이 틈), 폭과 재료는 테두리가 닿는 면에 맞춰 정한다(부품표에 없음)	S23	정할 것
26	화면 뒤 나사 길이(부품표 v12는 M3×7 4개, 서포트 나사산이 끝까지 있는지 모름)	S15	실물로 확인
27	재킷에 거리 센서 창이 없음(마이크는 머리 껍데기로 옮겨 재킷 소리 구멍은 필요 없어짐)	S11b	정할 것
28	다리 가드 뒤 끝과 서비스 판 스위치가 걷는 동안 겹침(최대 4.16 mm), 서비스 판 선을 뒤판에 고정하는 방법	S19, S20	정할 것
29	Pi 4가 이 화면을 설정 없이 800x480으로 켜는지. 안 켜지면 cmdline.txt의 video= 항목으로 정한다(config.txt 설정은 Bookworm에서 듣지 않는다)	S04	실물로 확인
30	화면 실제 무게, 서포트 육각 폭, 마이크로 USB 단자 위치	S15	실물로 확인
31	자석이 붙잡는 실제 힘(머리 반쪽, 재킷, 꼬리와 날개, 받침이 Pi 4를 빠른 끄덕임에서 잡는지)	S01, S16a, S19, S21, S23	실물로 확인
32	핀·다월 끼움과 자석 칸 시험 결과를 fits.py에 넣고 모델을 다시 만드는 일(모델 담당 민경민)	S01	정할 것
33	머리 안 열: 통풍구(192 mm²)로 닫힌 머리 안 Pi 4 온도와 속도 제한이 어떻게 되는지	S24, S23	실물로 확인
34	머리 안 Wi-Fi 신호 세기	S24	실물로 확인
35	머리 질량: 학습 범위는 449.5~638.3 g이고, 7b판 머리는 636.2 g(모델 값, 속이 찬 PLA)과 약 589 g(슬라이서 추정)이다. 6판 머리 686.2 g은 상한을 47.9 g 넘었다. 사용자는 2026-11-04에 정책을 다시 학습하지 않고 머리를 가볍게 하기로 정했다(부품표 v12 위험 17). 실제 머리를 저울로 재어 범위 안인지 확인한다(떼어 낸 틀과 껍데기 두 반쪽, 얼굴, 카메라, 마이크 부품을 모두 올린 합이고, 서보 혼이 축에 남았으면 혼 질량 4.0 g을 더한다. S24 점검표)	S24	실물로 확인
36	머리 무게 저울 실측(떼어 낸 머리 틀과 껍데기 두 반쪽, 얼굴, 카메라, 마이크 부품을 모두 올린 합에, 서보 혼이 축에 남았으면 혼 질량 4.0 g을 더해 449.5~638.3 g과 비교), 끈으로 잡은 걷기 시험, 넘어짐 시험	S24	실물로 확인
37	5 V 3 A 변환기 하나로 Pi 4, 화면, 앰프를 먹일 수 있는지	S16b, S24a	실물로 확인
38	BS359 마이크로 HDMI 플러그와 곧은 A 플러그, SM 7핀 짝, 변환기와 앰프의 실제 크기와 패드 위치, 선 나가는 방향	S16a, S16b	실물로 확인
39	열판 크기와 동봉 여부(받침 기둥에는 M2.5 × 6 mm 나사가 스스로 나사산을 내며 들어간다)	S16a	실물로 확인

번호	내용	관련 단계	종류
40	변환기, 앰프, SM 7핀 커넥터 고정 방법, 마이크 SM 6핀 Pi 쪽 반쪽을 묶을 자리	S16b	정할 것
41	카메라 모듈 3 커넥터의 접점 면(리본 A형 또는 B형), 렌즈 몸체 높이, 시야 반각 60도. 카메라 시험 조각(4.05 g)으로 기둥과 갈고리를 먼저 보고, A형과 B형을 하나씩 사서 시험	S01, S18	실물로 확인
42	마이크: 실제 INMP441의 소리 구멍과 패드 위치, 소리관 고리(써멀패드 0.5 mm가 눌려 0.3 mm 틈을 막음)가 마이크 기판을 밀어내지 않고 소리를 막지 않는지, 갈고리 반복 분리, 접착 여부(마이크 시험 조각 2.74 g)	S01, S18	실물로 확인
43	선 묶음의 실제 지름과 뻣뻣함, 비틀림 119.1도/m(경로 336.3 mm)와 수명, 납땜 구간 25 mm, 요 -30도 피치 +10도에서 자유 고리와 부품의 0.39 mm 틈, 목 안 고리 구멍에 7가닥이 눌러 들어가는지	S17	실물로 확인
44	열린 왼쪽으로 손이나 핀셋을 넣어 CSI 래치, 마이크 분리 커넥터, SM 플러그를 다룰 수 있는지(모델은 지름 15 mm 막대로 확인. 래치 틈 9.1 mm, SM 플러그 잡는 자리 0.45 mm. 손가락은 HDMI 선을 넘어 65~72 mm 들어간다)	S23	실물로 확인
45	앞판과 단추 파일이 코비_3D/print_v8/body/의 Jacket_front.stl(133.2 g)과 Jacket_button_0, 1, 2.stl인지(7b판 print 폴더에 없음)	S21, 출력 부품 확인표	실물로 확인
46	짧은 HDMI 선(BS359 30 cm)의 '아래로 꺾임' 방향이 기판에서 멀어지는지와 양끝이 수 플러그인지, 실제 선으로 고리가 껍데기와 눌리지 않는지, 고리를 케이블 타이로 묶을 자리(모델은 경로 231.3 mm, 고리 약 106 mm, 최소 휨 반지름 20.1 mm를 확인. 남는 길이 4.5 mm)	S04, S16a	실물로 확인
47	목 SM 7핀 짝의 실제 크기와 정격(모델은 공식 도면 19.7 x 20.5 × 7.5 mm, 잠금 팔 약 3 mm와 잠금 돌기 약 2 mm는 모델에 없음), 22AWG 선의 굵기와 길이, 주문할 선 길이. 접점 정격 3 A가 머리 가지 약 3.5 A보다 낮다(위험 23)	S16b, S17	실물로 확인
48	통풍구로도 75 °C를 넘을 때 30 mm 팬(부품표 #12, 선택)을 쓸지와 팬을 달 자리, 고정 방법, 팬 전원. 달 때는 XT30과 USB를 뽑고 머리를 열며, 달고 나면 열 점검을 다시 한다	S24	정할 것
49	목 선 묶음에 SM 선을 납땜한 뒤 굵기가 4.8 mm 고리 구멍에 들어가는지	S17	실물로 확인
50	마이크 선 분리 커넥터 SM 6핀(부품표 #56)은 모델에 없다. 놓을 자리(후보: 받침 왼쪽 +x 가장자리 앞쪽 끝), 실제 크기, 마이크 선이 닿는지(분리 위치에서 두 쪽 선 길이를 각각 재어 본다. 43~52 mm는 선이 연결된 채 껍데기가 움직일 수 있는 거리이다), 열린 왼쪽으로 손이 닿는지, 오른쪽 반쪽이 지나갈 길을 막지 않는지, 뽑아 둔 몸통 쪽 SM 플러그와 묶음을 열린 왼쪽으로 비켜 두고 오른쪽 반쪽이 걸림 없이 들어가는지(위험 28)	S16b, S18, S23	실물로 확인
51	카메라와 마이크 시험 조각의 결과(실물 보드가 기둥, 갈고리, 구멍에 맞는지, 갈고리가 보드를 0.2 mm만 거는데 헐겁지 않은지). 맞지 않으면 모델을 고친다	S01	실물로 확인
52	리본을 붙일 테이프(부품표에 없음). 마이크 소리관 고리는 써멀패드 T-TP05(부품표 #60)로 정했고 재질은 실물로 확인한다(행 42)	S18	정할 것
53	Pi 4의 I2S 오버레이와 config, 직렬 통신 설정(핀 위치는 확정, 소프트웨어는 정할 것)	S16b, S24a	정할 것
54	영상이 세로로 찍히는 것을 소프트웨어에서 90도 돌리는 설정(카메라 보드 폭 25 mm가 세로, 가로 67도, 세로 102도)	S18, S24a	정할 것
55	양쪽 반쪽을 뗀 뒤 Pi 4를 들지 않고 microSD를 뺄 수 있는지(슬롯 위치)	S25	실물로 확인
56	SM 플러그 잠금 팔이 위(+z)를 보게 놓았을 때 실제로 잠기고 뽑히는지, 목 7핀과 마이크 6핀이 일부라도 서로 들어가는지	S16b, S17	실물로 확인

번호	내용	관련 단계	종류
57	S03b 전압 시험의 합격 기준: a USB만으로 보드 인식, b 약 7.4 V에서 서보 12개 x 100번 응답 확인 실패 0번이고 0x41 비트 0이 0, c 가득 충전 8.4 V에서 같은 결과, d (선택, 조절식 전원 장치가 있을 때만, 배터리 분리) 6.4, 6.0, 5.5, 5.0 V로 낮추며 실패 지점 기록, e 첫 걷기 시험(S24)에서 서보 전압을 기록해 최솟값이 약 6 V보다 높고 보호회로가 끊지 않음. 서보 정격은 7.4 V라 8.4 V가 괜찮은지는 모른다(위험 32). 기준 숫자는 이 설명서가 정한 값	S03b, S24	실물로 확인
58	머리 가지 전류가 부하에서 2.5 A를 넘는지. 넘으면 머리 전원용 별도 커넥터를 계획한다(위험 23). 목 SM의 접점 정격 3 A도 같이 본다. 처음 켤 때 커넥터 온도를 손등으로 확인한다	S24a	실물로 확인
59	머리 5V 모듈의 무부하 5.00~5.20 V와 부하에서 핀 2-6 사이 4.90~5.20 V를 만족하는지	S03a, S04, S24a	실물로 확인
60	목 서보 영점 정렬: 요크가 앞을 똑바로 보고 머리 틀이 수평인 위치가 서보 영점과 맞는지, 요 ±30도와 피치 ±10도 한계가 그 영점에서 나오는지	S13, S16	실물로 확인
61	서보 과전압 보호가 8.4 V에서 작동하면 어떻게 할지. 선택지: 매번 팩이 약 8.0 V 아래로 내려온 뒤에 시작하거나, 팀이 정한 뒤 서보 메모리 0x0E를 올린다(서보 자료의 정격 위에서 쓰게 됨). 스스로 바꾸지 않는다	S03b, S24	정할 것
62	전류를 제한할 수 있는 조절식 직류 전원 장치(선택)가 있는지. 없으면 시험 d는 하지 않고 「미실시」로 적는다. 낮은 전압(6.4에서 5.0 V)은 배터리 팩으로 내려 보지 않고, 걷는 동안에는 서보 사슬 전압만 기록하며 팩 6.4 V 정지 규칙을 지킨다	S03b, S24	정할 것
63	서보 메모리 주소 0x3E, 0×41, 0×0E, 0×0F, 0×13의 뜻과 단위가 이 서보 실물과 맞는지(제3자 자료), 그리고 읽는 방법	S03b	실물로 확인
64	셀 안의 보호회로와 2S 보호회로 두 곳이 있어도 충전과 방전이 도중에 끊기지 않는지, 30Q 셀이 홀더에 들어가는지(위험 10)	S03a, S04, S09	실물로 확인
65	서보 보드 나사 단자의 극성 표기, 물릴 수 있는 전선 굵기, 조일 드라이버의 모양	S03b	실물로 확인
66	걷기 명령과 정지 방법: 팀이 이미 가진 게임패드가 블루투스로 Pi Zero 2 W에 붙고 버튼이 맞는지(원본 런타임은 첫 번째 조이스틱을 pygame으로 읽는다. 버튼 번호는 다를 수 있다). 안 되면 노트북에서 Wi-Fi로 걷기와 정지 명령을 보내는 프로그램을 만든다. 어느 쪽이든 소프트웨어 정지이고 몸으로 끊는 방법은 XT30을 뽑는 것뿐이다(위험 33)	S24	정할 것
67	공유기를 사지 않아 쓸 Wi-Fi(행사장 Wi-Fi 또는 이미 있는 공유기)와 예비 휴대폰 핫스팟. 행사장 Wi-Fi는 접속이 제한되거나 혼잡할 수 있다(위험 34)	S24	정할 것
68	XT30의 몸 안 자리(필수 조건): 재킷을 닫은 뒤에도 손으로 뽑을 수 있어야 한다. 몸으로 전원을 끊는 방법은 XT30을 뽑는 것뿐이기 때문이다. 자리가 정해지기 전에는 뒤판을 뗀 채로 책상 위 전원 시험만 하고(S21 다음 쪽의 「셀 넣기와 전원 연결 순서」), 뒤판이 선에 매달린 채 서거나 걷는 시험, 영점 보정, 걷기 시험은 하지 않는다. 걷기 시험 전에 이 자리를 먼저 정한다(이 설명서가 정한 규칙, S24)	S03a, S19, S22, S24	정할 것
69	Pi Zero 2 W와 Pi 4의 직렬 통신(핀 8, 10)과 블루투스 설정. 공식 문서에 따르면 PL011은 기본으로 블루투스에 연결되고 핀 8, 10에는 미니 UART가 나오며 미니 UART 속도는 칩 클록에 묶여 있다. Pi Zero는 게임패드용 블루투스가 필요하므로 (가) 블루투스를 두고 미니 UART 사용(enable_uart=1로 클록 고정) 또는 (나) 블루투스를 미니 UART로 옮기고 PL011 사용(dtoverlay=miniuart-bt와 클록 고정)을 정한다. Pi 4는 블루투스가 필요 없으면 dtoverlay=disable-bt도 된다(공식 문서는 sudo systemctl disable hciuart도 함께 하라고 한다). 소프트웨어 팀이 정한다	소프트웨어 준비, S16b, S17, S24a	정할 것

번호	내용	관련 단계	종류
70	Pi 4(최대 약 3 A)와 앰프(최대 약 0.6 A)가 핀 2와 6의 점퍼 단자 한 쌍을 함께 지난다(앰프 전원은 핀 4이지만 Pi 4 안에서 핀 2와 같은 5 V 줄이다). 점퍼 단자 한 접점의 정격은 확인하지 못했다. 선택지: (가) 앰프를 변환기에서 바로 먹이는 선을 따로 낸다. (나) 5 V와 접지 점퍼 쌍을 하나 더 둔다. Pi 4 헤더의 5 V 핀은 2번과 4번뿐이고 둘 다 이미 쓰이므로(핀 2는 변환기 W19, 핀 4는 앰프 W16), (나)는 (가)로 앰프를 핀 4에서 떼어 핀 4를 비운 뒤에만 할 수 있다. 그때 핀 4와 Pi 4에서 쓰지 않는 접지 핀(9, 20, 25 가운데 하나)을 쓴다. 그대로 두면 부하에서 핀 2와 6 사이 전압(4.90~5.20 V)과 점퍼 단자 온도를 본다(S24a, S24)	S16b, S24a	정할 것
71	7b판 머리의 강도: 안쪽 벽 0.9 mm인 껍데기와 구멍 뚫린 머리 틀, 파이 받침, 화면 설치판이 조립과 걷기에서 버티는지는 계산도 시험도 한 적이 없다. 시험 조각 둘과 껍데기 반쪽 하나를 먼저 뽑아 확인하고, 파이 받침 밑면 구멍 천장의 다리 놓기가 처지지 않는지도 본다(「머리 부품 출력 설정」 쪽)	S01	실물로 확인